

**ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ**

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

**TÊN ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ
TÀI SẢN THIẾT BỊ IT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP MESOCO**

Họ và tên sinh viên: Đàm Thị Nguyên

Giảng viên hướng dẫn : ThS. Trần Dũng Khánh

HÀ NỘI, NĂM 2026

**ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ**

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

**TÊN ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI
SẢN THIẾT BỊ IT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP MESOCO**

Họ và tên sinh viên : Đàm Thị Nguyên

Mã sinh viên : 11224796

Chuyên ngành : Hệ thống thông tin quản lý

Lớp : Hệ thống thông tin quản lý 64B

Khóa : 64

Giảng viên hướng dẫn : ThS. Trần Dũng Khánh

HÀ NỘI, NĂM 2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới ThS. Trần Dũng Khánh, người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Thầy không chỉ truyền đạt cho em những kiến thức chuyên môn quý báu mà còn giúp em rèn luyện tinh thần nghiên cứu nghiêm túc, tư duy logic và cách tiếp cận vấn đề một cách khoa học. Sự tận tâm và trách nhiệm của thầy là nguồn động lực lớn giúp em vượt qua những khó khăn, hoàn thiện đề tài và mở rộng hiểu biết và chuyên môn của mình

Trong quá trình nghiên cứu và triển khai, do còn hạn chế về kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn, bài làm của em sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và phản hồi của quý thầy cô để em có thể hoàn thiện hơn trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP VÀ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI	2
1.1. Giới thiệu về cơ sở thực tập - Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp Mesoco	2
1.1.1. Giới thiệu chung về công ty	2
1.1.2. Cơ cấu tổ chức công ty	2
1.2. Giới thiệu về đơn vị triển khai đề tài – Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp Mesoco	3
1.2.1. Thông tin cơ bản	3
1.2.2. Đối tượng sử dụng	4
1.2.3. Mục tiêu ứng dụng CNTT	6
1.3. Giới thiệu về đề tài nghiên cứu	6
1.3.1. Lý do lựa chọn đề tài	6
1.3.2. Mục tiêu nghiên cứu	6
1.3.3. Phương pháp nghiên cứu	7
1.3.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	8
1.3.5. Đối tượng hưởng lợi thông qua đề tài	9
CHƯƠNG 2	10
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC CÔNG CỤ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI	10
2.1. Cơ sở lý thuyết	10
2.1.1. Khái niệm về Quản lý tài sản công nghệ thông tin (IT Asset Management - ITAM)	10
2.1.2. Kiến thức về hệ thống thông tin quản lý	11
2.1.3. Khái niệm cơ bản về website	12
2.1.4. Kiến thức về quản lý cơ sở dữ liệu	13
2.2. Các công cụ hỗ trợ thực hiện đề tài	14
2.2.1. Draw.io - công cụ thiết kế các sơ đồ mô hình hóa website	14
2.2.2. Ngôn ngữ lập trình sử dụng	14
2.2.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server	15
2.2.4. Công cụ thiết kế giao diện - Figma	16
2.2.5. Visual Studio Code (phiên bản 2022)	17
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ TÀI SẢN THIẾT BỊ	

IT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP MESOCO	19
3.1. Mô tả bài toán và xác định yêu cầu	19
3.1.1. Mô tả bài toán	19
3.1.2. Yêu cầu chức năng của hệ thống	19
3.1.3. Yêu cầu phi chức năng của hệ thống	21
3.2. Mô hình hoá hệ thống	22
3.2.1. Sơ đồ luồng thông tin IFD	22
3.2.1.1. Sơ đồ luồng thông tin IFD Tạo đơn hàng	23
3.2.1.2. Sơ đồ luồng thông tin IFD bàn giao thiết bị	24
3.2.1.3. Sơ đồ luồng thông tin IFD thu hồi thiết bị	26
3.2.1.4. Sơ đồ luồng thông tin IFD yêu cầu sửa chữa	27
3.2.1.5. Sơ đồ luồng thông tin IFD kiểm kê thiết bị	29
3.2.1.6. Sơ đồ luồng thông tin IFD đề xuất thu hủy	30
3.2.2. Sơ đồ ngữ cảnh CD	32
3.2.3. Sơ đồ chức năng BFD	34
3.2.4. Sơ đồ luồng dữ liệu DFD	36
3.2.4.1. Sơ đồ luồng dữ liệu DFD mức 0	36
3.2.4.2. Sơ đồ luồng dữ liệu DFD - mức 1	38
a) Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1: Quản lý danh mục	39
b) Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1: Quản lý Đơn hàng	40
c) Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1: Quản lý vận hành	41
d) Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1: Quản lý bảo trì	43
3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu	46
3.3.1. Sơ đồ quan hệ thực thể ERD	46
3.3.2. Các bảng dữ liệu	47
3.3.2.1. Bảng Roles (Vai trò)	47
3.3.2.2. Bảng Users (Người dùng)	47
3.3.2.3. Bảng Categories (Loại tài sản)	49
3.3.2.4. Bảng Assets (Tài sản)	50
3.3.2.5. Bảng Locations (Vị trí)	51
3.3.2.6. Bảng Suppliers (Nhà cung cấp)	52
3.3.2.7. Bảng PurchaseOrders (Đơn hàng)	53
3.3.2.8. Bảng OrderDetails (Chi tiết đơn mua)	55

3.3.2.9. Bảng Assignments (Phiếu bàn giao)	56
3.3.2.10. Bảng AssignmentDetails (Chi tiết phiếu bàn giao)	57
3.3.2.11. Bảng Thu hồi (Returns)	58
3.3.2.12. Bảng ReturnDetails (Chi tiết thu hồi)	60
3.3.2.13. Bảng Maintenance (Phiếu bảo trì)	61
3.3.2.14. Bảng MaintenanceDetails (Chi tiết bảo trì)	62
3.3.2.15. Bảng Disposals (Phiếu thu hủy)	63
3.3.2.16. Bảng DisposalDetails (Chi tiết thu hủy)	64
3.3.2.17. Bảng Kiểm kê (Inventory)	65
3.3.2.18. Bảng InventoryDetails (Chi tiết kiểm kê)	66
3.3.3. Thiết kế giao diện	67
3.3.3.1. Giao diện trang giới thiệu	67
3.3.3.2. Giao diện đăng ký	67
3.3.3.3. Giao diện trang dashboard	68
3.3.3.4. Giao diện tổng hợp các vụ án	69
3.3.3.5. Giao diện chi tiết của vụ án	69
3.3.3.6. Giao diện phân loại vụ án	70
3.3.3.7. Giao diện nguyên đơn/bị đơn	71
3.3.3.8. Giao diện luật sư	71
3.3.3.9. Giao diện câu hỏi	73
3.3.3.10. Giao diện đặt lịch	74
3.3.4. Kiểm thử, triển khai và bảo trì ứng dụng web	75
3.3.4.1. Kiểm thử hệ thống	75
3.3.4.2. Kế hoạch triển khai hệ thống	76
3.3.4.3. Hướng dẫn sử dụng hệ thống cho người dùng	77
3.3.4.4. Chính sách bảo trì và nâng cấp hệ thống	78
3.4. Kiểm thử	78
3.4.1. Kế hoạch kiểm thử	79
3.4.2. Mục tiêu kiểm thử	79
3.4.3. Kịch bản kiểm thử	79
3.4.4. Báo cáo kiểm thử	81
3.5. Cài đặt và triển khai	82
3.5.1. Mô hình hệ thống	82

3.5.2. Cách hoạt động của hệ thống	84
3.5.3. Yêu cầu về cài đặt phần cứng	84
3.5.4. Đào tạo, hướng dẫn người dùng sử dụng	85
3.5.4.1. Mục tiêu đào tạo	85
3.5.4.2. Phương pháp đào tạo	85
KẾT LUẬN	87
TÀI LIỆU THAM KHẢO	89

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Chữ viết tắt	Nguyên nghĩa
1	ACID	Tính chất giao dịch trong CSDL
2	AI	Trí tuệ nhân tạo
3	API	Giao diện lập trình ứng dụng
4	CDN	Mạng phân phối nội dung
5	CORS	Chia sẻ tài nguyên giữa các nguồn
6	CSS	Ngôn ngữ định kiểu trang web
7	DB	Cơ sở dữ liệu
8	DTO	Đối tượng truyền dữ liệu
9	HTTPS	Giao thức truyền tải siêu văn bản bảo mật
10	JWT	Mã thông báo dạng JSON
11	RBAC	Phân quyền theo vai trò
12	SSL	Lớp bảo mật truyền tải
13	SVG	Định dạng ảnh vector

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1: Logo công ty Luật TNHH Quốc tế Bình An	2
Hình 1.2: Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty luật Bình An	3
Hình 3.1: Giao diện giới thiệu	46
Hình 3.2: Giao diện đăng ký	46
Hình 3.3: Giao diện xác thực đăng ký	47
Hình 3.4: Giao diện dashboard	47
Hình 3.5: Giao diện dashboard	48
Hình 3.6: Giao diện tổng hợp các vụ án	49
Hình 3.7: Giao diện chi tiết của vụ án	50
Hình 3.8: Giao diện chi tiết tài liệu vụ án	50
Hình 3.9: Giao diện phân loại vụ án	51
Hình 3.10: Giao diện nguyên đơn/bị đơn	52
Hình 3.11: Giao diện luật sư	52
Hình 3.12: Giao diện thông tin luật sư	53
Hình 3.13: Giao diện câu hỏi cho luật sư	53
Hình 3.14: Giao diện đặt lịch tư vấn	54
Hình 3.15: Giao diện tình trạng câu hỏi từ phía người dùng	55
Hình 3.16: Giao diện thông báo câu hỏi	55
Hình 3.17: Giao diện trả lời câu hỏi của luật sư	56
Hình 3.18: Giao diện thông báo câu trả lời	56
Hình 3.19: Giao diện đặt lịch	57
Hình 3.20: Giao diện chi tiết lịch hẹn của luật sư	58

DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 3.1: Sơ đồ luồng thông tin IFD tiếp nhận tư vấn	22
Sơ đồ 3.2: Sơ đồ luồng thông tin IFD đặt lịch hẹn	23
Sơ đồ 3.3: Sơ đồ luồng thông tin IFD quản lý hồ sơ	24
Sơ đồ 3.4: Sơ đồ luồng thông tin IFD quản lý người dùng	26
Sơ đồ 3.5: Sơ đồ ngữ cảnh CD	27
Sơ đồ 3.6: Sơ đồ chức năng BFD	28
Sơ đồ 3.7: Sơ đồ luồng dữ liệu DFD - mức 0	30
Sơ đồ 3.8: Sơ đồ luồng dữ liệu DFD - mức 1: Quản lý danh mục	33
Sơ đồ 3.9: Sơ đồ luồng dữ liệu DFD - mức 1: Quản lý hồ sơ vụ án	34
Sơ đồ 3.10: Sơ đồ luồng dữ liệu DFD - mức 1: Quản lý câu hỏi	35
Sơ đồ 3.11: Sơ đồ luồng dữ liệu DFD - mức 1: Quản lý đặt lịch	35
Sơ đồ 3.12: Sơ đồ quan hệ thực thể ERD	36

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, công nghệ thông tin (CNTT) đã và đang trở thành yếu tố cốt lõi giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tối ưu hóa hoạt động quản lý. Đặc biệt, việc quản lý tài sản thiết bị CNTT như máy tính, máy chủ và thiết bị mạng ngày càng trở nên quan trọng, đòi hỏi các tổ chức phải có những giải pháp quản lý hiệu quả, minh bạch và chính xác.

Tại Công ty Cổ phần công nghệ và giải pháp Mesoco, cùng với sự phát triển về quy mô và hệ thống hạ tầng công nghệ, số lượng tài sản thiết bị IT ngày càng gia tăng cả về chủng loại lẫn giá trị. Tuy nhiên, phương thức quản lý truyền thống còn tồn tại nhiều hạn chế như khó kiểm soát vòng đời thiết bị, thiếu tính đồng bộ dữ liệu, dễ xảy ra thất thoát và gây khó khăn trong công tác kiểm kê, bảo trì cũng như lập kế hoạch đầu tư.

Xuất phát từ thực tiễn đó, việc xây dựng một hệ thống quản lý tài sản thiết bị IT trên nền tảng web là hết sức cần thiết. Hệ thống này không chỉ giúp tự động hóa quy trình quản lý, theo dõi và kiểm soát tài sản một cách hiệu quả mà còn hỗ trợ các phòng ban trong việc phối hợp vận hành, nâng cao tính minh bạch và tối ưu chi phí.

Vì vậy, đề tài khóa luận **“Xây dựng phần mềm quản lý tài sản thiết bị IT tại Công ty Mesoco”** được lựa chọn nhằm nghiên cứu, thiết kế và phát triển một hệ thống quản lý phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Đề tài hướng đến việc xây dựng một nền tảng trực quan, dễ sử dụng, đảm bảo tính bảo mật và khả năng mở rộng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài sản và hỗ trợ quá trình chuyển đổi số tại doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện đề tài, mặc dù đã có nhiều cố gắng, song do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm, khóa luận khó tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP VÀ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI

1.1. Giới thiệu về cơ sở thực tập - Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp Mesoco

1.1.1. Giới thiệu chung về công ty



Hình 1.1: Logo Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp Mesoco

(Nguồn: Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp Mesoco)

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP

Tên viết tắt: MESOCO

Triết lý kinh doanh: " Tối ưu hóa giá trị - Gia tăng vòng đời "

Giá trị cốt lõi: Đặt tính chính xác, an toàn dữ liệu và tối ưu quản lý làm trọng tâm trong mọi giải pháp.

Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp Mesoco là đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ quốc tế có sự hiện diện mạnh mẽ tại Việt Nam. Với đội ngũ chuyên gia chất lượng cao, công ty tập trung vào việc tư vấn và triển khai các giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho các doanh nghiệp lớn trên toàn cầu. Các dịch vụ trọng tâm của đơn vị này bao gồm phát triển phần mềm tùy chỉnh, tư vấn giải pháp đám mây (Cloud), phân tích dữ liệu và đặc biệt là quy trình kiểm thử (Testing) chuyên nghiệp để đảm bảo chất lượng hệ thống ở mức cao nhất .

1.1.2. Cơ cấu tổ chức công ty

1.1.2.1. Cơ cấu tổ chức công ty

Chi tiết vai trò các bộ phận trong hệ thống:

- Ban Giám đốc:

Phê duyệt các đơn hàng nhập thiết bị mới.

Phê duyệt các đề xuất thanh lý/thu hủy tài sản khi chất lượng dưới 75%.

Giám sát tổng thể bức tranh tài chính và hạ tầng IT của công ty.

- *Bộ phận Quản lý Kho & bàn giao:*

Nhập kho: Tiếp nhận thiết bị, dán mã QR Code để số hóa thông tin ngay từ đầu.

Định danh: Khai báo cấu hình, ngày mua, bảo hành vào hệ thống để bắt đầu tính khấu hao.

- *Bộ phận Vận hành & Kỹ thuật (kỹ thuật viên):*

bàn giao: Thực hiện gán thiết bị cho nhân viên. Đây là bên trực tiếp cập nhật trạng thái "Sử dụng" hoặc "Sẵn sàng".

Bảo trì: Đóng vai trò là những người thực hiện "Ticket" bảo trì định kỳ (vệ sinh máy, thay keo) và sửa chữa khi có sự cố.

Thu hồi: Khi nhân viên nghỉ, bộ phận này kiểm tra tình trạng máy trước khi đưa về trạng thái "Null" (trống người dùng) trên hệ thống.

- *Bộ phận Kiểm soát & Tài chính (Giám sát):*

Kiểm kê: Đối soát giữa số liệu trên hệ thống và thực tế tại các phòng ban.

Đánh giá: Tính toán giá trị còn lại (khấu hao). Nếu thiết bị hỏng hóc hoặc quá cũ (điểm chất lượng thấp), họ sẽ là bên đưa ra đề xuất thanh lý để tối ưu chi phí vận hành.

1.2. Giới thiệu về đơn vị triển khai đề tài – Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp Mesoco

1.2.1. Thông tin cơ bản

Đơn vị triển khai đề tài chính là Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp Mesoco, có trụ sở tại Hà Nội, hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần mềm, chuyển đổi số và cung cấp giải pháp công nghệ như cloud và hệ thống doanh nghiệp; công ty có quy mô hàng trăm nhân sự kỹ thuật, nhiều văn phòng trong và ngoài nước, phục vụ khách hàng tại các thị trường như Nhật Bản, Mỹ và châu Âu. Đơn vị công nghệ chuyên triển khai hệ thống quản lý tài

sản thiết bị IT nhằm kiểm soát toàn bộ vòng đời thiết bị từ mua sắm, bàn giao, sử dụng đến thu hồi và thanh lý; đồng thời hỗ trợ quản lý cấu hình, phân bổ thiết bị cho nhân sự, theo dõi khấu hao tài chính, đảm bảo an toàn bảo mật thông tin và tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật, qua đó giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành và minh bạch trong quản lý tài sản số.

Về quy trình nghiệp vụ, vòng đời một tài sản gồm:

1. Mua sắm đơn hàng
2. Bàn giao
3. Sửa chữa/ bảo trì
4. Thu hồi
5. Kiểm kê
6. Thu hủy

1.2.2. Đối tượng sử dụng

(1). Ngân hàng và Tổ chức Tài chính

Đối với ngân hàng, phần cứng IT là Tài sản cố định đặc biệt cần sự chính xác tuyệt đối về vị trí và định danh.

Đối tượng quản lý chính: Hệ thống máy chủ (Servers), máy ATM, máy POS, thiết bị mạng (Switches/Routers), máy tính chuyên dụng tại quầy giao dịch.

- Mục đích sử dụng hệ thống:

Định vị tài sản: Biết chính xác vị trí vật lý đến từng tầng, từng phòng hoặc từng chi nhánh của thiết bị để phục vụ kiểm kê bắt buộc của Ngân hàng Nhà nước.

Quản lý cấu hình vật lý: Theo dõi lịch sử thay thế linh kiện (ví dụ: thay ổ cứng cho Server, nâng cấp RAM máy trạm).

Bảo trì ngăn ngừa: Thiết lập lịch bảo trì định kỳ cho các thiết bị phần cứng quan trọng để tránh hỏng hóc gây gián đoạn giao dịch (Downtime).

(2). Doanh nghiệp lớn (Enterprises)

Với doanh nghiệp lớn, hệ thống là công cụ điều phối và luân chuyển tài sản giữa một cộng đồng nhân sự khổng lồ.

- Đối tượng quản lý chính: Laptop, màn hình, máy chiếu, máy in, thiết bị di động bàn giao cho nhân viên.
- Mục đích sử dụng hệ thống:

Tối ưu hóa kho dự phòng (Buffer Stock): Hệ thống cho biết chính xác số lượng máy tính còn trong kho để điều phối ngay cho nhân viên mới mà không cần mua sắm gấp, lãng phí ngân sách.

Quản lý điều chuyển nội bộ: Theo dõi lộ trình của thiết bị khi di chuyển giữa các phòng ban hoặc từ văn phòng này sang văn phòng khác mà không bị thất lạc.

Kế hoạch thay thế (Refresh Cycle): Dựa trên ngày đưa vào sử dụng, hệ thống tự động lập danh sách các thiết bị đã cũ (ví dụ dùng trên 4 năm) để lên kế hoạch thu hồi và thanh lý hàng loạt.

(3). Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs)

SMEs sử dụng hệ thống như một bộ máy chống thất thoát và bảo vệ vốn đầu tư.

- Đối tượng quản lý chính: Máy tính văn phòng, thiết bị mạng cơ bản, phụ kiện.
- Mục đích sử dụng hệ thống:

Ràng buộc trách nhiệm cá nhân: Ghi nhận biên bản bàn giao vật lý (kèm ảnh chụp tình trạng máy lúc giao) để đảm bảo nhân viên có trách nhiệm giữ gìn đồ đạc.

Thu hồi khi nghỉ việc: Chốt danh sách mọi món đồ (đến từng sợi dây cáp) mà nhân viên phải trả lại trước khi hoàn tất thủ tục nghỉ việc.

Quản lý bảo hành nhà cung cấp: Hệ thống lưu trữ thông tin nhà cung cấp và thời hạn bảo hành phần cứng. Khi máy hỏng, nhân viên chỉ cần tra cứu là biết gửi đi bảo hành ở đâu, giúp tiết kiệm chi phí sửa chữa bên ngoài.

Hệ thống này sẽ hoạt động như một "Thẻ căn cước tài sản": Mỗi thiết bị có một mã (QRcode), chỉ cần quét mã là ra toàn bộ lịch sử: Mua từ ai - Ai đang dùng - Đã sửa gì - Còn bảo hành không - Đang đặt ở đâu.

1.2.3. Mục tiêu ứng dụng CNTT

Kiến trúc mục tiêu: Xây dựng hệ thống quản lý tập trung, đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực, dễ mở rộng và tích hợp với các hệ thống nội bộ khác của doanh nghiệp như nhân sự, quản lý công việc hoặc hệ thống xác thực người dùng.

Môi trường triển khai: Hệ thống có khả năng triển khai trên hạ tầng nội bộ hoặc nền tảng điện toán đám mây, đảm bảo tính ổn định, bảo mật và khả năng truy cập linh hoạt cho nhiều nhóm người dùng.

Quản trị và chia sẻ dữ liệu: Đảm bảo dữ liệu tài sản được lưu trữ tập trung, phân quyền rõ ràng theo vai trò sử dụng. Hệ thống cần hỗ trợ thông báo tự động, quản lý trạng thái thiết bị theo thời gian thực, đảm bảo tính chính xác của dữ liệu và đáp ứng nhu cầu vận hành liên tục trong doanh nghiệp.

Tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả quản lý: Hạn chế thất thoát tài sản, nâng cao khả năng kiểm soát hạ tầng IT và hỗ trợ nhà quản lý đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xác dựa trên dữ liệu tập trung.

1.3. Giới thiệu về đề tài nghiên cứu

1.3.1. Lý do lựa chọn đề tài

Trong quá trình vận hành doanh nghiệp, việc quản lý tài sản thiết bị IT thường được thực hiện thủ công thông qua bảng tính hoặc nhiều công cụ rời rạc, dẫn đến khó khăn trong việc theo dõi tình trạng thiết bị, lịch sử sử dụng và quá trình bàn giao, thu hồi. Điều này dễ gây thất thoát tài sản, thiếu minh bạch thông tin và mất nhiều thời gian trong công tác kiểm kê, bảo trì hoặc thu hồi thiết bị.

Bên cạnh đó, số lượng tài sản công nghệ trong doanh nghiệp ngày càng tăng cùng với nhu cầu quản lý tập trung, chính xác và cập nhật theo thời gian thực. Vì vậy, việc xây dựng hệ thống quản lý tài sản thiết bị IT là cần thiết nhằm số hóa toàn bộ vòng đời tài sản, nâng cao hiệu quả quản lý, tối ưu chi phí vận hành và hỗ trợ phối hợp giữa Nhân sự, Kỹ thuật viên và Quản lý một cách đồng bộ, minh bạch hơn.

Ngoài ra, đề tài còn có ý nghĩa thực tiễn cao khi góp phần nâng cao khả năng quản trị hạ tầng công nghệ thông tin, giảm khối lượng công việc thủ công và tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

1.3.2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu cốt lõi của nghiên cứu này là xây dựng và triển khai một hệ thống quản lý tài sản IT tập trung nhằm số hóa toàn diện vòng đời của thiết bị công nghệ trong doanh nghiệp. Nghiên cứu hướng tới việc thay thế hoàn toàn các phương thức quản lý thủ công, rời rạc bằng một nền tảng dữ liệu thống nhất, nơi mọi biến động của tài sản từ khâu nhập kho ban đầu, bàn giao đến thu hồi đều được ghi nhận theo thời gian thực. Bằng cách thiết lập một quy trình làm việc tự động, hệ thống không chỉ dừng lại ở việc lưu trữ thông tin mà còn trở thành công cụ điều phối nhịp nhàng giữa bộ phận Nhân sự, Kỹ thuật viên và cấp Quản lý, giúp loại bỏ các rào cản về thông tin và tăng cường tính trách nhiệm trong việc sử dụng tài sản công.

Đi sâu vào khía cạnh vận hành, nghiên cứu tập trung tối ưu hóa các nghiệp vụ kỹ thuật và hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ nhận diện hiện đại như mã QR hoặc Barcode. Điều này giúp các Kỹ thuật viên dễ dàng truy xuất lịch sử bảo trì, sửa chữa và theo dõi tình trạng sức khỏe của thiết bị, từ đó chủ động thực hiện các hoạt động bảo dưỡng định kỳ để duy trì hiệu suất hạ tầng IT. Đồng thời, hệ thống giải quyết triệt để bài toán chống thất thoát tài sản bằng cách thắt chặt quy trình bàn giao dài hạn và thu hồi thiết bị khi nhân viên nghỉ việc, đảm bảo mọi tài sản đều được định vị và xác định chủ thể chịu trách nhiệm rõ ràng trong suốt quá trình sử dụng.

Cuối cùng, nghiên cứu hướng đến việc cung cấp một giải pháp quản trị thông minh cho cấp Quản lý thông qua hệ thống báo cáo tự động và minh bạch. Thông qua việc phân tích dữ liệu về khấu hao, tần suất hư hỏng và hiệu quả sử dụng thực tế, hệ thống hỗ trợ ban lãnh đạo đưa ra các quyết định chính xác về việc tái đầu tư hoặc thanh lý tài sản khi hết giá trị sử dụng. Mục tiêu sau cùng là tối ưu hóa chi phí vận hành (OPEX) và chi phí đầu tư (CAPEX), giúp doanh nghiệp không chỉ bảo toàn được giá trị tài sản mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua một hạ tầng công nghệ được quản lý khoa học và bền vững.

1.3.3. Phương pháp nghiên cứu

Thu thập định tính: Thông tin được thu thập thông qua phỏng vấn bán cấu trúc các nhóm vai trò (Quản lý, kỹ thuật viên, nhân viên) nghiên cứu sẽ tổng hợp các yêu cầu nghiệp vụ đặc thù, từ đó làm rõ các bài toán về thất thoát tài sản, khó khăn trong kiểm kê và nhu cầu báo cáo thực tế. Những dữ liệu định tính và định lượng này đóng vai trò là nền tảng quan trọng để xác lập phạm vi tính năng và các mục tiêu kỹ thuật cần ưu tiên của hệ thống.

Mô hình hóa yêu cầu: Các dữ liệu thu thập được chuyển thành mô hình nghiệp vụ bằng các công cụ như CD, BFD, DFD và Use Case, nhằm xác định tác nhân, luồng thông tin, kho dữ liệu và ranh giới của hệ thống. Việc mô hình

hóa không chỉ giúp chuẩn hóa quy trình bàn giao, thu hồi và bảo trì tài sản mà còn đảm bảo cấu trúc dữ liệu được thiết kế tối ưu, giúp các thành viên trong dự án và các bên liên quan có cái nhìn thống nhất về cách thức vận hành của phần mềm trước khi đi vào xây dựng chi tiết.

Thiết kế và nguyên mẫu: Dựa trên yêu cầu đã mô hình hóa, đề tài tiến hành thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng giao diện nguyên mẫu bằng Figma cho từng nhóm người dùng. Nguyên mẫu giúp hình dung trước luồng thao tác và kiểm tra mức độ phù hợp với nghiệp vụ.

Đánh giá và kiểm thử: Hệ thống được kiểm tra thông qua kiểm thử nghiêm ngặt để đảm bảo tính ổn định và độ tin cậy trước khi vận hành chính thức. Phương pháp này bao gồm việc kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp và đặc biệt là kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) để xác nhận hệ thống hoạt động đúng theo các kịch bản nghiệp vụ đã đặt ra. Kết quả kiểm thử sẽ được phân tích để đánh giá mức độ đáp ứng mục tiêu giảm thiểu thời gian vận hành và tính chính xác trong công tác kiểm kê. Đây là bước then chốt để nghiệm thu kết quả nghiên cứu, đồng thời rút ra các bài học kinh nghiệm để hoàn thiện và nâng cấp hệ thống trong tương lai.

1.3.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài tập trung vào hai thành phần cốt lõi: thực thể tài sản thiết bị IT và các quy trình nghiệp vụ xoay quanh vòng đời của chúng tại Công ty cổ phần và công nghệ Mesoco. Về mặt thực thể, nghiên cứu xem xét toàn bộ các danh mục thiết bị công nghệ trong doanh nghiệp bao gồm phần cứng (máy tính, máy chủ, thiết bị mạng, thiết bị ngoại vi) và các thông tin định danh đi kèm như cấu hình, mã tài sản, thời hạn bảo hành và giá trị khấu hao. Về mặt nghiệp vụ, đối tượng nghiên cứu chính là các luồng tương tác giữa ba nhóm người dùng trọng yếu: bộ phận Nhân sự với vai trò quản lý biến động người dùng, đội ngũ Kỹ thuật viên chịu trách nhiệm vận hành, bảo trì và cấp quản lý với nhu cầu giám sát, phê duyệt. Việc tập trung vào sự giao thoa giữa tài sản và con người giúp nghiên cứu xây dựng được một mô hình quản trị toàn diện và sát với thực tế vận hành.

Phạm vi nghiên cứu về mặt nội dung giới hạn trong việc số hóa các giai đoạn chính của vòng đời tài sản IT, bắt đầu từ thời điểm tạo đơn hàng mới, bàn giao cho đến khi thu hồi, sửa chữa và thanh lý. Nghiên cứu không đi sâu vào các nghiệp vụ kế toán chuyên sâu hay quản lý tài chính doanh nghiệp tổng thể, mà chỉ tập trung vào việc giải quyết bài toán chống thất thoát, minh bạch hóa lịch sử sử dụng và tối ưu hóa hiệu suất thiết bị. Về mặt công nghệ, phạm vi nghiên cứu bao gồm việc ứng dụng các kỹ thuật nhận diện di động như mã QR/Barcode để hỗ trợ kiểm kê thực tế và xây dựng giao diện tương

tác trên nền tảng web hoặc ứng dụng nhằm đảm bảo tính linh hoạt cho kỹ thuật viên khi di chuyển.

Về phạm vi không gian và thời gian, nghiên cứu được triển khai áp dụng tại Công ty cổ phần và công nghệ Mesoco có hệ thống hạ tầng IT tập trung, nơi phát sinh nhu cầu quản lý thiết bị một cách khoa học để thay thế phương thức thủ công rời rạc. Nghiên cứu xem xét dữ liệu trong suốt vòng đời vận hành của thiết bị, từ lúc phát sinh nhu cầu mua sắm cho đến khi thiết bị không còn khả năng sử dụng và bị loại bỏ khỏi hệ thống. Giới hạn này giúp đề tài tập trung nguồn lực vào việc xây dựng một giải pháp chuyên biệt cho hạ tầng IT, đảm bảo tính khả thi cao trong việc chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý hạ tầng kỹ thuật cho tổ chức.

1.3.5. Đối tượng hưởng lợi thông qua đề tài

- Nhân viên: Gửi yêu cầu bàn giao và theo dõi trạng thái thiết bị nhanh chóng, minh bạch.
- Kỹ thuật viên/Bộ phận IT: Dễ dàng quản lý, bảo trì và kiểm kê tài sản trên hệ thống tập trung.
- Quản lý doanh nghiệp: Theo dõi và thống kê tài sản hiệu quả, hỗ trợ ra quyết định quản lý.
- Doanh nghiệp: Tối ưu quản lý tài sản, giảm thất thoát và nâng cao hiệu quả vận hành.
- Nhà cung cấp: Hỗ trợ phối hợp đặt hàng và cập nhật trạng thái thiết bị rõ ràng hơn.

CHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC CÔNG CỤ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

2.1. Cơ sở lý thuyết

2.1.1. Khái niệm về Quản lý tài sản công nghệ thông tin (IT Asset Management - ITAM)

- Lý thuyết quản lý tài sản (Asset Management):

Quản lý tài sản là quá trình theo dõi, kiểm soát và tối ưu việc sử dụng tài sản trong suốt vòng đời của chúng, từ khâu nhập kho, bàn giao, sử dụng, bảo trì cho đến thu hồi và thanh lý. Việc quản lý hiệu quả giúp doanh nghiệp giảm thất thoát, tối ưu chi phí và nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản.

- Lý thuyết hệ thống thông tin quản lý (Management Information System - MIS):

Hệ thống thông tin quản lý hỗ trợ thu thập, lưu trữ, xử lý và cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý và ra quyết định. Trong hệ thống quản lý tài sản IT, MIS giúp dữ liệu được quản lý tập trung, đồng bộ và dễ dàng tra cứu theo thời gian thực.

- Lý thuyết cơ sở dữ liệu tập trung:

Dữ liệu tài sản được lưu trữ trên hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung nhằm đảm bảo tính nhất quán, bảo mật và hỗ trợ truy xuất thông tin nhanh chóng. Điều này giúp giảm sai sót khi quản lý thủ công và tăng khả năng kiểm soát dữ liệu.

- Quy trình quản lý vòng đời tài sản IT:

Vòng đời tài sản bao gồm các giai đoạn: nhập kho, bàn giao, sử dụng, bảo trì, kiểm kê, thu hồi và thanh lý. Việc áp dụng mô hình quản lý vòng đời giúp doanh nghiệp theo dõi đầy đủ trạng thái và lịch sử của từng thiết bị.

- Lý thuyết phân quyền và bảo mật hệ thống:

Hệ thống áp dụng cơ chế phân quyền theo vai trò như Nhân sự, Kỹ thuật viên và Quản lý nhằm đảm bảo người dùng chỉ được truy cập các chức năng phù hợp. Đồng thời, các biện pháp bảo mật giúp bảo vệ dữ liệu tài sản và thông tin nội bộ doanh nghiệp.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển đổi số doanh nghiệp:

Việc áp dụng CNTT vào quản lý tài sản giúp tự động hóa quy trình nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả vận hành, giảm chi phí quản lý và tăng tính minh bạch trong hoạt động doanh nghiệp.

2.1.2. Kiến thức về hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý là tập hợp các thành phần gồm con người, dữ liệu, quy trình và công nghệ được xây dựng nhằm thu thập, xử lý, lưu trữ và cung cấp thông tin phục vụ hoạt động quản lý trong tổ chức. Trong doanh nghiệp, hệ thống thông tin giúp hỗ trợ quản lý dữ liệu tập trung, tăng khả năng phối hợp giữa các bộ phận và hỗ trợ nhà quản lý đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xác.

Ngoài ra, việc ứng dụng kiến thức quản lý còn giúp tối ưu quy trình vận hành nội bộ, nâng cao tính minh bạch trong quản lý tài sản, giảm thất thoát thiết bị và nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp.

- Nguyên tắc vận hành MIS trong doanh nghiệp

Hệ thống thông tin quản lý (MIS - Management Information System) trong quản lý tài sản thiết bị IT được vận hành dựa trên nguyên tắc thu thập, xử lý, lưu trữ và cung cấp thông tin một cách chính xác, kịp thời và tập trung nhằm hỗ trợ công tác quản lý tài sản trong doanh nghiệp.

- **Thu thập dữ liệu tập trung:**

Mọi thông tin liên quan đến tài sản như nhập kho, bàn giao, bảo trì, kiểm kê và thu hồi đều được cập nhật trực tiếp trên hệ thống nhằm đảm bảo dữ liệu đồng bộ và hạn chế sai sót do quản lý thủ công.

- **Xử lý và cập nhật theo thời gian thực:**

Hệ thống tự động cập nhật trạng thái tài sản khi phát sinh nghiệp vụ, giúp người dùng dễ dàng theo dõi tình trạng thiết bị và lịch sử sử dụng tại mọi thời điểm.

- **Phân quyền và kiểm soát truy cập:**

Người dùng được phân quyền theo vai trò như Nhân sự, Kỹ thuật viên và Quản lý để đảm bảo tính bảo mật và kiểm soát dữ liệu phù hợp với chức năng công việc.

- **Minh bạch và truy vết thông tin:**

Mọi thao tác trên hệ thống đều được lưu lại nhằm hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu và truy xuất lịch sử thay đổi tài sản khi cần thiết.

- **Hỗ trợ ra quyết định quản lý:**

Hệ thống cung cấp báo cáo, thống kê và thông báo liên quan đến tình trạng tài

sản, giúp nhà quản lý đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị và đưa ra quyết định kịp thời.

- **Đảm bảo tính ổn định và bảo mật dữ liệu:**

Dữ liệu tài sản được lưu trữ an toàn, có cơ chế sao lưu và bảo vệ thông tin nhằm đảm bảo hoạt động liên tục và hạn chế rủi ro mất dữ liệu trong doanh nghiệp.

- Lợi ích định lượng điển hình

Hệ thống quản lý tài sản thiết bị IT giúp giảm đáng kể thời gian xử lý công việc thủ công, nâng cao độ chính xác trong quản lý dữ liệu và hạn chế thất thoát tài sản. Nhờ khả năng theo dõi và cập nhật trạng thái thiết bị theo thời gian thực, doanh nghiệp có thể tối ưu chi phí vận hành, rút ngắn thời gian kiểm kê và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận trong quá trình quản lý tài sản IT.

2.1.3. Khái niệm cơ bản về website

Hệ thống được tiếp cận theo kiến trúc 3 lớp: UI - API - CSDL.

- Thành phần và cơ chế chính

- **Giao diện (UI):**

Là lớp giao diện trực tiếp tương tác với người dùng như Nhân sự, Kỹ thuật viên và Quản lý. Lớp này có nhiệm vụ hiển thị dữ liệu, tiếp nhận thao tác người dùng và hỗ trợ các chức năng như quản lý tài sản, bàn giao, kiểm kê, theo dõi trạng thái thiết bị và xem báo cáo.

- **Dịch vụ (API)**

Là lớp trung gian xử lý toàn bộ nghiệp vụ của hệ thống. API chịu trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu từ giao diện, kiểm tra dữ liệu, xử lý logic nghiệp vụ, phân quyền người dùng và trao đổi dữ liệu với cơ sở dữ liệu. Đây là thành phần giúp kết nối giữa giao diện và hệ thống lưu trữ dữ liệu một cách bảo mật và đồng bộ.

- **Dữ liệu (CSDL)**

Là nơi lưu trữ toàn bộ dữ liệu liên quan đến tài sản thiết bị IT như thông tin thiết bị, lịch sử bàn giao, bảo trì, kiểm kê và thu hồi tài sản. Dữ liệu được quản lý tập trung nhằm đảm bảo tính chính xác, an toàn và hỗ trợ truy xuất nhanh chóng khi cần thiết.

- Yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu về hiệu năng và khả dụng:

Hệ thống cần đảm bảo khả năng xử lý ổn định với nhiều người dùng truy cập

đồng thời, phản hồi nhanh trong các thao tác tra cứu, cập nhật và thống kê dữ liệu. Đồng thời, hệ thống phải hoạt động liên tục, hạn chế gián đoạn và hỗ trợ sao lưu dữ liệu nhằm đảm bảo tính sẵn sàng trong quá trình vận hành.

Yêu cầu về khả dụng người dùng:

Giao diện hệ thống cần thân thiện, dễ sử dụng và phù hợp với nhiều nhóm người dùng như Nhân sự, Kỹ thuật viên và Quản lý. Các chức năng được bố trí rõ ràng, hỗ trợ tra cứu nhanh, thông báo trực quan và thao tác thuận tiện nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Yêu cầu về bảo mật:

Hệ thống phải áp dụng cơ chế xác thực và phân quyền người dùng theo vai trò nhằm kiểm soát quyền truy cập dữ liệu. Đồng thời, dữ liệu cần được lưu trữ an toàn, có cơ chế sao lưu và ghi nhận lịch sử thao tác để đảm bảo tính bảo mật, minh bạch và hạn chế rủi ro mất mát thông tin.

2.1.4. Kiến thức về quản lý cơ sở dữ liệu

Trong hệ thống quản lý tài sản thiết bị IT, quản lý cơ sở dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc lưu trữ, xử lý và khai thác thông tin tài sản một cách hiệu quả. Kiến thức về quản lý cơ sở dữ liệu trong hệ thống bao gồm thiết kế dữ liệu, vận hành cơ sở dữ liệu và tối ưu hiệu suất xử lý dữ liệu.

Thiết kế dữ liệu là quá trình xây dựng cấu trúc dữ liệu phù hợp với nghiệp vụ quản lý tài sản thiết bị IT. Dữ liệu được tổ chức thành các bảng như thông tin thiết bị, người sử dụng, đơn hàng, sửa chữa, kiểm kê và thu hủy tài sản. Quá trình thiết kế cần xác định các khóa chính, khóa ngoại và mối quan hệ giữa các bảng nhằm đảm bảo tính liên kết, tránh trùng lặp dữ liệu và hỗ trợ truy xuất thông tin chính xác. Ngoài ra, việc chuẩn hóa dữ liệu giúp nâng cao khả năng quản lý và mở rộng hệ thống trong tương lai.

Vận hành cơ sở dữ liệu liên quan đến việc quản lý và duy trì hoạt động ổn định của hệ thống dữ liệu trong quá trình sử dụng. Hệ thống cần hỗ trợ thêm, sửa, xóa và tra cứu dữ liệu tài sản một cách nhanh chóng và an toàn. Đồng thời, cơ sở dữ liệu phải đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, phân quyền truy cập cho từng người dùng và thực hiện sao lưu dữ liệu định kỳ nhằm hạn chế mất mát thông tin. Việc giám sát hoạt động cơ sở dữ liệu cũng giúp phát hiện và xử lý kịp thời các lỗi phát sinh trong hệ thống.

Tối ưu cơ sở dữ liệu nhằm nâng cao tốc độ xử lý và hiệu suất hoạt động của hệ thống quản lý tài sản thiết bị IT. Các biện pháp tối ưu bao gồm tạo chỉ mục (index) cho các trường dữ liệu thường xuyên truy vấn, tối ưu câu lệnh SQL, giảm dữ liệu dư thừa và cải thiện cấu trúc bảng dữ liệu. Ngoài ra, việc phân chia dữ liệu hợp lý và kiểm soát tài nguyên hệ thống giúp tăng khả năng

xử lý khi số lượng tài sản và người dùng ngày càng lớn. Nhờ đó, hệ thống có thể hoạt động ổn định, đáp ứng nhanh các yêu cầu tra cứu và quản lý tài sản trong doanh nghiệp.

2.2. Các công cụ hỗ trợ thực hiện đề tài

2.2.1. Draw.io - công cụ thiết kế các sơ đồ mô hình hóa website

Draw.io (diagrams.net) là công cụ hỗ trợ thiết kế sơ đồ trực tuyến được sử dụng phổ biến trong phân tích và thiết kế hệ thống. Công cụ cho phép xây dựng nhiều loại sơ đồ như sơ đồ luồng dữ liệu (DFD), sơ đồ Use Case, Activity Diagram, ERD và các mô hình quản lý hệ thống khác một cách trực quan và dễ sử dụng. Draw.io mang lại nhiều lợi ích nhờ giao diện kéo – thả đơn giản, hỗ trợ thiết kế nhanh chóng và cung cấp nhiều mẫu sơ đồ có sẵn, giúp tiết kiệm thời gian xây dựng mô hình. Ngoài ra, công cụ còn hỗ trợ lưu trữ trực tuyến trên Google Drive, OneDrive hoặc lưu trực tiếp trên máy tính, giúp dễ dàng quản lý và chia sẻ tài liệu.

Điểm khác biệt của Draw.io là hoàn toàn miễn phí nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ các chức năng phục vụ mô hình hóa hệ thống chuyên nghiệp. Công cụ hoạt động trực tiếp trên trình duyệt web mà không cần cài đặt phức tạp và hỗ trợ xuất sơ đồ dưới nhiều định dạng như PNG, PDF, SVG và XML phục vụ cho việc báo cáo và in ấn. Trong đề tài quản lý tài sản thiết bị IT, Draw.io được lựa chọn vì giao diện thân thiện, dễ thao tác và phù hợp để thiết kế các sơ đồ phân tích hệ thống như sơ đồ ngữ cảnh, sơ đồ phân rã chức năng và sơ đồ DFD. Công cụ còn hỗ trợ chỉnh sửa linh hoạt, giúp dễ dàng cập nhật mô hình trong quá trình phát triển hệ thống.

Bên cạnh những ưu điểm, Draw.io vẫn tồn tại một số hạn chế như giao diện có thể trở nên khó quản lý khi thiết kế sơ đồ quá lớn hoặc có nhiều đối tượng. Một số tính năng cộng tác nhóm và quản lý phiên bản chưa mạnh bằng các công cụ chuyên nghiệp như Microsoft Visio hoặc Lucidchart. Ngoài ra, việc căn chỉnh sơ đồ đôi khi còn mang tính thủ công nên có thể làm giảm tính đồng đều của mô hình. Để khắc phục các hạn chế này, người dùng có thể chia sơ đồ lớn thành nhiều sơ đồ nhỏ để dễ quản lý hơn, đồng thời sử dụng các tính năng căn chỉnh tự động, lưới và nhóm đối tượng để tăng tính nhất quán cho sơ đồ. Việc lưu trữ phiên bản định kỳ trên Google Drive hoặc Git cũng giúp hạn chế mất dữ liệu và hỗ trợ quản lý thay đổi hiệu quả hơn.

2.2.2. Ngôn ngữ lập trình sử dụng

- Chi tiết Backend

Giải pháp Backend được xây dựng dựa trên ngôn ngữ PHP và framework Laravel nhằm xử lý các luồng nghiệp vụ phức tạp. Hệ thống đóng vai trò

trung tâm trong việc quản lý yêu cầu từ người dùng, điều phối dữ liệu, thiết lập quyền hạn và cung cấp hệ thống API đồng bộ.

- Thành phần kỹ thuật: PHP 8.2, Laravel 12 kết hợp Laravel Sanctum.
- Cơ sở lựa chọn: Framework này cung cấp cấu trúc mã nguồn chặt chẽ, tối ưu cho việc tổ chức logic và tương tác cơ sở dữ liệu. Laravel còn tích hợp sẵn các module bảo mật và xác thực, giúp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự án.

- Chi tiết Frontend

Giao diện người dùng sử dụng nền tảng JavaScript/JSX với thư viện React để kiến tạo các thành phần hiển thị, đi kèm công cụ Vite nhằm tối ưu hóa hiệu suất trong quá trình lập trình web.

- Thành phần kỹ thuật: React 19, Vite 7, Tailwind CSS, Axios và React Router DOM.
- Cơ sở lựa chọn: React hỗ trợ chia nhỏ giao diện thành các thành phần có tính tái sử dụng cao, rất phù hợp với hệ thống đa chức năng. Vite đảm bảo tốc độ phản hồi nhanh và quy trình đóng gói sản phẩm mượt mà.

- Cấu trúc Dữ liệu

Trong giai đoạn phát triển, SQLite được sử dụng để lưu trữ toàn bộ thông tin về tài sản IT, lịch trình bảo trì, hồ sơ kiểm kê và các chứng từ liên quan đến mua sắm hay thanh lý.

- Thành phần kỹ thuật: SQLite.
- Cơ sở lựa chọn: Đây là giải pháp lưu trữ tinh gọn, không đòi hỏi thiết lập máy chủ phức tạp, giúp việc triển khai và thử nghiệm các tính năng quản lý tài sản diễn ra nhanh chóng và hiệu quả.

- Đảm bảo Chất lượng

Để nâng cao độ tin cậy, các công cụ kiểm thử tự động được áp dụng xuyên suốt nhằm phát hiện sớm các sai sót tiềm ẩn trong mã nguồn.

- Thành phần kỹ thuật: PHPUnit, Vite build cùng các script xác thực đa ngôn ngữ (i18n).
- Cơ sở lựa chọn: Việc phối hợp kiểm tra logic backend và độ ổn định của frontend giúp duy trì tính chính xác của dữ liệu và trải nghiệm người dùng trước khi hệ thống chính thức vận hành.

2.2.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server

SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) do Microsoft phát triển, dùng để lưu trữ, quản lý và xử lý dữ liệu trong các hệ thống phần mềm. SQL Server hỗ trợ truy vấn dữ liệu, bảo mật, sao lưu và quản lý dữ liệu tập trung một cách ổn định và hiệu quả. Hệ thống quản lý tài sản thiết bị IT sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server để lưu trữ, quản lý và truy xuất dữ liệu tập trung. SQL Server hỗ trợ xử lý dữ liệu ổn định, bảo mật cao và đáp ứng tốt nhu cầu quản lý dữ liệu trong môi trường doanh nghiệp.

- Lợi ích:

SQL Server giúp quản lý dữ liệu tập trung, tăng tốc độ truy xuất thông tin, hỗ trợ sao lưu và phục hồi dữ liệu hiệu quả. Ngoài ra, hệ quản trị này còn giúp đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, hỗ trợ phân quyền người dùng và nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống.

- Đặc trưng khác biệt:

SQL Server có khả năng tích hợp tốt với các công nghệ của Microsoft, hỗ trợ quản lý dữ liệu lớn, tối ưu truy vấn và cung cấp nhiều công cụ quản trị trực quan. Hệ thống cũng hỗ trợ bảo mật nhiều lớp và khả năng mở rộng linh hoạt theo quy mô doanh nghiệp.

- Lý do lựa chọn:

SQL Server được lựa chọn do có độ ổn định cao, dễ triển khai, phù hợp với mô hình quản lý doanh nghiệp và hỗ trợ tốt cho các hệ thống quản lý tài sản. Đồng thời, hệ quản trị này có tài liệu phong phú, cộng đồng hỗ trợ lớn và dễ dàng bảo trì trong quá trình phát triển hệ thống.

- Hạn chế:

SQL Server có thể yêu cầu cấu hình phần cứng tương đối cao khi dữ liệu lớn hoặc số lượng truy cập tăng mạnh. Ngoài ra, chi phí bản quyền ở một số phiên bản có thể cao đối với doanh nghiệp quy mô nhỏ.

- Cách khắc phục:

Hệ thống có thể tối ưu cơ sở dữ liệu, sử dụng cơ chế indexing, backup định kỳ và tối ưu truy vấn để nâng cao hiệu năng. Đồng thời, doanh nghiệp có thể lựa chọn phiên bản phù hợp với quy mô sử dụng hoặc triển khai trên hạ tầng tối ưu nhằm giảm chi phí vận hành.

2.2.4. Công cụ thiết kế giao diện - Figma

Figma là công cụ thiết kế giao diện trực quan, cho phép xây dựng bản phác thảo, bố cục và mô phỏng luồng thao tác của người dùng. Figma là

công cụ thiết kế giao diện UI/UX hỗ trợ xây dựng giao diện và prototype cho hệ thống quản lý tài sản thiết bị IT.

- Lợi ích:

Hỗ trợ thiết kế giao diện trực quan, làm việc nhóm theo thời gian thực và dễ dàng trao đổi giữa thiết kế và lập trình.

- Đặc trưng khác biệt:

Hoạt động trên nền tảng web, không cần cài đặt phức tạp và cho phép nhiều người cùng chỉnh sửa trên một dự án.

- Lý do lựa chọn:

Figma dễ sử dụng, hỗ trợ thiết kế nhanh, phù hợp với quy trình phát triển phần mềm và giúp tiết kiệm thời gian xây dựng giao diện.

- Hạn chế:

Phụ thuộc vào kết nối Internet và một số tính năng nâng cao yêu cầu tài khoản trả phí.

- Cách khắc phục:

Sử dụng phiên bản phù hợp với nhu cầu dự án, tối ưu tài nguyên thiết kế và đảm bảo kết nối mạng ổn định trong quá trình làm việc.

2.2.5. Visual Studio Code (phiên bản 2022)

Visual Studio Code (VS Code) là một trình soạn thảo mã nguồn nhẹ nhưng mạnh mẽ, được phát triển bởi Microsoft và hỗ trợ đa nền tảng. Công cụ này cho phép lập trình viên viết mã bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau như JavaScript, TypeScript, Java, Python... đồng thời cung cấp một hệ sinh thái tiện ích mở rộng phong phú. Trong đề tài này, Visual Studio Code được sử dụng làm môi trường phát triển chính cho cả backend và frontend, hỗ trợ kết nối với kho mã GitHub, theo dõi phiên bản mã nguồn cũng như kiểm thử các API thông qua các tiện ích tích hợp.

Visual Studio Code là môi trường phát triển mã nguồn được sử dụng để xây dựng và quản lý hệ thống quản lý tài sản thiết bị IT.

- Lợi ích:

Hỗ trợ lập trình nhanh, quản lý mã nguồn hiệu quả và tích hợp nhiều công cụ hỗ trợ phát triển phần mềm.

- Đặc trưng khác biệt:

Giao diện nhẹ, dễ sử dụng, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình và có kho tiện ích mở rộng (Extensions) phong phú.

- Lý do lựa chọn:

Visual Studio Code được chọn vì tính phổ biến, dễ sử dụng và khả năng tối ưu quy trình phát triển phần mềm. Đây là công cụ miễn phí, hoạt động tốt trên nhiều hệ điều hành và đặc biệt phù hợp với các nhóm phát triển nhỏ như nhóm thực hiện đề tài. Việc tích hợp Git, terminal và tiện ích kiểm thử giúp VS Code trở thành môi trường “tất cả trong một”, hỗ trợ hiệu quả từ lập trình đến kiểm thử.

- Hạn chế và cách khắc phục:

Mặc dù có nhiều ưu điểm, Visual Studio Code cũng có nhược điểm là việc cài đặt quá nhiều tiện ích mở rộng có thể khiến công cụ chạy chậm hoặc tiêu tốn nhiều tài nguyên hệ thống. Để khắc phục, nhóm chỉ cài đặt các tiện ích thật sự cần thiết phục vụ cho lập trình backend, frontend và kiểm thử API. Điều này giúp đảm bảo VS Code hoạt động ổn định và đạt hiệu suất tối ưu trong suốt quá trình phát triển.

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ TÀI SẢN THIẾT BỊ IT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP MESOCO

3.1. Mô tả bài toán và xác định yêu cầu

3.1.1. Mô tả bài toán

Tại Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp Mesoco số lượng tài sản và thiết bị IT như máy tính, laptop, màn hình, thiết bị mạng và các phụ kiện công nghệ ngày càng tăng. Tuy nhiên, việc quản lý hiện nay chủ yếu được thực hiện thủ công thông qua bảng tính hoặc giấy tờ rời rạc, gây khó khăn trong việc theo dõi tình trạng thiết bị, lịch sử bàn giao, bảo trì và kiểm kê tài sản. Điều này dễ dẫn đến thất thoát tài sản, thiếu minh bạch thông tin và mất nhiều thời gian trong quá trình quản lý.

Xuất phát từ thực tế đó, bài toán đặt ra là xây dựng website quản lý tài sản thiết bị IT nhằm số hóa toàn bộ quy trình quản lý tài sản trong doanh nghiệp. Hệ thống hỗ trợ quản lý các nghiệp vụ như nhập kho, bàn giao, bàn giao, thu hồi, bảo trì, kiểm kê và thanh lý thiết bị. Đồng thời, website cho phép phân quyền người dùng theo vai trò như Nhân sự, Kỹ thuật viên và Quản lý, giúp dữ liệu được quản lý tập trung, minh bạch và dễ dàng tra cứu.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ theo dõi trạng thái tài sản theo thời gian thực, lưu trữ lịch sử sử dụng thiết bị và cung cấp báo cáo thống kê phục vụ công tác quản lý. Qua đó giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả quản lý hạ tầng IT và giảm khối lượng công việc thủ công trong quá trình vận hành nội bộ.



3.1.2. Yêu cầu chức năng của hệ thống

Dựa trên kết quả khảo sát và phân tích nghiệp vụ tại Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp Mesoco, các yêu cầu chức năng chính được xác định như sau:

- Quản lý danh mục và hồ sơ

Hệ thống hỗ trợ quản lý danh mục và hồ sơ tài sản thiết bị IT một cách tập trung và đồng bộ. Các thông tin được lưu trữ bao gồm mã tài sản, tên thiết bị, loại thiết bị, cấu hình, nhà cung cấp, ngày mua, thời hạn bảo hành, giá trị tài sản và trạng thái sử dụng. Hệ thống cũng hỗ trợ quản lý thông tin nhà cung cấp như tên đơn vị cung cấp, thông tin liên hệ và lịch sử cung cấp thiết bị. Ngoài ra, hệ thống còn quản lý thông tin nhân viên, phòng ban và lịch sử liên quan đến quá trình sử dụng tài sản nhằm hỗ trợ tra cứu, theo dõi và quản lý thiết bị hiệu quả hơn trong doanh nghiệp.

- Quản lý đơn hàng

Hệ thống hỗ trợ quản lý quá trình nhập kho thiết bị mới từ nhà cung cấp và cập nhật thông tin tài sản lên hệ thống. Mỗi thiết bị được khởi tạo mã định danh duy nhất như Asset Tag hoặc QR Code để thuận tiện cho việc theo dõi và quản lý. Đồng thời, hệ thống lưu trữ các thông tin quan trọng như cấu hình thiết bị, ngày mua, thời hạn bảo hành và giá trị tài sản.

- Quản lý vận hành

Hệ thống hỗ trợ bàn giao thiết bị cho nhân viên sử dụng dài hạn. Mỗi tài sản được gắn với người sử dụng cụ thể nhằm đảm bảo trách nhiệm bảo quản trong quá trình làm việc. Khi nhân viên nghỉ việc hoặc không còn nhu cầu sử dụng, hệ thống thực hiện thu hồi thiết bị, cập nhật trạng thái tài sản và đưa thông tin người được bàn giao về null để sẵn sàng cho lần bàn giao tiếp theo.

- Quản lý bảo trì

Hệ thống hỗ trợ theo dõi và quản lý quá trình bảo trì, sửa chữa thiết bị IT. Hệ thống tự động nhắc lịch bảo trì định kỳ như vệ sinh máy tính, thay keo tản nhiệt hoặc kiểm tra hệ thống Server sau mỗi 6 tháng. Khi thiết bị gặp sự cố, trạng thái sẽ được chuyển sang “Đang sửa chữa”, đồng thời lưu lại lịch sử hư hỏng, chi phí sửa chữa và tình trạng thiết bị sau sửa chữa nhằm hỗ trợ theo dõi khấu hao và hiệu quả sử dụng tài sản.

- Quản lý kiểm kê & thu hủy

Hệ thống hỗ trợ kiểm kê tình trạng thực tế của tài sản và cập nhật kết quả lên hệ thống nhằm đảm bảo tính chính xác của dữ liệu quản lý. Khi

mức độ hư hỏng hoặc khấu hao của tài sản đạt từ 75% trở lên, hệ thống sẽ đề xuất thu hồi lên quản lý để xem xét xử lý. Đối với các thiết bị quá cũ, hỏng không thể sửa chữa hoặc hết giá trị sử dụng, hệ thống hỗ trợ ghi nhận quá trình thanh lý hoặc tiêu hủy và loại bỏ tài sản khỏi danh sách đang hoạt động.

- Báo cáo và thống kê

Hệ thống hỗ trợ tổng hợp và thống kê dữ liệu tài sản thiết bị IT nhằm phục vụ công tác quản lý và theo dõi hoạt động vận hành trong doanh nghiệp. Các báo cáo bao gồm số lượng tài sản đang sử dụng, tài sản đang sửa chữa, tài sản đã thu hồi hoặc thanh lý, tình trạng khấu hao và lịch sử bàn giao thiết bị theo nhân viên hoặc phòng ban. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ thống kê chi phí sửa chữa, bảo trì và tình trạng sử dụng tài sản theo thời gian, giúp nhà quản lý dễ dàng đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị và đưa ra quyết định phù hợp.

3.1.3. Yêu cầu phi chức năng của hệ thống

Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements) mô tả các đặc tính, tiêu chuẩn kỹ thuật và yếu tố vận hành cần thiết để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, hiệu quả và bảo mật. Các yêu cầu này không trực tiếp thể hiện qua chức năng, nhưng đóng vai trò nền tảng giúp hệ thống đạt chất lượng cao, dễ bảo trì và mở rộng trong tương lai.

- Hiệu năng (Performance)

Hệ thống cần đảm bảo tốc độ xử lý nhanh và phản hồi ổn định khi nhiều người dùng truy cập đồng thời. Các thao tác như tìm kiếm, cập nhật trạng thái tài sản, thống kê và xuất báo cáo cần được thực hiện trong thời gian ngắn nhằm đảm bảo hiệu quả vận hành.

- Tính bảo mật (Security)

Hệ thống phải áp dụng cơ chế xác thực tài khoản và phân quyền người dùng theo vai trò như Nhân sự, Kỹ thuật viên và Quản lý. Dữ liệu tài sản cần được bảo vệ an toàn, hạn chế truy cập trái phép và hỗ trợ lưu lại lịch sử thao tác để đảm bảo tính minh bạch..

- Tính khả dụng và độ tin cậy (Availability & Reliability)

Hệ thống cần hoạt động ổn định, hạn chế lỗi trong quá trình sử dụng và đảm bảo tính chính xác của dữ liệu. Đồng thời, hệ thống phải có cơ chế sao lưu và phục hồi dữ liệu nhằm giảm thiểu rủi ro mất mát thông tin khi xảy ra sự cố.

- Tính dễ sử dụng (Usability)

Giao diện hệ thống cần trực quan, dễ thao tác và phù hợp với nhiều nhóm người dùng khác nhau. Các chức năng phải được bố trí rõ ràng, hỗ trợ tìm kiếm nhanh và giúp người dùng dễ dàng tiếp cận trong quá trình sử dụng.

- Tính bảo trì và mở rộng (Maintainability & Scalability)

Hệ thống cần được xây dựng theo kiến trúc dễ bảo trì, thuận tiện cho việc nâng cấp và bổ sung chức năng mới trong tương lai. Ngoài ra, hệ thống phải có khả năng mở rộng để đáp ứng số lượng người dùng và dữ liệu ngày càng tăng của doanh nghiệp.

- Tính tương thích (Compatibility)

Website cần hoạt động ổn định trên các trình duyệt phổ biến như Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox và Safari. Hệ thống tương thích tốt với các hệ điều hành thông dụng (Windows, macOS, Android, iOS) và hỗ trợ kết nối API với các hệ thống bên thứ ba như cổng thanh toán hoặc lưu trữ dữ liệu đám mây. Hệ thống cần hoạt động ổn định trên nhiều trình duyệt và môi trường triển khai khác nhau, đồng thời hỗ trợ tích hợp với các hệ thống nội bộ hoặc công cụ quản lý khác của doanh nghiệp khi cần thiết.

- Sao lưu và phục hồi dữ liệu (Backup & Recovery)

Cơ sở dữ liệu được sao lưu tự động hàng ngày và định kỳ hàng tuần vào kho lưu trữ bảo mật riêng biệt. Hệ thống phải có khả năng phục hồi toàn bộ dữ liệu trong vòng 24 giờ khi xảy ra sự cố. Các phiên bản sao lưu được kiểm tra định kỳ để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.

- Tính an toàn và kiểm soát truy cập (Audit & Logging)

Hệ thống cần ghi nhận lịch sử thao tác của người dùng như đăng nhập, cập nhật dữ liệu, bàn giao hoặc thu hồi tài sản nhằm hỗ trợ kiểm tra, giám sát và đảm bảo tính minh bạch trong quá trình sử dụng. Quản trị viên có thể xem, lọc và truy vết các hoạt động này để phát hiện kịp thời các hành vi bất thường hoặc sai phạm.

- Tính ổn định và khôi phục sau lỗi (Fault Tolerance)

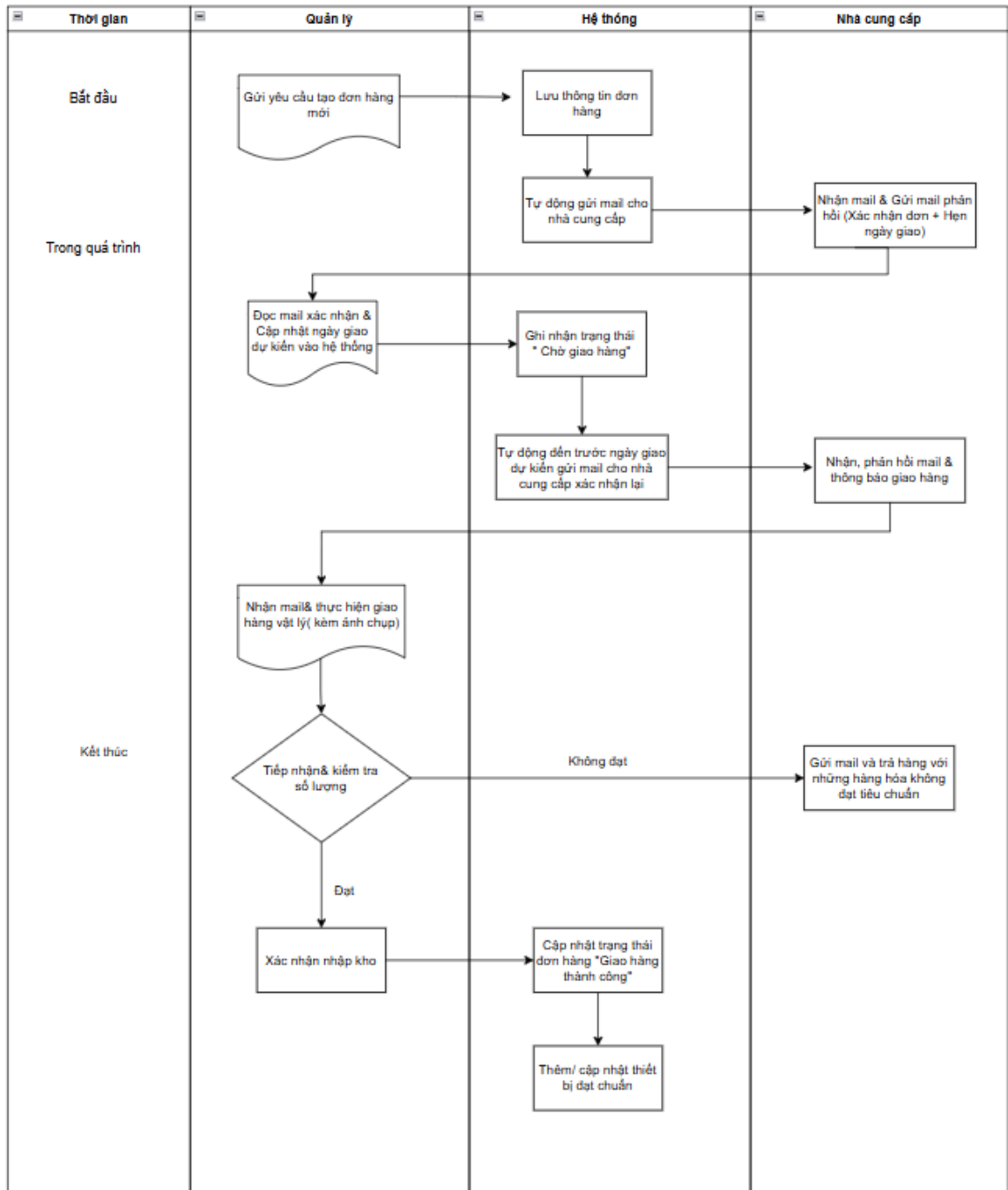
Hệ thống cần đảm bảo khả năng hoạt động ổn định, hạn chế gián đoạn khi phát sinh lỗi. Trong trường hợp xảy ra sự cố, hệ thống phải có khả năng khôi phục nhanh để giảm ảnh hưởng đến hoạt động quản lý tài sản của doanh nghiệp.

3.2. Mô hình hoá hệ thống

3.2.1. Sơ đồ luồng thông tin IFD

3.2.1.1. Sơ đồ luồng thông tin IFD Tạo đơn hàng

Sơ đồ 3.1 mô tả sơ đồ luồng thông tin IFD của quy trình đặt hàng và nhập kho tại Công ty Cổ phần công nghệ và giải pháp Mesoco. Sơ đồ được chia thành ba giai đoạn bao gồm: Bắt đầu, Trong quá trình và Kết thúc, đồng thời thể hiện rõ trách nhiệm và luồng thông tin giữa các tác nhân: Hệ thống, Quản lý và Nhà cung cấp.



Sơ đồ 3.1: Sơ đồ luồng thông tin IFD Tạo đơn hàng

(Nguồn tại Công ty Cổ phần công nghệ và giải pháp Mesoco)

- Giai đoạn Bắt đầu:

Quy trình khởi đầu từ phía Quản lý với hành động gửi yêu cầu tạo đơn hàng mới vào hệ thống. Ngay sau đó, Hệ thống đóng vai trò trung gian tiếp nhận và lưu trữ toàn bộ thông tin đơn hàng vào cơ sở dữ liệu. Để hoàn tất bước thiết lập, Hệ thống tự động gửi một email thông báo đến Nhà cung cấp, chính thức kích hoạt luồng giao tiếp giữa doanh nghiệp và đơn vị cung ứng.

- Giai đoạn Trong quá trình:

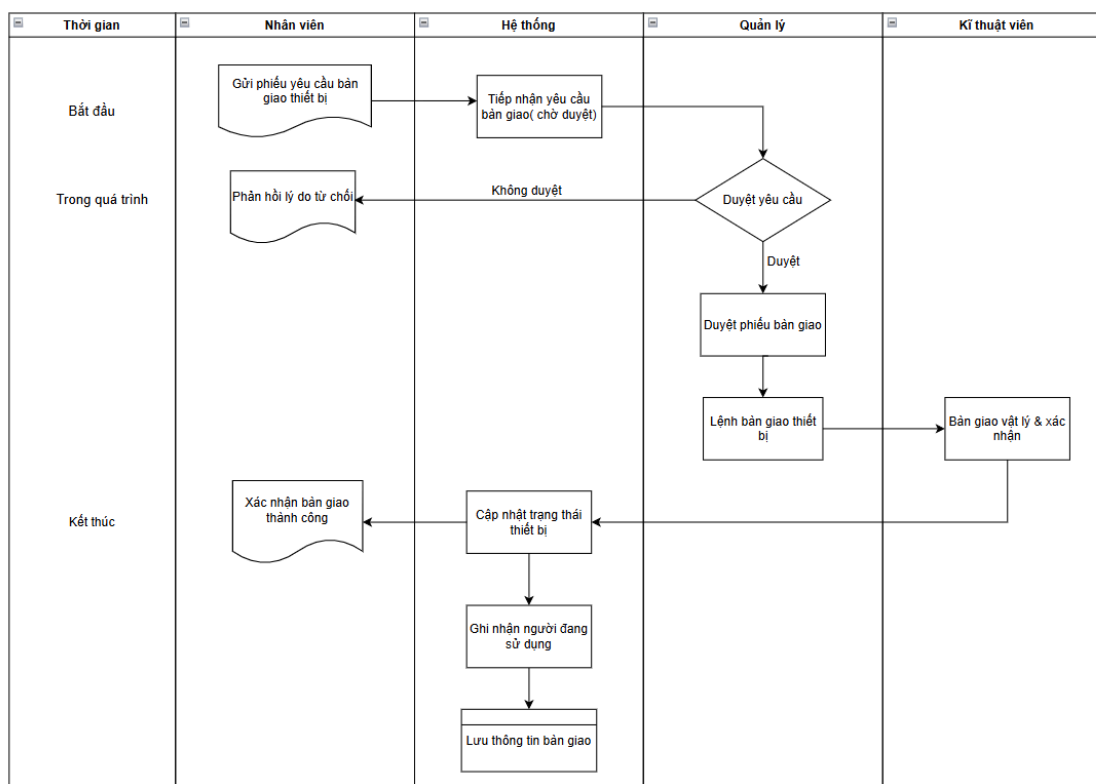
Đây là giai đoạn phối hợp chặt chẽ để đảm bảo tiến độ đơn hàng. Nhà cung cấp sau khi nhận email sẽ phản hồi để xác nhận đơn và hẹn ngày giao hàng cụ thể. Dựa trên thông tin này, Quản lý tiến hành đọc mail và cập nhật ngày giao dự kiến vào Hệ thống. Lúc này, Hệ thống tự động chuyển trạng thái đơn hàng sang "Chờ giao hàng" và duy trì việc theo dõi; khi gần đến ngày hẹn, Hệ thống sẽ tự động gửi email nhắc nhở Nhà cung cấp một lần nữa để họ phản hồi và xác nhận việc giao hàng thực tế.

- Giai đoạn Kết thúc:

Giai đoạn cuối tập trung vào công tác hậu cần và kiểm soát chất lượng khi hàng hóa được chuyển đến. Quản lý trực tiếp nhận hàng vật lý, chụp ảnh minh chứng và tiến hành kiểm tra số lượng cũng như chất lượng. Nếu hàng hóa không đạt yêu cầu, luồng thông tin sẽ chuyển ngược lại phía Nhà cung cấp để thực hiện thủ tục trả hàng qua email. Ngược lại, nếu hàng hóa đạt chuẩn, Quản lý thực hiện xác nhận nhập kho; khi đó, Hệ thống sẽ tự động cập nhật trạng thái cuối cùng là "Giao hàng thành công" và đồng bộ hóa dữ liệu các thiết bị đạt chuẩn vào danh mục quản lý.

3.2.1.2. Sơ đồ luồng thông tin IFD bàn giao thiết bị

Hình 3.2 trình bày sơ đồ luồng thông tin IFD của quy trình bàn giao thiết bị tại Công ty Cổ phần công nghệ và giải pháp Mesoco. Quy trình được mô tả theo ba giai đoạn: Bắt đầu, Trong quá trình và Kết thúc, đồng thời thể hiện sự tương tác giữa ba tác nhân chính gồm Nhân viên, Hệ thống, Quản lý và Kỹ thuật viên.



Sơ đồ 3.2: Sơ đồ luồng thông tin IFD bàn giao thiết bị

(Nguồn: Công ty Cổ phần công nghệ và giải pháp Mesoco)

- Giai đoạn bắt đầu

Nhân viên thực hiện gửi phiếu yêu cầu bàn giao thiết bị lên hệ thống khi có nhu cầu chuyển giao tài sản hoặc thiết bị IT. Sau khi tiếp nhận yêu cầu, hệ thống tự động tạo phiếu yêu cầu bàn giao ở trạng thái chờ duyệt và chuyển thông tin đến quản lý để xem xét. Đây là bước khởi tạo quy trình nhằm đảm bảo mọi hoạt động bàn giao đều được ghi nhận và kiểm soát trên hệ thống.

- Giai đoạn trong quá trình xử lý

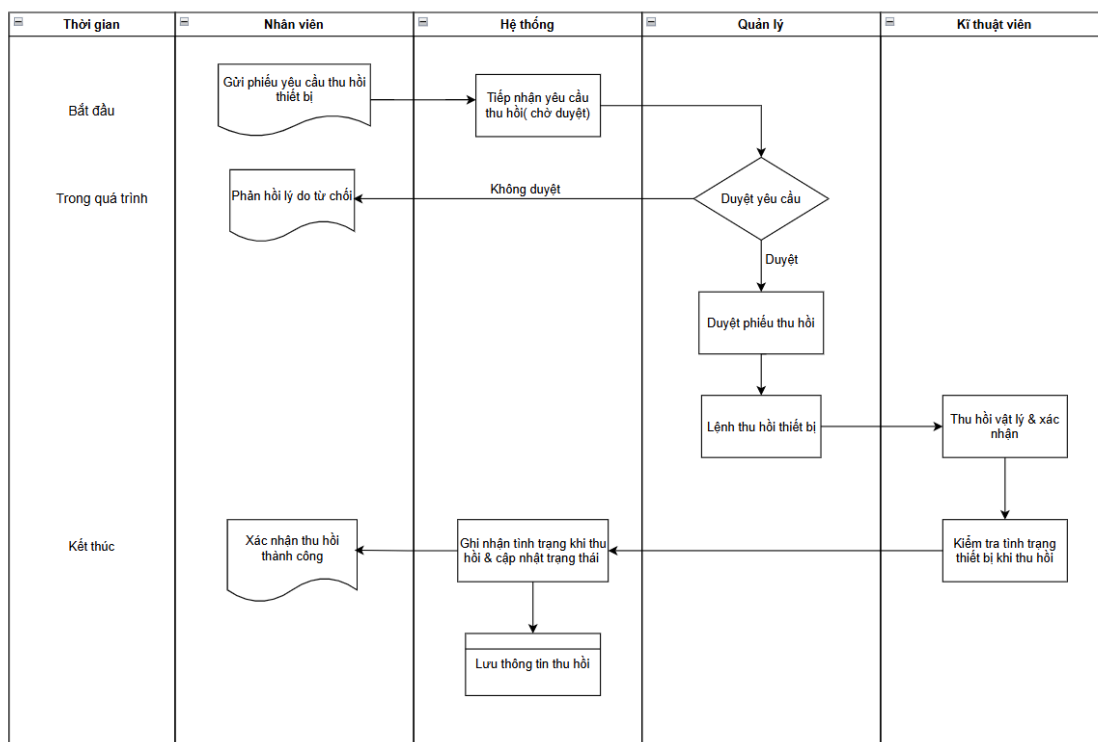
Quản lý tiến hành kiểm tra nội dung yêu cầu bàn giao thiết bị. Nếu yêu cầu không hợp lệ hoặc chưa đầy đủ thông tin, quản lý từ chối duyệt và hệ thống gửi phản hồi lý do từ chối cho nhân viên để chỉnh sửa hoặc bổ sung. Nếu yêu cầu hợp lệ, quản lý thực hiện duyệt phiếu bàn giao và tạo lệnh bàn giao thiết bị cho kỹ thuật viên xử lý. Sau đó, kỹ thuật viên tiến hành bàn giao thiết bị thực tế và xác nhận việc bàn giao đã hoàn thành theo đúng thông tin được phê duyệt.

- Giai đoạn kết thúc

Sau khi kỹ thuật viên xác nhận bàn giao thành công, hệ thống tiến hành cập nhật trạng thái của thiết bị trong cơ sở dữ liệu. Đồng thời, hệ thống ghi nhận thông tin người đang sử dụng thiết bị mới nhằm phục vụ công tác quản lý tài sản và theo dõi lịch sử sử dụng. Cuối cùng, toàn bộ thông tin bàn giao được lưu trữ trên hệ thống và nhân viên nhận được thông báo xác nhận bàn giao thành công, kết thúc quy trình.

3.2.1.3. Sơ đồ luồng thông tin IFD thu hồi thiết bị

Hình 3.3 trình bày sơ đồ luồng thông tin IFD của quy trình thu hồi thiết bị tại Công ty Cổ phần công nghệ và giải pháp Mesoco. Quy trình được mô tả theo ba giai đoạn: Bắt đầu, Trong quá trình và Kết thúc, đồng thời thể hiện sự tương tác giữa ba tác nhân chính gồm Nhân viên, Hệ thống, Quản lý và Kỹ thuật viên.



Sơ đồ 3.3: Sơ đồ luồng thông tin IFD thu hồi thiết bị

(Nguồn: Công ty Cổ phần công nghệ và giải pháp Mesoco)

- Giai đoạn bắt đầu

Nhân viên gửi phiếu yêu cầu thu hồi thiết bị lên hệ thống khi cần hoàn trả hoặc thu hồi tài sản IT đang sử dụng. Sau khi tiếp nhận yêu cầu, hệ thống tạo phiếu thu hồi ở trạng thái chờ duyệt và chuyển thông tin đến quản

lý để xem xét. Giai đoạn này giúp đảm bảo mọi yêu cầu thu hồi thiết bị đều được ghi nhận đầy đủ và quản lý tập trung trên hệ thống.

- Giai đoạn trong quá trình xử lý

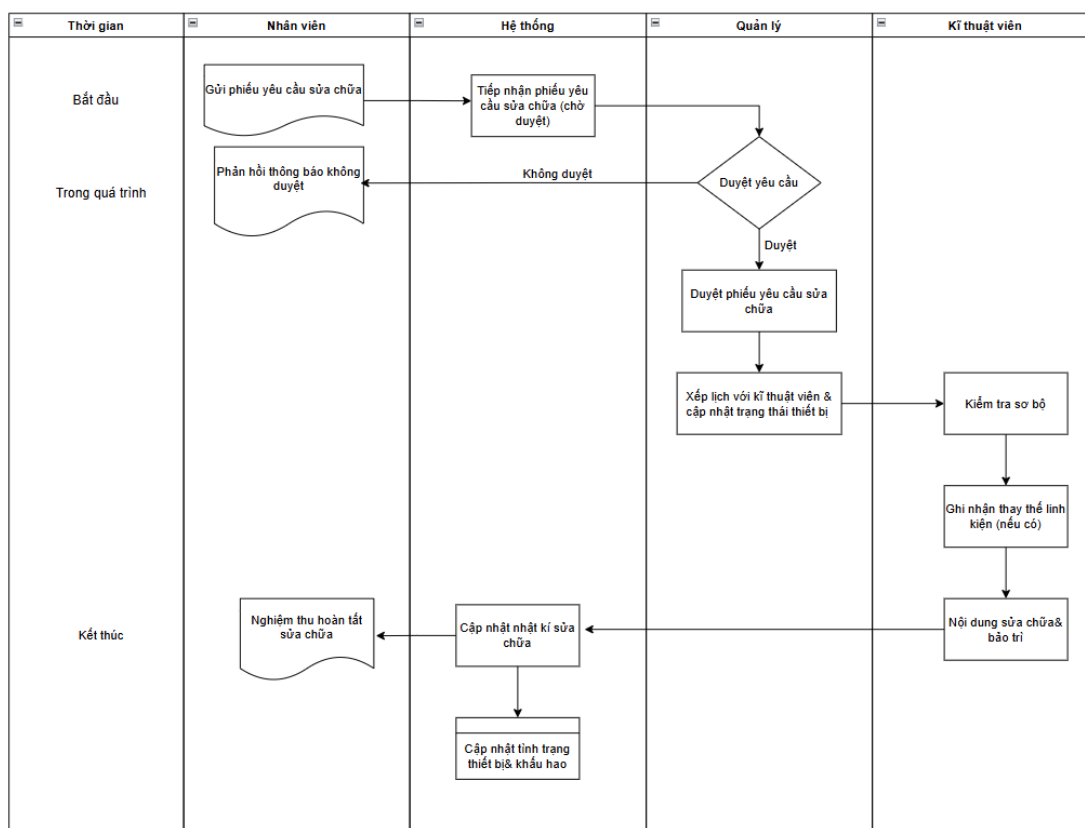
Quản lý kiểm tra và đánh giá yêu cầu thu hồi thiết bị. Nếu yêu cầu không hợp lệ hoặc thiếu thông tin cần thiết, quản lý từ chối duyệt và hệ thống gửi phản hồi lý do từ chối cho nhân viên. Nếu yêu cầu được chấp nhận, quản lý tiến hành duyệt phiếu thu hồi và tạo lệnh thu hồi thiết bị cho kỹ thuật viên thực hiện. Kỹ thuật viên sau đó tiến hành thu hồi thiết bị thực tế, xác nhận đã nhận lại thiết bị và kiểm tra tình trạng thiết bị sau khi thu hồi để đánh giá mức độ sử dụng, hư hỏng hoặc khả năng tái sử dụng.

- Giai đoạn kết thúc

Sau khi quá trình thu hồi hoàn tất, hệ thống ghi nhận tình trạng thiết bị và cập nhật trạng thái mới của tài sản trong cơ sở dữ liệu. Đồng thời, toàn bộ thông tin liên quan đến quá trình thu hồi được lưu trữ nhằm phục vụ việc tra cứu và quản lý lịch sử thiết bị. Cuối cùng, nhân viên nhận được thông báo xác nhận thu hồi thành công, kết thúc quy trình thu hồi thiết bị.

3.2.1.4. Sơ đồ luồng thông tin IFD yêu cầu sửa chữa

Sơ đồ 3.4 thể hiện sơ đồ luồng thông tin IFD mô tả quy trình yêu cầu sửa chữa và xử lý yêu cầu tại Công ty Cổ phần công nghệ và giải pháp Mesoco. Quy trình được mô tả theo ba giai đoạn: Bắt đầu, Trong quá trình và Kết thúc, đồng thời thể hiện sự tương tác giữa bốn tác nhân chính gồm Nhân viên, Hệ thống, Quản lý và Kỹ thuật viên.



Sơ đồ 3.4: Sơ đồ luồng thông tin IFD yêu cầu sửa chữa

(Nguồn: Công ty Cổ phần công nghệ và giải pháp Mesoco)

- Giai đoạn bắt đầu

Nhân viên gửi phiếu yêu cầu sửa chữa thiết bị lên hệ thống khi phát hiện thiết bị gặp sự cố hoặc hư hỏng trong quá trình sử dụng. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu và tạo phiếu sửa chữa ở trạng thái chờ duyệt, sau đó chuyển thông tin đến quản lý để xem xét. Giai đoạn này nhằm đảm bảo các yêu cầu sửa chữa được ghi nhận đầy đủ và xử lý theo đúng quy trình quản lý tài sản thiết bị IT.

- Giai đoạn trong quá trình xử lý

Quản lý tiến hành kiểm tra nội dung yêu cầu sửa chữa. Nếu yêu cầu không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện xử lý, quản lý từ chối duyệt và hệ thống gửi thông báo phản hồi cho nhân viên. Nếu yêu cầu được phê duyệt, quản lý duyệt phiếu sửa chữa và sắp xếp kỹ thuật viên thực hiện xử lý sự cố, đồng thời cập nhật trạng thái thiết bị trên hệ thống. Kỹ thuật viên sau đó tiến hành kiểm tra sơ bộ thiết bị để xác định nguyên nhân hư hỏng, ghi

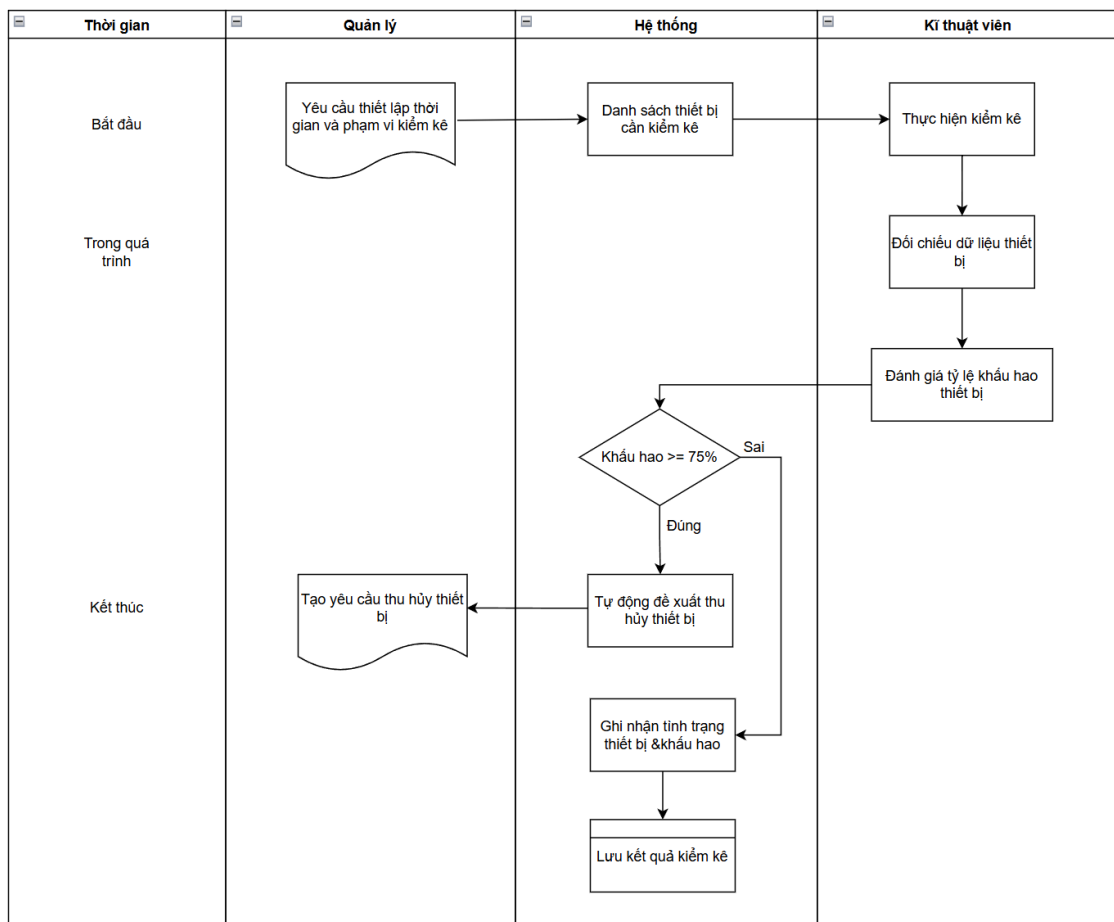
nhận các thay thế linh kiện nếu có và thực hiện nội dung sửa chữa hoặc bảo trì thiết bị theo yêu cầu.

- Giai đoạn kết thúc

Sau khi việc sửa chữa hoàn tất, hệ thống cập nhật nhật ký sửa chữa để lưu lại toàn bộ thông tin xử lý thiết bị. Đồng thời, tình trạng thiết bị được cập nhật lại nhằm phản ánh trạng thái hoạt động mới sau sửa chữa hoặc bảo trì. Cuối cùng, nhân viên thực hiện nghiệm thu và xác nhận hoàn tất sửa chữa, kết thúc quy trình sửa chữa thiết bị.

3.2.1.5. Sơ đồ luồng thông tin IFD kiểm kê thiết bị

Sơ đồ 3.5 thể hiện sơ đồ luồng thông tin IFD mô tả quy trình yêu cầu kiểm kê tại Công ty Cổ phần công nghệ và giải pháp Mesoco. Quy trình được mô tả theo ba giai đoạn: Bắt đầu, Trong quá trình và Kết thúc, đồng thời thể hiện sự tương tác giữa ba tác nhân chính gồm Quản lý, Hệ thống và Kỹ thuật viên.



Sơ đồ 3.5: Sơ đồ luồng thông tin IFD kiểm kê tài sản

(Nguồn: Công ty Cổ phần công nghệ và giải pháp Mesoco)

- Giai đoạn bắt đầu

Quản lý thực hiện yêu cầu thiết lập thời gian và phạm vi kiểm kê thiết bị trên hệ thống nhằm xác định kế hoạch kiểm kê tài sản trong từng đợt cụ thể. Sau khi tiếp nhận yêu cầu, hệ thống tự động tổng hợp và tạo danh sách các thiết bị cần kiểm kê, sau đó chuyển thông tin cho kỹ thuật viên để tiến hành kiểm tra thực tế. Giai đoạn này giúp đảm bảo hoạt động kiểm kê được tổ chức đúng thời gian, đúng phạm vi và đúng đối tượng thiết bị cần quản lý.

- Giai đoạn trong quá trình xử lý

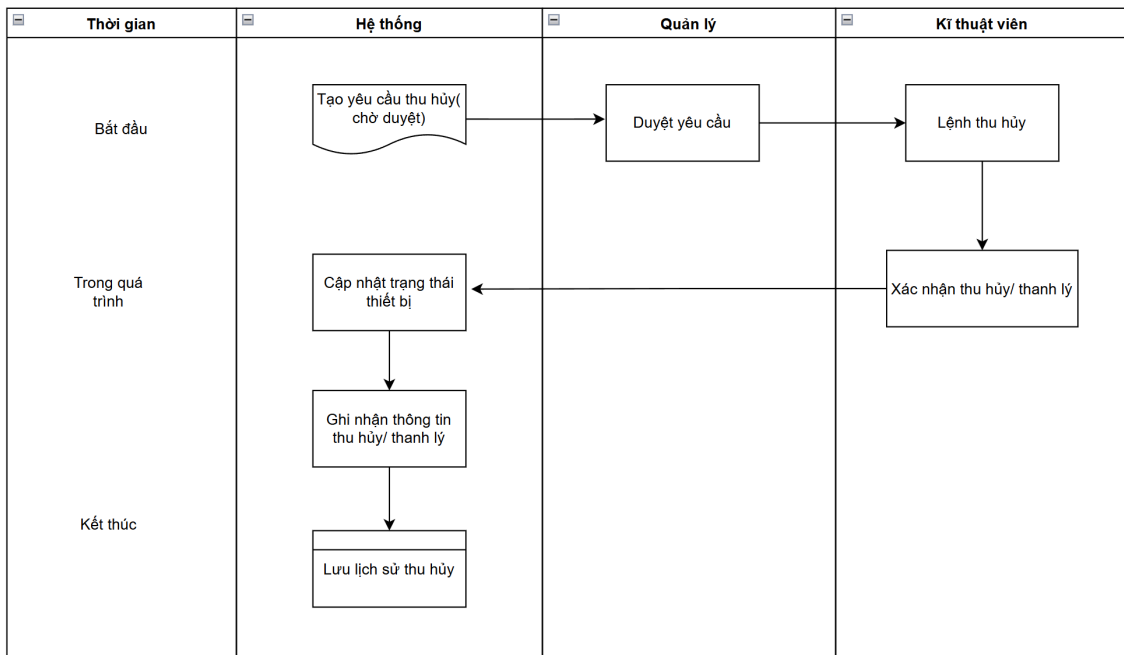
Kỹ thuật viên thực hiện kiểm kê các thiết bị theo danh sách được cung cấp, đồng thời đối chiếu dữ liệu thực tế với thông tin đang lưu trên hệ thống nhằm xác định tính chính xác của tài sản. Sau đó, kỹ thuật viên tiến hành đánh giá tỷ lệ khấu hao của từng thiết bị dựa trên tình trạng sử dụng thực tế. Hệ thống tiếp nhận kết quả đánh giá và kiểm tra điều kiện khấu hao của thiết bị. Nếu tỷ lệ khấu hao nhỏ hơn mức quy định, hệ thống ghi nhận nhật ký kiểm kê để lưu lại toàn bộ thông tin kiểm tra và đánh giá thiết bị.

- Giai đoạn kết thúc

Trong trường hợp thiết bị có tỷ lệ khấu hao lớn hơn hoặc bằng 75%, hệ thống tự động đề xuất thu hủy thiết bị nhằm hỗ trợ xử lý các tài sản không còn đáp ứng yêu cầu sử dụng. Đồng thời, yêu cầu thu hủy thiết bị được tạo và chuyển đến quản lý để xem xét xử lý theo quy định. Đối với các thiết bị vẫn còn khả năng sử dụng, hệ thống lưu kết quả kiểm kê nhằm phục vụ công tác quản lý, theo dõi và tra cứu lịch sử tài sản về sau.

3.2.1.6. Sơ đồ luồng thông tin IFD đề xuất thu hủy

Sơ đồ 3.6 thể hiện sơ đồ luồng thông tin IFD mô tả quy trình yêu cầu thu hủy tại Công ty Cổ phần công nghệ và giải pháp Mesoco. Quy trình được mô tả theo ba giai đoạn: Bắt đầu, Trong quá trình và Kết thúc, đồng thời thể hiện sự tương tác giữa ba tác nhân chính gồm Hệ thống, Quản lý và Kỹ thuật viên.



Sơ đồ 3.6: Sơ đồ luồng thông tin IFD đề xuất thu hủy

(Nguồn: Công ty Cổ phần công nghệ và giải pháp Mesoco)

- Giai đoạn bắt đầu

Hệ thống tạo yêu cầu thu hủy thiết bị ở trạng thái chờ duyệt khi phát sinh các thiết bị không còn đáp ứng yêu cầu sử dụng hoặc có tỷ lệ khấu hao cao. Sau đó, yêu cầu được chuyển đến quản lý để xem xét và phê duyệt. Khi yêu cầu được chấp nhận, quản lý thực hiện duyệt yêu cầu thu hủy và chuyển lệnh xử lý cho kỹ thuật viên thực hiện thu hủy hoặc thanh lý thiết bị theo quy định.

- Giai đoạn trong quá trình xử lý

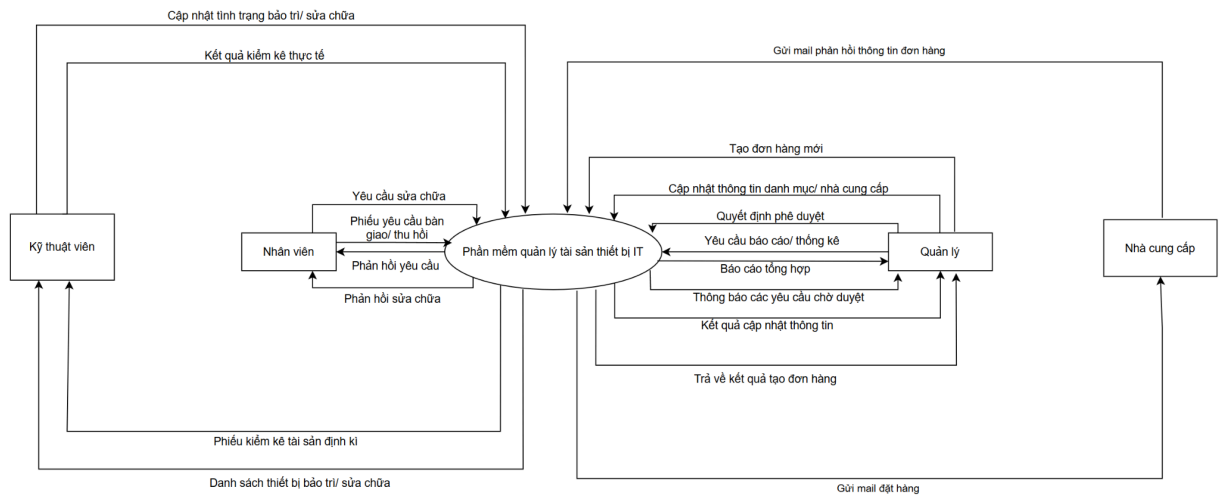
Kỹ thuật viên tiếp nhận lệnh thu hủy và tiến hành thực hiện việc thu hủy hoặc thanh lý thiết bị thực tế. Sau khi hoàn tất, kỹ thuật viên xác nhận việc thu hủy hoặc thanh lý trên hệ thống nhằm đảm bảo thông tin xử lý tài sản được cập nhật chính xác. Hệ thống tiếp nhận kết quả xác nhận và tiến hành cập nhật trạng thái mới của thiết bị để phản ánh việc thiết bị không còn được sử dụng trong doanh nghiệp.

- Giai đoạn kết thúc

Sau khi trạng thái thiết bị được cập nhật, hệ thống ghi nhận toàn bộ thông tin liên quan đến quá trình thu hủy hoặc thanh lý thiết bị nhằm phục vụ công tác quản lý và kiểm tra sau này. Đồng thời, lịch sử thu hủy của

thiết bị được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu để hỗ trợ tra cứu, theo dõi vòng đời tài sản và quản lý hồ sơ thiết bị trong hệ thống.

3.2.2. Sơ đồ ngữ cảnh CD



Sơ đồ 3.7: Sơ đồ ngữ cảnh CD

(Nguồn: Công ty Cổ phần công nghệ và giải pháp Mesoco)

Sơ đồ luồng dữ liệu tổng thể (Context Diagram – CD) mô tả mối quan hệ trao đổi dữ liệu giữa Website quản lý tài sản thiết bị IT với các tác nhân bên ngoài gồm Nhân viên, Quản lý, Kỹ thuật viên và Nhà cung cấp. Hệ thống đóng vai trò trung tâm trong việc tiếp nhận, xử lý, lưu trữ và phản hồi thông tin liên quan đến toàn bộ vòng đời của tài sản thiết bị IT trong doanh nghiệp, từ khâu đơn hàng, vận hành, sửa chữa cho đến kiểm kê và thu hủy tài sản.

- Nhân viên

Nhân viên là đối tượng trực tiếp sử dụng các thiết bị và tài sản IT trong doanh nghiệp, đồng thời tương tác với phần mềm quản lý tài sản để thực hiện các yêu cầu liên quan đến thiết bị. Thông qua hệ thống, nhân viên gửi phiếu yêu cầu bàn giao hoặc thu hồi thiết bị khi phát sinh nhu cầu sử dụng hoặc hoàn trả tài sản. Ngoài ra, khi thiết bị gặp sự cố, nhân viên có thể gửi yêu cầu sửa chữa để được hỗ trợ xử lý. Sau khi tiếp nhận yêu cầu, hệ thống sẽ phản hồi trạng thái xử lý, kết quả phê duyệt hoặc thông tin sửa chữa nhằm giúp nhân viên theo dõi tình trạng yêu cầu của mình. Việc quản lý tập trung trên hệ thống giúp đảm bảo mọi hoạt động sử dụng tài sản đều được lưu trữ và kiểm soát đầy đủ.

- Quản lý

Quản lý là tác nhân chịu trách nhiệm giám sát và điều hành toàn bộ hoạt động quản lý tài sản thiết bị IT trong doanh nghiệp. Quản lý tương tác với hệ thống để thực hiện các nghiệp vụ như phê duyệt yêu cầu bàn giao, sửa chữa, thu hồi hoặc thu hủy thiết bị do nhân viên gửi lên. Đồng thời, quản lý cũng cập nhật thông tin danh mục thiết bị và nhà cung cấp, thực hiện tạo đơn hàng mới khi doanh nghiệp có nhu cầu mua sắm tài sản IT. Ngoài ra, quản lý có thể gửi yêu cầu báo cáo hoặc thống kê để theo dõi tình trạng sử dụng tài sản, tình trạng khấu hao và hiệu quả quản lý thiết bị trong doanh nghiệp. Hệ thống sẽ gửi thông báo về các yêu cầu chờ duyệt, kết quả cập nhật thông tin và các báo cáo tổng hợp nhằm hỗ trợ quản lý đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác.

- Kỹ thuật viên

Kỹ thuật viên là người trực tiếp thực hiện các công việc kỹ thuật liên quan đến tài sản thiết bị IT. Sau khi nhận thông tin từ hệ thống, kỹ thuật viên thực hiện kiểm kê thiết bị định kỳ nhằm đối chiếu dữ liệu tài sản thực tế với dữ liệu lưu trữ trên hệ thống. Đồng thời, kỹ thuật viên tiến hành kiểm tra, bảo trì hoặc sửa chữa các thiết bị gặp sự cố theo yêu cầu từ nhân viên hoặc quản lý. Sau quá trình xử lý, kỹ thuật viên cập nhật tình trạng bảo trì, sửa chữa và kết quả kiểm kê thực tế lên hệ thống để phục vụ việc theo dõi vòng đời tài sản. Ngoài ra, kỹ thuật viên cũng tiếp nhận danh sách thiết bị cần bảo trì hoặc sửa chữa từ hệ thống để thực hiện công việc theo đúng kế hoạch quản lý tài sản của doanh nghiệp.

- Nhà cung cấp

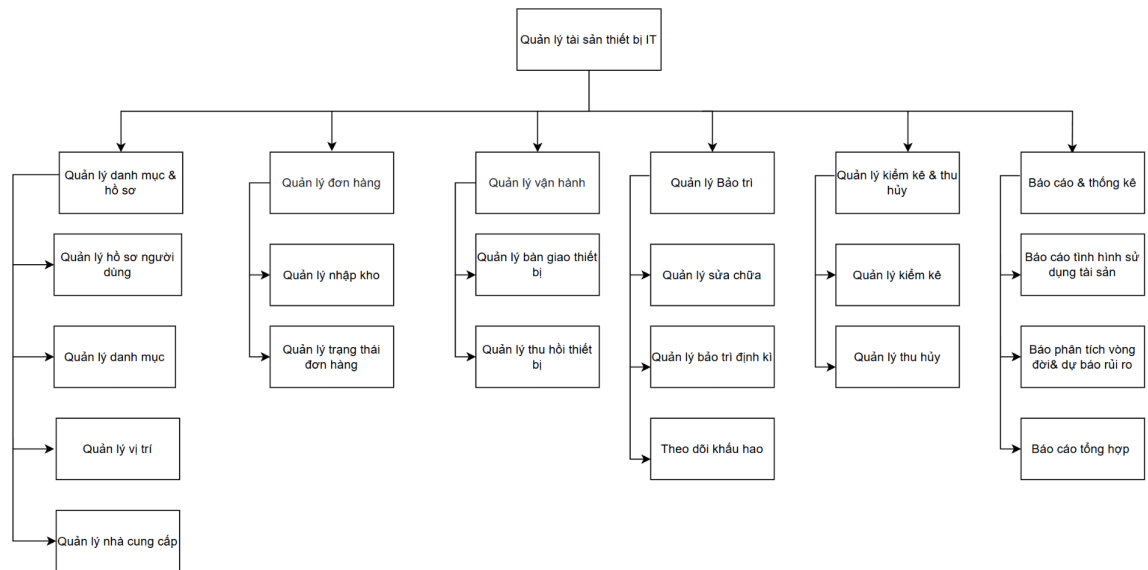
Nhà cung cấp là đơn vị bên ngoài chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị, linh kiện hoặc các dịch vụ liên quan đến tài sản IT cho doanh nghiệp. Khi có nhu cầu mua sắm thiết bị mới, hệ thống sẽ gửi mail đặt hàng đến nhà cung cấp để thực hiện cung ứng thiết bị theo yêu cầu. Sau khi tiếp nhận thông tin đơn hàng, nhà cung cấp phản hồi lại tình trạng xử lý, thông tin giao hàng hoặc kết quả cung cấp thiết bị thông qua email hoặc dữ liệu cập nhật về hệ thống. Việc trao đổi thông tin giữa hệ thống và nhà cung cấp giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt quá trình đặt hàng, mua sắm, thay thế và bổ sung thiết bị IT.

- Phần mềm quản lý tài sản thiết bị IT

Phần mềm quản lý tài sản thiết bị IT đóng vai trò là trung tâm xử lý toàn bộ dữ liệu và nghiệp vụ liên quan đến tài sản trong doanh nghiệp. Hệ thống tiếp nhận các yêu cầu từ nhân viên, quản lý và kỹ thuật viên để xử lý các hoạt động như bàn giao, thu hồi, sửa chữa, kiểm kê và thu hủy thiết bị. Đồng thời, hệ thống hỗ trợ tạo đơn hàng mua sắm thiết bị mới, quản lý

thông tin nhà cung cấp và theo dõi trạng thái xử lý đơn hàng. Ngoài ra, hệ thống thực hiện lưu trữ thông tin tài sản, cập nhật trạng thái thiết bị, quản lý lịch sử sử dụng và hỗ trợ tạo báo cáo thống kê phục vụ công tác quản lý tài sản IT trong doanh nghiệp.

3.2.3. Sơ đồ chức năng BFD



Sơ đồ 3.8: Sơ đồ chức năng BFD

(Nguồn: Công ty Cổ phần công nghệ và giải pháp Mesoco)

Hệ thống Quản lý tài sản thiết bị IT được xây dựng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quản lý toàn bộ vòng đời của tài sản và thiết bị công nghệ thông tin từ quá trình đặt đơn hàng, sử dụng, bảo trì cho đến kiểm kê và thu hủy. Hệ thống được tổ chức thành nhiều phân hệ chức năng nhằm đảm bảo việc quản lý tài sản được thực hiện đồng bộ, chính xác và hiệu quả.

- Quản lý danh mục và hồ sơ

Phân hệ quản lý danh mục và hồ sơ hỗ trợ quản lý các thông tin cơ bản liên quan đến tài sản thiết bị IT trong doanh nghiệp. Hệ thống cho phép quản lý hồ sơ người sử dụng thiết bị nhằm theo dõi thông tin nhân viên đang sử dụng tài sản. Đồng thời, phân hệ còn hỗ trợ quản lý danh mục thiết bị, quản lý vị trí sử dụng hoặc lưu trữ tài sản và quản lý thông tin nhà cung cấp. Việc quản lý tập trung các dữ liệu nền tảng giúp doanh nghiệp dễ dàng tra cứu thông tin, đồng bộ dữ liệu và nâng cao hiệu quả quản lý tài sản.

- Quản lý đơn hàng

Phân hệ quản lý đơn hàng hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình mua sắm và tiếp nhận thiết bị IT mới. Hệ thống cho phép quản lý hoạt động nhập kho thiết bị sau khi mua sắm và theo dõi trạng thái đơn hàng trong từng giai đoạn xử lý. Thông qua phân hệ này, doanh nghiệp có thể kiểm soát tốt quá trình đặt hàng, tiếp nhận thiết bị và cập nhật tình trạng mua sắm tài sản nhằm đảm bảo thiết bị được cung cấp đúng yêu cầu và đúng thời gian.

- Quản lý vận hành

Phân hệ quản lý vận hành hỗ trợ theo dõi quá trình sử dụng và luân chuyển thiết bị trong doanh nghiệp. Hệ thống cho phép quản lý hoạt động bàn giao thiết bị cho nhân viên sử dụng cũng như quản lý việc thu hồi thiết bị khi không còn nhu cầu sử dụng hoặc khi nhân viên thay đổi vị trí công tác. Phân hệ này giúp doanh nghiệp kiểm soát chính xác thiết bị đang được sử dụng bởi ai, ở đâu và trong trạng thái nào nhằm hạn chế thất thoát tài sản.

- Quản lý bảo trì

Phân hệ quản lý bảo trì hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị và thực hiện các hoạt động bảo trì, sửa chữa khi cần thiết. Hệ thống cho phép quản lý sửa chữa thiết bị, quản lý bảo trì định kỳ và theo dõi mức độ khấu hao của tài sản trong quá trình sử dụng. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể kịp thời phát hiện các thiết bị gặp sự cố, lập kế hoạch bảo trì phù hợp và kéo dài tuổi thọ sử dụng của thiết bị IT.

- Quản lý kiểm kê và thu hủy

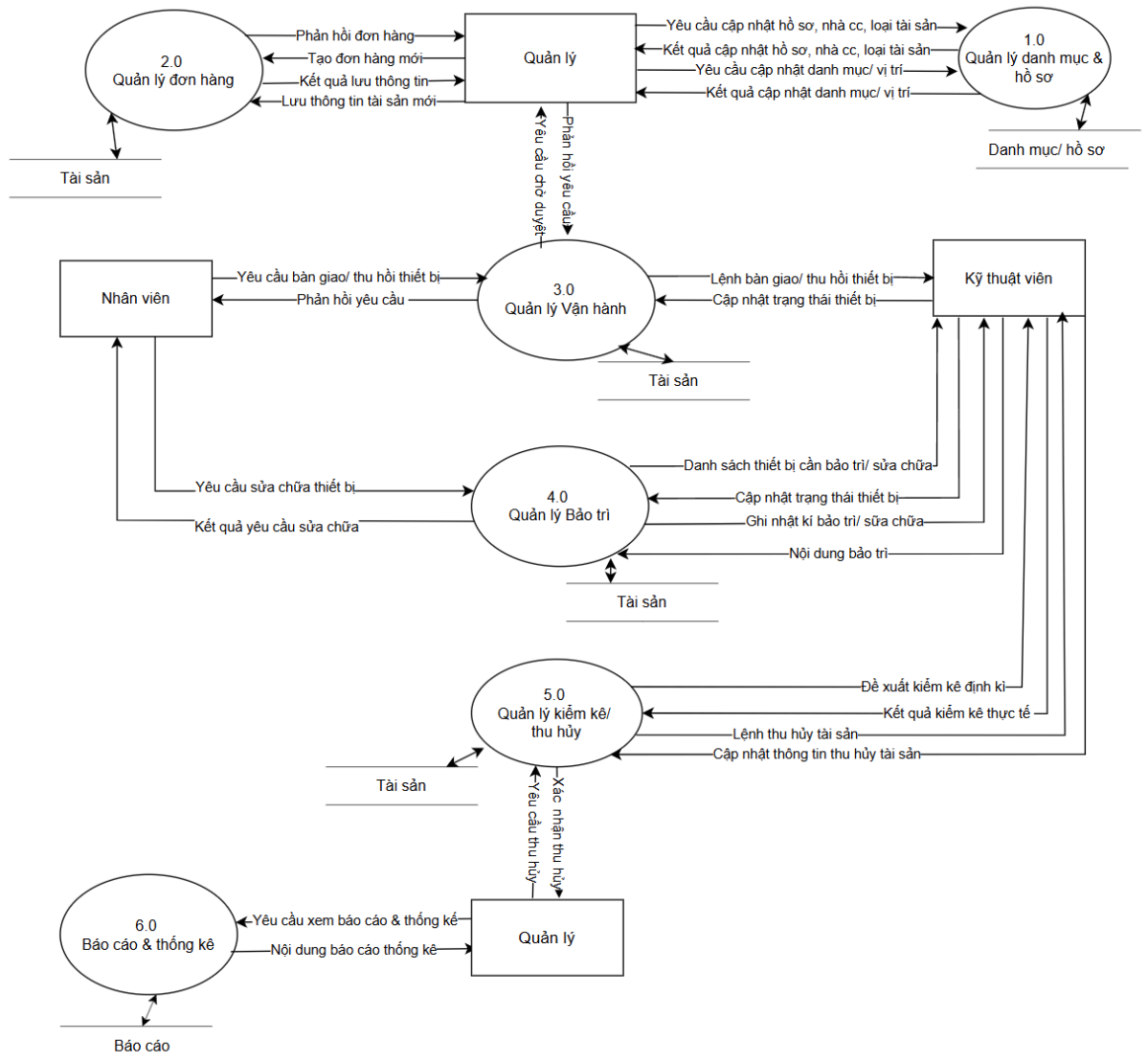
Phân hệ quản lý kiểm kê và thu hủy hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện kiểm kê tài sản định kỳ nhằm đối chiếu dữ liệu thực tế với thông tin lưu trữ trên hệ thống. Đồng thời, hệ thống cũng hỗ trợ quản lý việc thu hủy các thiết bị đã hư hỏng nặng, lỗi thời hoặc không còn đáp ứng nhu cầu sử dụng. Phân hệ này giúp đảm bảo tính chính xác của dữ liệu tài sản và hỗ trợ doanh nghiệp quản lý hiệu quả vòng đời thiết bị IT.

- Báo cáo và thống kê

Phân hệ báo cáo và thống kê hỗ trợ tổng hợp và phân tích dữ liệu tài sản nhằm phục vụ công tác quản lý và ra quyết định. Hệ thống cung cấp các báo cáo về tình hình sử dụng tài sản, báo cáo phân tích vòng đời thiết bị và dự báo rủi ro trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ tạo báo cáo tổng hợp giúp nhà quản lý dễ dàng theo dõi tình trạng tài sản, đánh giá hiệu quả sử dụng và xây dựng kế hoạch quản lý tài sản phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

3.2.4. Sơ đồ luồng dữ liệu DFD

3.2.4.1. Sơ đồ luồng dữ liệu DFD mức 0



Sơ đồ 3.9: Sơ đồ luồng dữ liệu DFD - mức 0

(Nguồn: Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp Mesoco)

- Tiến trình 1.0 – Quản lý danh mục & hồ sơ

Tiến trình 1.0 thực hiện chức năng quản lý danh mục và hồ sơ tài sản trong hệ thống. Tác nhân tham gia chính trong tiến trình này là Quản lý.

Quản lý có nhiệm vụ gửi các yêu cầu cập nhật hồ sơ tài sản, cập nhật thông tin nhà cung cấp, loại tài sản và danh mục vị trí sử dụng tài sản vào hệ thống. Sau khi tiếp nhận yêu cầu, hệ thống sẽ xử lý và trả về kết quả cập nhật hồ sơ cũng như kết quả cập nhật danh mục. Toàn bộ thông tin sau khi xử lý sẽ được lưu trữ trong kho dữ liệu “Danh mục hồ sơ” nhằm phục vụ cho việc tra cứu và quản lý tài sản về sau.

- Tiến trình 2.0 – Quản lý đơn hàng

Tiến trình 2.0 thực hiện chức năng quản lý đơn hàng: Quản lý tạo đơn hàng mua thiết bị mới và gửi lên hệ thống. Sau khi thiết bị được nhập kho, hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng, lưu thông tin tài sản và thực hiện tạo mã QR cho từng thiết bị nhằm hỗ trợ quản lý, tra cứu và kiểm kê tài sản nhanh chóng.

Tác nhân tham gia gồm Quản lý, kỹ thuật viên và hệ thống. Quản lý là người thực hiện tạo và theo dõi các đơn hàng mua sắm thiết bị IT trên hệ thống nhằm đảm bảo quá trình mua sắm được thực hiện đúng nhu cầu doanh nghiệp. Sau khi thiết bị được tiếp nhận, kỹ thuật viên thực hiện nhập kho và gắn mã QR cho từng thiết bị để hỗ trợ việc quản lý, kiểm kê và tra cứu thông tin tài sản dễ dàng hơn. Hệ thống quản lý tài sản thiết bị IT có nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý thông tin đơn hàng, lưu trữ dữ liệu tài sản đồng thời tự động tạo mã QR cho thiết bị nhằm phục vụ công tác quản lý tài sản trong doanh nghiệp.

- Tiến trình 3.0 – Quản lý vận hành

Tiến trình 3.0 thực hiện chức năng quản lý quá trình sử dụng và vận hành tài sản trong hệ thống. Các tác nhân tham gia gồm Nhân viên, kỹ thuật viên và quản lý.

- Nhân viên gửi yêu cầu bàn giao/thu hồi thiết bị đến hệ thống và nhận phản hồi về kết quả xử lý yêu cầu bàn giao/ thu hồi.
- Kỹ thuật viên thực hiện lệnh bàn giao hoặc thu hồi thiết bị và cập nhật trạng thái thiết bị trong quá trình sử dụng.
- Quản lý có nhiệm vụ phê duyệt các yêu cầu vận hành hoặc sử dụng tài sản trước khi tài sản được bàn giao cho nhân viên.

Sau khi xử lý, thông tin vận hành và trạng thái tài sản sẽ được cập nhật vào kho dữ liệu “Tài sản” để theo dõi tình trạng sử dụng thiết bị.

- Tiến trình 4.0 – Quản lý bảo trì

Tiến trình 4.0 thực hiện chức năng quản lý bảo trì và sửa chữa tài sản khi phát sinh sự cố. Các tác nhân tham gia gồm Nhân viên và Kỹ thuật viên.

- Nhân viên là người gửi yêu cầu sửa chữa thiết bị đến hệ thống và nhân phản hồi về thông tin sửa chữa.
- Kỹ thuật viên tiếp nhận danh sách thiết bị cần sửa chữa, thực hiện bảo trì và cập nhật trạng thái thiết bị sau khi xử lý.

Trong quá trình bảo trì, kỹ thuật viên sẽ cập nhật trạng thái thiết bị, ghi nhật ký sửa chữa và nội dung bảo trì vào hệ thống. Sau khi hoàn tất, hệ thống phản hồi thông tin xử lý sự cố cho nhân viên. Tất cả dữ liệu bảo trì đều được lưu trong kho dữ liệu “Tài sản” nhằm phục vụ cho việc theo dõi lịch sử sửa chữa thiết bị.

- Tiến trình 5.0 Quản lý kiểm kê & thu hủy

Tiến trình 5.0 thực hiện chức năng kiểm kê, thu hủy tài sản trong hệ thống. Các tác nhân tham gia gồm Kỹ thuật viên và Quản lý.

- Kỹ thuật viên gửi đề xuất kiểm kê định kỳ, thực hiện kiểm kê thực tế và cập nhật kết quả kiểm kê vào hệ thống.
- Quản lý thực hiện xác nhận thu hủy tài sản và ban hành lệnh thu hủy tài sản khi cần thiết.

Sau khi xử lý, hệ thống cập nhật thông tin thu hủy tài sản vào kho dữ liệu “Tài sản”. Tiến trình này giúp doanh nghiệp kiểm soát số lượng, tình trạng và vòng đời sử dụng của tài sản một cách hiệu quả.

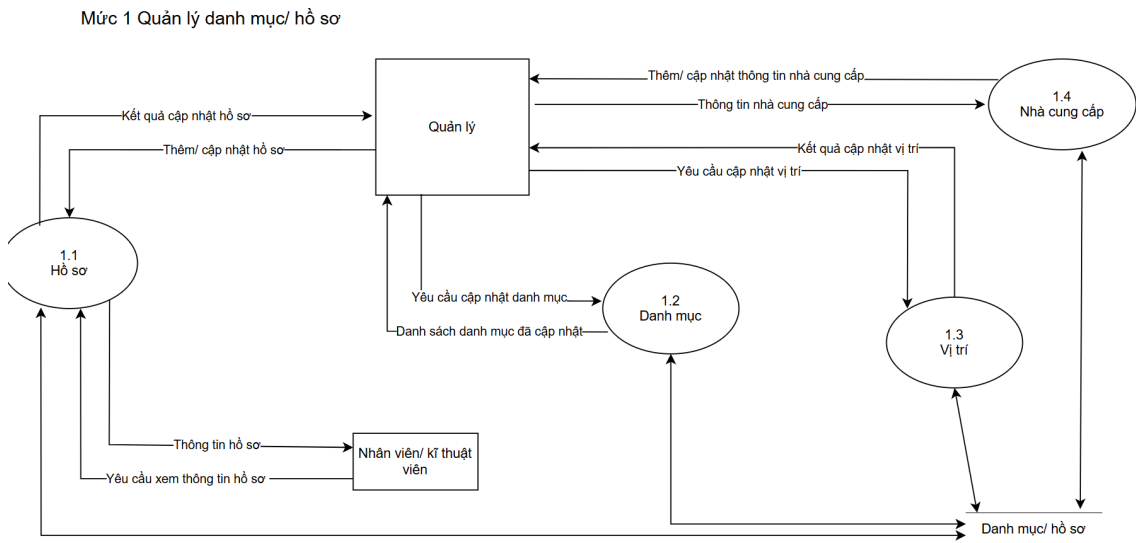
- Tiến trình 6.0 Báo cáo & thống kê

Tiến trình 6.0 thực hiện chức năng tổng hợp dữ liệu và lập báo cáo thống kê cho toàn bộ hệ thống quản lý tài sản. Tác nhân tham gia trong tiến trình này là Quản lý.

Quản lý gửi yêu cầu xem báo cáo và thống kê đến hệ thống để theo dõi tình hình sử dụng tài sản, công tác bảo trì, kiểm kê và thu hồi tài sản. Hệ thống sẽ tổng hợp dữ liệu từ các tiến trình khác, tạo nội dung báo cáo thống kê và lưu vào kho dữ liệu “Báo cáo”. Các báo cáo này hỗ trợ nhà quản lý trong việc đánh giá hiệu quả quản lý tài sản và đưa ra các quyết định phù hợp.

3.2.4.2. Sơ đồ luồng dữ liệu DFD - mức 1

a) Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1: Quản lý danh mục



Sơ đồ 3.10: Sơ đồ luồng dữ liệu DFD - mức 1: Quản lý danh mục

(Nguồn: Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp Mesoco)

Mô tả hoạt động

- Quản lý hồ sơ (1.1)

Quản lý thực hiện thao tác thêm/cập nhật hồ sơ vào tiến trình Hồ sơ. Sau khi xử lý, hệ thống trả về kết quả cập nhật hồ sơ cho Quản lý. Nhân viên/kỹ thuật viên có thể gửi yêu cầu xem thông tin hồ sơ đến tiến trình Hồ sơ. Hệ thống phản hồi bằng thông tin hồ sơ tương ứng. Dữ liệu hồ sơ sau khi xử lý được lưu vào kho dữ liệu Danh mục/hồ sơ.

- Quản lý danh mục (1.2)

Quản lý gửi yêu cầu cập nhật danh mục đến tiến trình Danh mục. Sau khi cập nhật thành công, hệ thống trả về danh sách danh mục đã cập nhật cho Quản lý. Thông tin danh mục cũng được lưu vào kho dữ liệu Danh mục/hồ sơ.

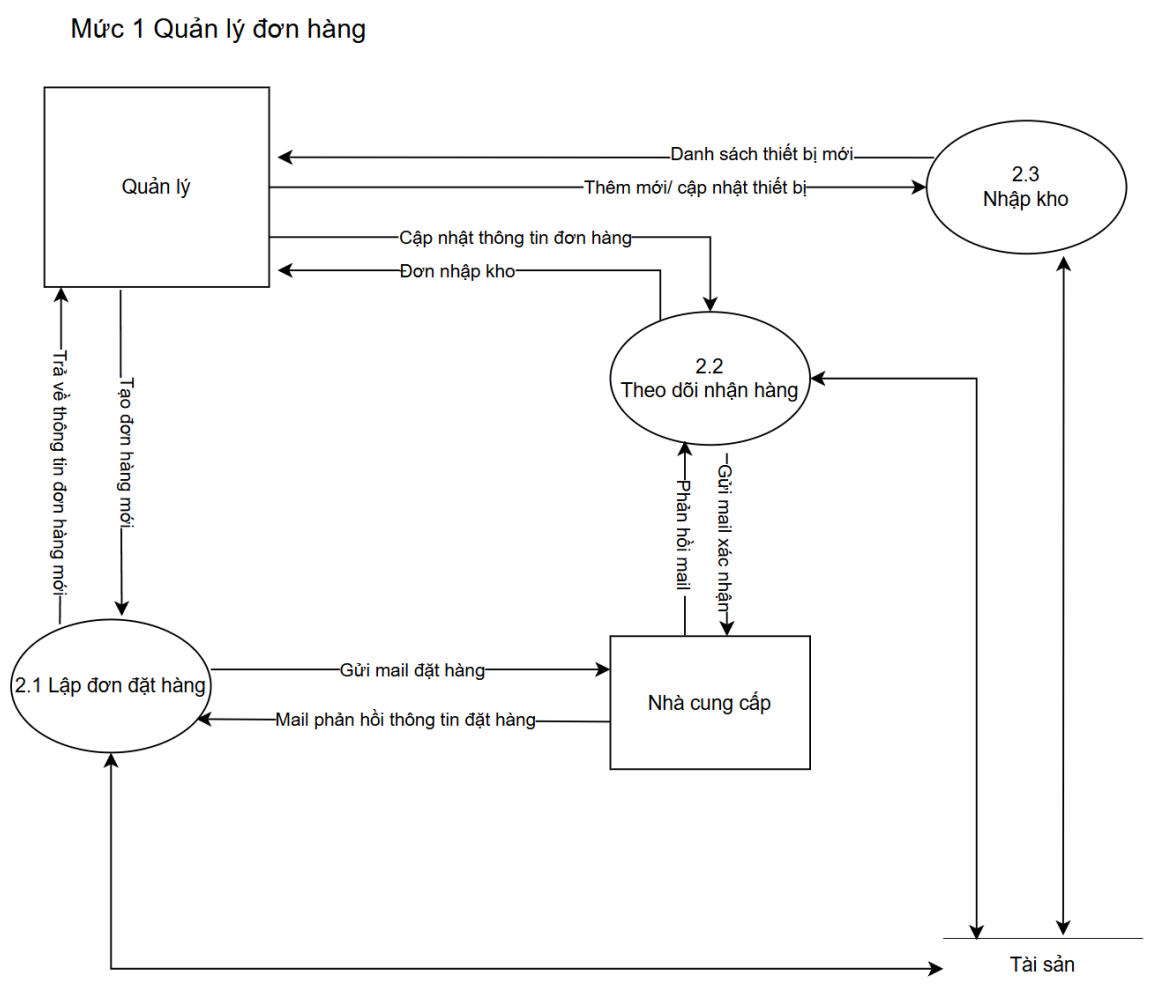
- Quản lý vị trí (1.3)

Quản lý gửi yêu cầu cập nhật vị trí đến tiến trình Vị trí. Sau khi xử lý, hệ thống phản hồi kết quả cập nhật vị trí cho Quản lý. Dữ liệu vị trí được cập nhật và lưu trong kho dữ liệu Danh mục/hồ sơ.

- Quản lý nhà cung cấp (1.4)

Quản lý thực hiện thêm/cập nhật thông tin nhà cung cấp vào tiến trình Nhà cung cấp. Hệ thống trả lại thông tin nhà cung cấp sau khi xử lý. Thông tin nhà cung cấp cũng được lưu vào kho dữ liệu Danh mục/hồ sơ.

b) Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1: Quản lý Đơn hàng



Sơ đồ 3.11: Sơ đồ luồng dữ liệu DFD - mức 1: Quản lý đơn hàng

(Nguồn: Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp Mesoco)

Mô tả hoạt động

- Lập đơn đặt hàng(2.1)

Hoạt động lập đơn đặt hàng được thực hiện khi doanh nghiệp phát sinh nhu cầu mua mới thiết bị IT. Quản lý tạo đơn đặt hàng trên hệ thống bằng cách nhập thông tin thiết bị cần mua, số lượng và các thông tin liên quan. Sau khi tiếp nhận dữ liệu, hệ thống thực hiện gửi mail đặt hàng đến nhà

cung cấp để xác nhận thông tin mua sắm. Nhà cung cấp sau đó phản hồi thông tin đơn hàng thông qua email và hệ thống cập nhật kết quả phản hồi để quản lý theo dõi. Toàn bộ thông tin đơn hàng mới được lưu vào cơ sở dữ liệu tài sản nhằm phục vụ quá trình nhập kho và quản lý thiết bị sau này.

- Theo dõi nhận hàng(2.2)

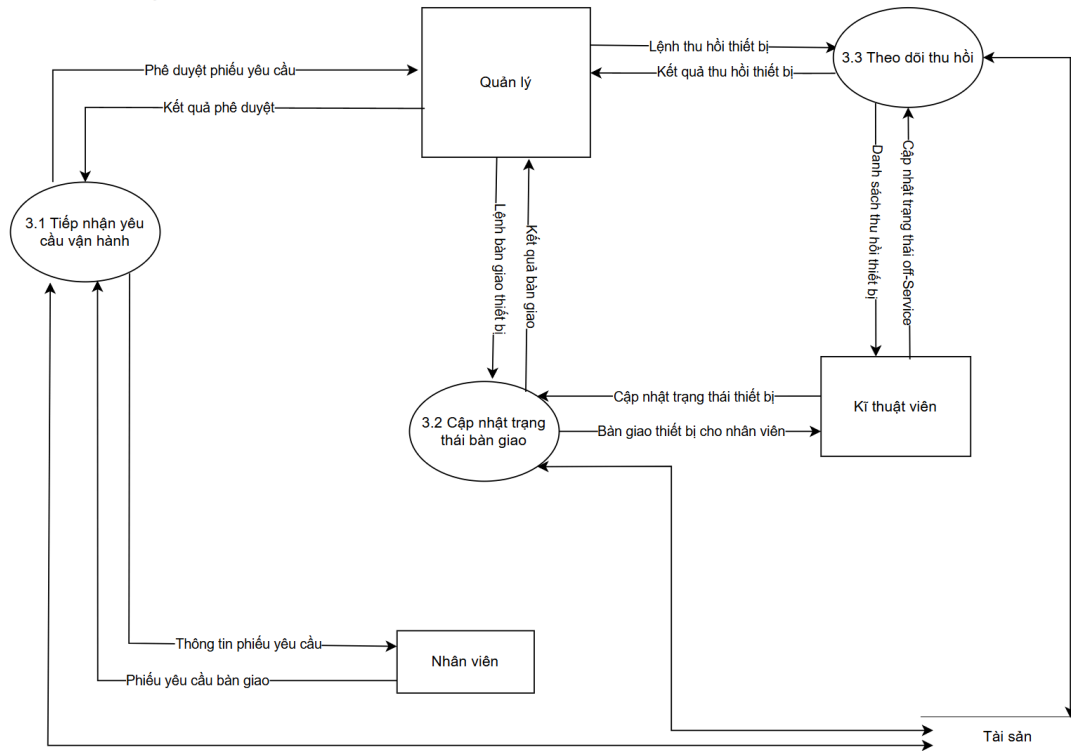
Hoạt động theo dõi nhận hàng hỗ trợ quản lý kiểm soát trạng thái xử lý đơn hàng sau khi đã gửi yêu cầu mua sắm đến nhà cung cấp. Hệ thống tiếp nhận phản hồi xác nhận từ nhà cung cấp về tình trạng giao hàng, thời gian tiếp nhận hoặc các thay đổi liên quan đến đơn hàng. Dựa trên các phản hồi này, hệ thống cập nhật thông tin đơn hàng và gửi kết quả cập nhật cho quản lý nhằm hỗ trợ theo dõi tiến độ mua sắm thiết bị. Thông tin nhận hàng sau đó được liên kết với dữ liệu tài sản để chuẩn bị cho quá trình nhập kho.

- Nhập kho(2.3)

Sau khi thiết bị được giao đầy đủ từ nhà cung cấp, hoạt động nhập kho được thực hiện nhằm cập nhật thiết bị mới vào hệ thống quản lý tài sản. Quản lý hoặc kỹ thuật viên thực hiện thêm mới hoặc cập nhật thông tin thiết bị trên hệ thống. Hệ thống tiếp nhận dữ liệu, lưu thông tin thiết bị vào kho tài sản và cập nhật danh sách thiết bị mới. Đồng thời, hệ thống hỗ trợ tạo và gắn mã QR cho từng thiết bị nhằm phục vụ công tác quản lý, tra cứu và kiểm kê tài sản trong doanh nghiệp.

c) Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1: Quản lý vận hành

Mức 1 Quản lý vận hành

**Sơ đồ 3.12: Sơ đồ luồng dữ liệu DFD - mức 1: Quản lý vận hành**

(Nguồn: Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp Mesoco)

Mô tả hoạt động

- Tiếp nhận và phê duyệt yêu cầu (3.1)

Nhân viên gửi phiếu yêu cầu bàn giao đến tiến trình Tiếp nhận & phê duyệt yêu cầu để đăng ký sử dụng thiết bị hoặc tài sản. Tiến trình chuyển phiếu yêu cầu chờ duyệt cho Quản lý để xem xét và phê duyệt. Sau khi xử lý, Quản lý phản hồi kết quả phê duyệt cho hệ thống. Thông tin phiếu yêu cầu được lưu vào kho dữ liệu Tài sản nhằm phục vụ quản lý và tra cứu sau này.

- Cập nhật trạng thái bàn giao (3.2)

Sau khi yêu cầu được duyệt, Quản lý gửi lệnh bàn giao thiết bị đến tiến trình Cập nhật trạng thái bàn giao.

Tiến trình này thực hiện:

- Cập nhật trạng thái thiết bị
- Ghi nhận thông tin bàn giao

- Lưu lịch sử sử dụng tài sản

Kỹ thuật viên hỗ trợ bàn giao thiết bị cho nhân viên và cập nhật trạng thái khi cần bảo trì hoặc ngừng sử dụng. Sau khi hoàn tất, hệ thống gửi lại kết quả bàn giao thiết bị cho Quản lý. Dữ liệu trạng thái thiết bị được cập nhật vào kho dữ liệu Tài sản.

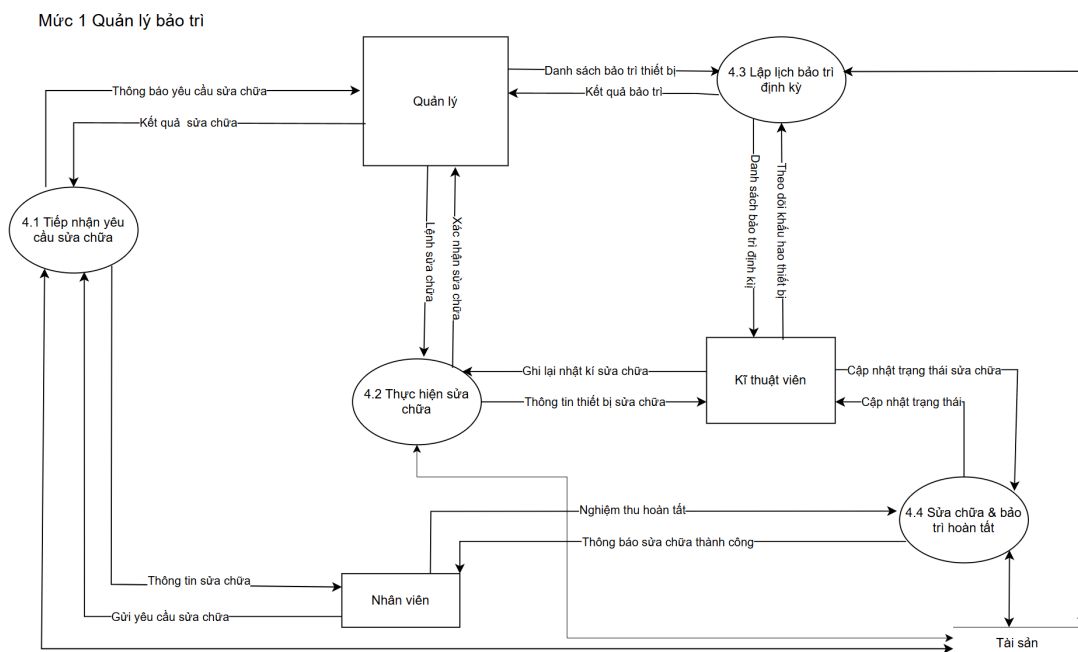
- Theo dõi thu hồi (3.3)

Quản lý gửi lệnh thu hồi thiết bị đến tiến trình Theo dõi thu hồi khi cần thu hồi tài sản từ người sử dụng. Kỹ thuật viên thực hiện:

- Cập nhật trạng thái thiết bị
- Theo dõi tình trạng thiết bị
- Quản lý danh sách thiết bị thu hồi

Tiến trình trả về kết quả thu hồi thiết bị cho Quản lý sau khi hoàn tất. Thông tin thu hồi được cập nhật vào kho dữ liệu Tài sản nhằm đảm bảo dữ liệu tài sản luôn chính xác và đồng bộ.

d) Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1: Quản lý bảo trì



Sơ đồ 3.13: Sơ đồ luồng dữ liệu DFD - mức 1: Quản lý bảo trì

(Nguồn: Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp Mesoco)

Mô tả hoạt động

- Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa(4.1)

Hoạt động tiếp nhận yêu cầu sửa chữa được thực hiện khi nhân viên phát sinh nhu cầu sửa chữa thiết bị IT đang sử dụng. Nhân viên gửi yêu cầu sửa chữa cùng thông tin thiết bị lên hệ thống để được xử lý. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu, lưu thông tin sửa chữa và gửi thông báo yêu cầu sửa chữa đến quản lý để theo dõi. Sau khi quá trình sửa chữa hoàn tất, kết quả sửa chữa sẽ được cập nhật và phản hồi lại cho nhân viên nhằm đảm bảo người dùng nắm được tình trạng thiết bị của mình.

- Thực hiện sửa chữa(4.2)

Sau khi tiếp nhận yêu cầu sửa chữa, quản lý tiến hành xem xét và phân công kỹ thuật viên thực hiện xử lý thiết bị. Hệ thống cung cấp thông tin thiết bị cần sửa chữa cho kỹ thuật viên để tiến hành kiểm tra và sửa chữa thực tế. Trong quá trình xử lý, kỹ thuật viên cập nhật thông tin sửa chữa và ghi nhận nhật ký sửa chữa lên hệ thống nhằm phục vụ công tác theo dõi và quản lý lịch sử bảo trì thiết bị.

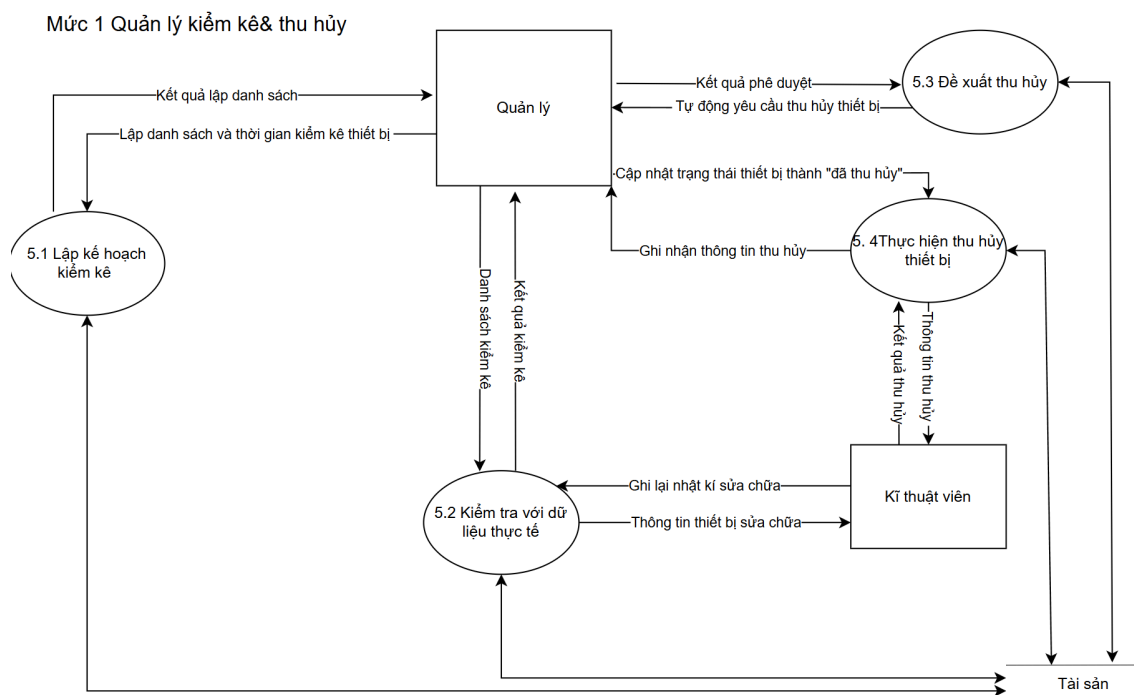
- Lập lịch bảo trì định kỳ(4.3)

Hoạt động lập lịch bảo trì định kỳ hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi và bảo trì thiết bị theo kế hoạch nhằm hạn chế sự cố phát sinh trong quá trình sử dụng. Hệ thống cung cấp danh sách các thiết bị cần bảo trì định kỳ cho quản lý và kỹ thuật viên. Dựa trên thông tin này, kỹ thuật viên thực hiện kiểm tra thiết bị theo lịch và cập nhật danh sách bảo trì định kỳ lên hệ thống. Sau khi hoàn tất, kết quả bảo trì được gửi về cho quản lý để theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị.

- Sửa chữa và bảo trì hoàn tất(4.4)

Sau khi quá trình sửa chữa hoặc bảo trì được thực hiện xong, kỹ thuật viên cập nhật trạng thái sửa chữa và trạng thái thiết bị lên hệ thống. Hệ thống ghi nhận thông tin hoàn tất sửa chữa, cập nhật dữ liệu tài sản và lưu trữ lịch sử bảo trì thiết bị. Đồng thời, hệ thống gửi thông báo sửa chữa thành công đến nhân viên để xác nhận quá trình xử lý đã hoàn tất. Nhân viên sau đó thực hiện nghiệm thu thiết bị và tiếp tục sử dụng theo nhu cầu công việc.

f) Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1: Quản lý kiểm kê & thu hủy



Sơ đồ 3.14: Sơ đồ luồng dữ liệu DFD - mức 1: Quản lý kiểm kê & thu hủy

(Nguồn: Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp Mesoco)

Mô tả hoạt động

- Lập kế hoạch kiểm kê (5.1)

Hoạt động lập kế hoạch kiểm kê được thực hiện nhằm xây dựng danh sách thiết bị cần kiểm kê và xác định thời gian thực hiện kiểm kê tài sản IT trong doanh nghiệp. Quản lý dựa trên thông tin báo cáo sự cố thiết bị, kết quả sửa chữa và dữ liệu tài sản trên hệ thống để lập kế hoạch kiểm kê phù hợp. Sau khi kế hoạch được tạo, hệ thống lưu thông tin và cung cấp danh sách kiểm kê phục vụ cho quá trình kiểm tra thực tế thiết bị.

- Kiểm kê và đánh giá tình trạng thiết bị(5.2)

Dựa trên danh sách kiểm kê do quản lý cung cấp, kỹ thuật viên tiến hành kiểm tra thực tế thiết bị và đối chiếu với dữ liệu tài sản trên hệ thống. Quá trình kiểm kê bao gồm kiểm tra tình trạng hoạt động, mức độ hư hỏng, khấu hao và khả năng tiếp tục sử dụng của thiết bị. Sau khi hoàn tất, kỹ thuật viên cập nhật thông tin kiểm kê và kết quả đánh giá tình trạng thiết bị lên hệ thống. Hệ thống ghi nhận kết quả kiểm kê, lưu dữ liệu tài sản và gửi kết quả kiểm kê cho quản lý để theo dõi và xử lý tiếp theo.

- Đề xuất thu hủy(5.3)

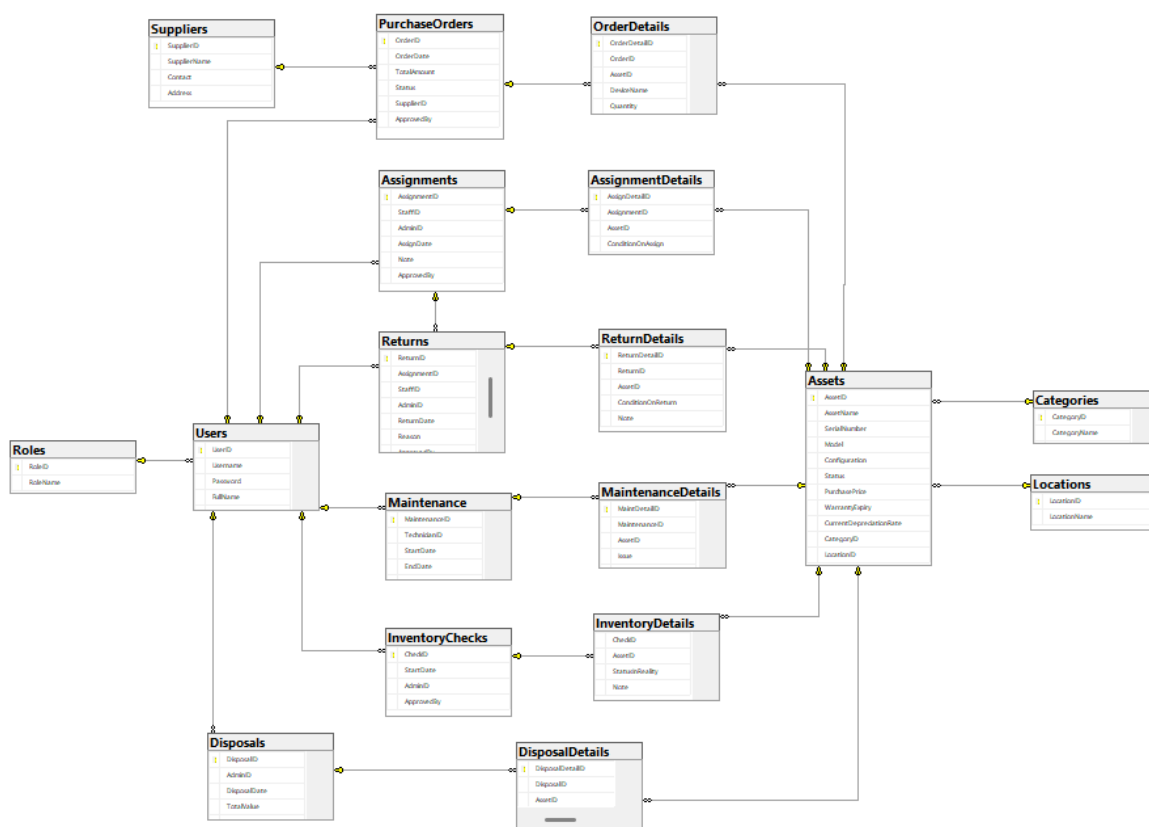
Đối với các thiết bị hư hỏng nặng, lỗi thời hoặc không còn khả năng sử dụng sau quá trình kiểm kê, hệ thống hỗ trợ tạo danh sách đề xuất thu hồi thiết bị gửi đến quản lý xem xét. Quản lý kiểm tra danh sách thiết bị cần thu hồi và thực hiện phê duyệt theo quy trình quản lý tài sản của doanh nghiệp. Sau khi hoàn tất, kết quả thu hồi thiết bị được cập nhật lại trên hệ thống nhằm phục vụ theo dõi vòng đời tài sản.

- Thực hiện thu hồi thiết bị (5.4)

Tiến trình này tiếp nhận yêu cầu thu hồi đã được phê duyệt từ quản lý. Kỹ thuật viên thực hiện thu hồi thiết bị thực tế và cập nhật thông tin thu hồi lên hệ thống. Hệ thống sau đó ghi nhận trạng thái thiết bị đã thu hồi, lưu lịch sử xử lý tài sản và phản hồi kết quả thực hiện cho quản lý nhằm phục vụ công tác quản lý vòng đời tài sản IT.

3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.3.1. Sơ đồ quan hệ thực thể ERD



Sơ đồ 3.12: Sơ đồ quan hệ thực thể ERD

(Nguồn: Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp Mesoco)

3.3.2. Các bảng dữ liệu

3.3.2.1. Bảng Roles (Vai trò)

Bảng này dùng để định nghĩa các nhóm quyền hạn khác nhau trong hệ thống quản lý IT. Trong một tổ chức, không phải ai cũng có quyền hạn giống nhau đối với tài sản; bảng này giúp phân biệt rõ giữa người có quyền phê duyệt mua sắm (Quản lý IT), người thực hiện sửa chữa (Kỹ thuật viên), và người chỉ sử dụng thiết bị (Nhân viên). Việc tách riêng bảng vai trò giúp hệ thống linh hoạt hơn trong việc kiểm soát truy cập và bảo mật dữ liệu tài sản.

Bảng 3.1: Bảng Roles (Vai trò)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	RoleID	INT	Khóa chính, tự tăng (1,1).
2	RoleName	NVARCHAR(50)	Tên vai trò (Admin, Staff, ...), không để trống.

(Nguồn: Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp Mesoco)

Gồm những trường dữ liệu:

- RoleID (Mã vai trò): Khóa chính, thường là kiểu số nguyên tự tăng, dùng để định danh duy nhất cho từng cấp bậc quyền hạn.
- RoleName (Tên vai trò): Lưu tên gọi của nhóm quyền (ví dụ: Admin, Technician, Staff). Tên này giúp hệ thống thực hiện kiểm tra quyền (Authorization) trước khi người dùng thực hiện một thao tác như xóa hoặc thanh lý thiết bị.

3.3.2.2. Bảng Users (Người dùng)

Bảng Users dùng để quản lý hồ sơ chi tiết của toàn bộ nhân viên và kỹ thuật viên có tương tác với hệ thống quản lý tài sản IT. Đây là cơ sở để xác định trách nhiệm cá nhân: ai đang giữ thiết bị nào, ai là người phê duyệt phiếu bảo trì, và ai đã thực hiện đợt kiểm kê gần nhất. Ngoài việc phục vụ

đăng nhập, bảng này còn là cầu nối để liên kết tài sản với chủ sở hữu cụ thể trong đơn vị.

Bảng 3.2: Bảng Users (Người dùng)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	UserID	Int	Khóa chính, mã định danh người dùng.
2	Username	VARCHAR(50)	Tên đăng nhập, duy nhất, không để trống.
3	Password	VARCHAR(255)	Mật khẩu (đã mã hóa), không để trống.
4	FullName	NVARCHAR(100)	Họ và tên đầy đủ.
5	Email	VARCHAR(100)	Địa chỉ email liên hệ.
6	RoleID	INT	Khóa ngoại tham chiếu đến bảng Roles.

(Nguồn: Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp Mesoco)

Gồm những trường dữ liệu:

- UserID (Mã người dùng): Khóa chính, thường là mã nhân viên của công ty (ví dụ: NV001), dùng để định danh duy nhất cho mỗi cá nhân.
- Username & Password: Thông tin tài khoản và mật khẩu (đã mã hóa) để người dùng truy cập vào phần mềm quản lý.

- FullName (Họ và tên): Tên đầy đủ của nhân viên để hiển thị trên các biên bản bàn giao hoặc thu hồi thiết bị IT.
- Email: Địa chỉ email công vụ, dùng để gửi thông báo tự động khi thiết bị sắp hết hạn bảo hành hoặc nhắc lịch kiểm kê.
- RoleID (Mã vai trò): Khóa ngoại liên kết với bảng Roles. Trường này quyết định giao diện và chức năng mà người dùng đó được phép thấy (ví dụ: Nhân viên chỉ thấy thiết bị mình đang giữ, còn IT Admin sẽ thấy toàn bộ kho thiết bị của công ty).

3.3.2.3. Bảng Categories (Loại tài sản)

Bảng này dùng để phân nhóm các thiết bị IT theo tính chất kỹ thuật và mục đích sử dụng. Trong môi trường IT, việc phân loại này rất quan trọng để áp dụng các chính sách bảo trì và bảo mật khác nhau (ví dụ: Nhóm Server cần chế độ bảo trì 24/7, nhóm Laptop cần chính sách bảo mật dữ liệu di động). Nó giúp quản lý danh mục thiết bị một cách hệ thống, từ phần cứng (PC, Monitor) đến các thiết bị mạng (Router, Switch) và thiết bị ngoại vi.

Bảng 3.3: Bảng Categories (Loại tài sản)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	CategoryID	int	Khóa chính, mã loại tài sản.
2	CategoryName	NVARCHAR(100)	Tên loại (Laptop, PC, Bàn ghế...).
3	Description	NVARCHAR(255)	Mô tả chi tiết về loại tài sản.

(Nguồn: Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp Mesoco)

Gồm những trường dữ liệu:

- CategoryID: Khóa chính để định danh nhóm (ví dụ: LPT - Laptop, SVR - Server, NW - Network).
- CategoryName: Tên gọi chi tiết của nhóm thiết bị.

- Description: Ghi chú về quy chuẩn kỹ thuật hoặc mục đích sử dụng chung của nhóm (ví dụ: "Thiết bị cấp cho nhân viên làm việc từ xa").

3.3.2.4. Bảng Assets (Tài sản)

Đây là bảng cốt lõi lưu trữ "lý lịch" chi tiết của từng thiết bị IT cụ thể. Trong quản lý thiết bị IT, bảng này không chỉ lưu thông tin hành chính mà còn tập trung mạnh vào các thông số kỹ thuật và trạng thái vận hành. Nó cho phép đội ngũ IT theo dõi từ cấu hình phần cứng, thời hạn bảo quyền/bảo hành cho đến giá trị khấu hao, giúp đưa ra quyết định nâng cấp hoặc thay thế thiết bị một cách chính xác dựa trên hiệu suất và tuổi thọ.

Bảng 3.4: Bảng Assets (Tài sản)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	AssetID	int	Khóa chính, mã tài sản duy nhất.
2	AssetName	NVARCHAR(100)	Tên thiết bị/tài sản.
3	SerialNumber	VARCHAR(50)	Số Serial, duy nhất.
4	Model	NVARCHAR(100)	Đời máy/Model sản phẩm.
5	Configuration	NVARCHAR(255)	Thông tin cấu hình chi tiết.
6	Status	VARCHAR(20)	Trạng thái (Available, Assigned, Repairing, Disposed).
7	PurchasePrice	DECIMAL(18,2)	Giá mua tài sản.

8	WarrantyExpiry	DATE	Ngày hết hạn bảo hành.
9	CurrentDepreciationRate	FLOAT	Tỷ lệ khấu hao hiện tại (mặc định 0).
10	CategoryID	int	Khóa ngoại tham chiếu bảng Categories.
11	LocationID	int	Khóa ngoại tham chiếu bảng Locations.

(Nguồn: Công ty cổ phần công nghệ Mesoco)

Bảng bao gồm trường dữ liệu:

- AssetID: Khóa chính.
- AssetName: Tên định danh.
- SerialNumber: Mã duy nhất từ nhà sản xuất, cực kỳ quan trọng để tra cứu lịch sử bảo hành và bản quyền phần mềm đi kèm.
- Model: Đời máy cụ thể của thiết bị.
- Configuration (Cấu hình chi tiết): Lưu thông số quan trọng như CPU, RAM, ổ cứng (SSD/HDD), địa chỉ MAC hoặc các đặc tính kỹ thuật khác.
- Status: Ghi nhận thiết bị đang: *Available* (Trong kho), *Assigned* (Đã bàn giao cho nhân viên), *Repairing* (Đang sửa chữa) hoặc *Disposed* (Đã thu hủy).
- PurchasePrice: Giá trị ban đầu của thiết bị.
- WarrantyExpiry: Mốc thời gian để IT lên kế hoạch gia hạn bảo trì hoặc thay mới để tránh rủi ro gián đoạn công việc.
- CurrentDepreciationRate: Phản ánh giá trị còn lại của thiết bị sau thời gian sử dụng.
- CategoryID & LocationID: Liên kết để biết thiết bị thuộc loại nào và đang nằm ở vị trí nào.

3.3.2.5. Bảng Locations (Vị trí)

Bảng này dùng để quản lý sự phân bổ vật lý của các thiết bị IT trong hạ tầng của doanh nghiệp. Thông tin này giúp kỹ thuật viên IT nhanh chóng định vị thiết bị khi có sự cố hoặc thực hiện bảo trì định kỳ/ kiểm kê tại chỗ.

Bảng 3.5: Bảng locations (Vị trí)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	LocationID	int	Khóa chính. Mã định danh duy nhất cho vị trí.
2	LocationName	NVARCHAR(100)	Tên của vị trí (Ví dụ: Phòng họp A, Kho trung tâm).

(Nguồn: Công ty cổ phần công nghệ Mesoco)

Các trường dữ liệu bao gồm:

- LocationID: Khóa chính định danh địa điểm (ví dụ: DC-01, OFFICE-HANOI).
- LocationName: Tên chi tiết nơi đặt thiết bị (ví dụ: Phòng Server Tầng 5, Kho dự phòng linh kiện).

3.3.2.6. Bảng Suppliers (Nhà cung cấp)

Bảng này dùng để quản lý danh sách các đối tác, đại lý hoặc nhà sản xuất cung cấp thiết bị và dịch vụ IT cho doanh nghiệp. Việc lưu trữ này giúp bộ phận IT nhanh chóng tìm được đầu mối liên hệ khi có sự cố phần cứng xảy ra.

Bảng 3.6: Bảng Suppliers (Nhà cung cấp)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	SupplierID	int	Khóa chính. Mã định danh duy nhất cho

			nhà cung cấp.
2	SupplierName	NVARCHAR(50)	Tên đầy đủ của đơn vị cung cấp.
3	Contact	VARCHAR(50)	Thông tin liên hệ (Số điện thoại/Người đại diện).
4	Address	NVARCHAR(255)	Địa chỉ trụ sở của nhà cung cấp.

(Nguồn: Công ty cổ phần công nghệ Mesoco)

Gồm những trường dữ liệu:

- SupplierID: Khóa chính dùng để định danh duy nhất từng đối tác.
- SupplierName: Tên đầy đủ của công ty hoặc đại lý cung cấp.
- Contact: Số điện thoại hoặc tên người đại diện kinh doanh/hỗ trợ kỹ thuật.
- Address: Địa chỉ văn phòng hoặc trung tâm bảo hành của nhà cung cấp để gửi thiết bị khi cần sửa chữa.

3.3.2.7. Bảng PurchaseOrders (Đơn hàng)

Bảng này dùng để quản lý các lệnh mua sắm thiết bị IT theo từng đợt. Nó đóng vai trò là chứng từ gốc ghi nhận việc phê duyệt ngân sách và kế hoạch trang bị thiết bị mới. Bảng này giúp nhà quản lý theo dõi tổng chi phí mua hàng cho hạ tầng IT theo thời gian, kiểm soát trạng thái của các đơn nhập hàng đang về, và xác định ai là người có thẩm quyền phê duyệt các đơn đặt mua này.

Bảng 3.7: Bảng PurchaseOrders (Đơn hàng)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
-----	------------	--------------	-------

1	OrderID	int	Khóa chính. Mã định danh duy nhất cho đơn hàng.
2	OrderDate	DATETIME	Ngày lập đơn (Mặc định là thời gian hiện tại).
3	TotalAmount	DECIMAL(18, 2)	Tổng giá trị của toàn bộ đơn hàng.
4	Status	NVARCHAR(50)	Trạng thái đơn hàng (Ví dụ: Chờ duyệt, Đã giao).
5	SupplierID	int	Khóa ngoại. Liên kết tới bảng Nhà cung cấp.
6	ApprovedBy	VARCHAR(20)	Khóa ngoại. Liên kết tới người dùng phê duyệt đơn.

(Nguồn: Công ty cổ phần công nghệ Mesoco)

Gồm những trường dữ liệu gì:

- OrderID: Khóa chính định danh cho mỗi lần nhập hàng.
- OrderDate: Thời điểm thực hiện lệnh mua, dùng để tính toán thời gian chờ hàng (Lead time).
- TotalAmount: Tổng giá trị của toàn bộ đơn hàng sau khi cộng tất cả các thiết bị.
- Status: Ghi nhận đơn hàng đang ở giai đoạn nào.
- SupplierID: Khóa ngoại liên kết để biết đơn hàng này mua từ đơn vị nào.

- **ApprovedBy:** Khóa ngoại liên kết với bảng Users, xác định cấp quản lý nào đã ký duyệt chi khoản tiền này.

3.3.2.8. Bảng OrderDetails (Chi tiết đơn mua)

Bảng OderDetails là bảng trung gian giữa tài sản và đơn đặt mua. Vì một đơn hàng có thể bao gồm nhiều loại thiết bị IT khác nhau (ví dụ: một đơn mua gồm 10 laptop, 5 màn hình), bảng này dùng để bóc tách chi tiết số lượng và đơn giá của từng mặt hàng đó. Đây là cơ sở để đối soát khi hàng về kho và là căn cứ để hệ thống tự động khởi tạo các bản ghi mới trong bảng tài sản (Assets) với các thông số giá mua tương ứng.

Bảng 3.8: Bảng OrderDetails (Chi tiết đơn mua)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	OrderDetailID	INT	Khóa chính. Tự động tăng (Identity 1,1).
2	OrderID	int	Khóa ngoại. Liên kết tới bảng Đơn đặt mua.
3	AssetID	int	Khóa ngoại. Liên kết tới tài sản (Có thể để trống).
4	DeviceName	NVARCHAR(200)	Tên thiết bị ghi trên đơn hàng.
5	Quantity	INT	Số lượng đặt mua.
6	UnitPrice	DECIMAL(18, 2)	Đơn giá cho mỗi đơn vị tài sản.
7	SubTotal	AS (Q*U)	Trường tính toán. Thành tiền = Số lượng * Đơn giá.

(Nguồn: Công ty cổ phần công nghệ Mesoco)

Các trường gồm:

- OrderDetailID: Khóa chính tự tăng để quản lý từng dòng trong đơn hàng.
- OrderID: Khóa ngoại liên kết với bảng PurchaseOrders để biết dòng này thuộc đơn hàng nào.
- DeviceName: Tên gọi chung của loại thiết bị đang mua (ví dụ: Chuột Logitech G102).
- Quantity: Số lượng đơn vị thiết bị được đặt mua.
- UnitPrice (Đơn giá): Giá tiền của một đơn vị thiết bị tại thời điểm mua.
- SubTotal: Trường tính toán tự động ($\text{Quantity} * \text{UnitPrice}$) để ra tổng tiền cho danh mục đó.
- AssetID: Khóa ngoại (có thể để trống lúc mới đặt hàng) dùng để liên kết ngược lại bảng Assets sau khi thiết bị đã được nhập kho và dán mã định danh.

3.3.2.9. Bảng Assignments (Phiếu bàn giao)

Bảng này dùng để quản lý các sự kiện bàn giao thiết bị IT cho nhân viên sử dụng. Trong quản lý IT, đây là chứng từ quan trọng xác lập trách nhiệm của cá nhân đối với tài sản công ty. Nó giúp bộ phận IT theo dõi được ai đang giữ những gì, bàn giao vào thời điểm nào và ai là người chịu trách nhiệm phê duyệt việc bàn giao đó. Điều này cực kỳ quan trọng để đảm bảo thiết bị được giao đúng người, đúng mục đích công việc.

Bảng 3.9: Bảng Assignments (Phiếu bàn giao)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	AssignmentID	int	Khóa chính. Mã định danh duy nhất của phiếu bàn giao.
2	StaffID	int	Khóa ngoại. Mã nhân viên nhận tài sản (bảng Users).

3	AdminID	int	Khóa ngoại. Mã người quản lý thực hiện bàn giao.
4	AssignDate	DATETIME	Ngày bàn giao (Mặc định lấy ngày hiện tại).
5	Note	NVARCHAR(255)	Ghi chú thêm về đợt bàn giao.
6	ApprovedBy	VARCHAR(20)	Khóa ngoại. Mã người phê duyệt lệnh bàn giao này.

(Nguồn: Công ty cổ phần công nghệ Mesoco)

Bảng gồm các trường:

- AssignmentID (Mã phiếu giao): Khóa chính dùng để định danh duy nhất đợt bàn giao.
- StaffID (Người nhận): Khóa ngoại liên kết với bảng Users, xác định nhân viên được cấp thiết bị.
- AdminID (Người thực hiện): Khóa ngoại liên kết với bảng Users, xác định kỹ thuật viên IT trực tiếp bàn giao máy.
- AssignDate (Ngày giao): Thời điểm thiết bị bắt đầu được chuyển giao cho người dùng.
- ApprovedBy: Khóa ngoại xác định cấp quản lý phê duyệt việc cấp thiết bị (ví dụ: Trưởng phòng IT hoặc Giám đốc bộ phận).

3.3.2.10. Bảng AssignmentDetails (Chi tiết phiếu bàn giao)

Bảng trung gian của Tài sản và bàn giao, dùng để liệt kê cụ thể từng mã tài sản trong phiếu đó. Đặc biệt, nó dùng để ghi lại hiện trạng vật lý của thiết bị tại thời điểm giao, làm căn cứ đối chiếu khi nhân viên trả lại thiết bị sau này.

Bảng 3.10: Bảng AssignmentDetails (Chi tiết phiếu bàn giao)

S TT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	AssignDetailID	INT	Khóa chính. Tự động tăng (Identity 1,1).
2	AssignmentID	int	Khóa ngoại. Liên kết tới mã phiếu bàn giao chính.
3	AssetID	int	Khóa ngoại. Mã tài sản cụ thể được bàn giao.

(Nguồn: Công ty cổ phần công nghệ Mesoco)

Bảng gồm các trường:

- AssignDetailID: Khóa chính tự tăng của bảng chi tiết.
- AssignmentID: Khóa ngoại liên kết với phiếu bàn giao tổng.
- AssetID: Khóa ngoại liên kết với bảng Assets, xác định chính xác thiết bị cụ thể (thông qua số Serial/Mã định danh).

3.3.2.11. Bảng Thu hồi (Returns)

Bảng này dùng để ghi nhận việc nhân viên hoàn trả thiết bị IT về cho bộ phận quản lý (thường xảy ra khi nhân viên nghỉ việc, đổi máy mới hoặc thiết bị bị hỏng cần thu hồi để sửa chữa). Bảng này giúp hệ thống cập nhật lại trạng thái thiết bị trong kho, chấm dứt trách nhiệm của người sử dụng đối với tài sản đó và ghi lại lý do tại sao thiết bị được trả về để phục vụ báo cáo vòng đời tài sản.

Bảng 3.11: Bảng Thu hồi (Returns)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	ReturnID	int	Khóa chính. Mã định danh duy nhất cho phiếu thu hồi.
2	AssignmentID	int	Khóa ngoại. Liên kết ngược lại mã phiếu bàn giao ban đầu.
3	StaffID	int	Khóa ngoại. Mã nhân viên trả tài sản.
4	AdminID	int	Khóa ngoại. Mã người nhận lại tài sản vào kho.
5	ReturnDate	DATETIME	Ngày thực hiện thu hồi (Mặc định lấy ngày hiện tại).
6	Reason	NVARCHAR(255)	Lý do thu hồi (Ví dụ: Nghỉ việc, Đổi thiết bị mới).
7	ApprovedBy	VARCHAR(20)	Khóa ngoại. Mã người phê duyệt việc thu hồi.

(Nguồn: Công ty cổ phần công nghệ Mesoco)

Các trường dữ liệu bao gồm:

- ReturnID (Mã phiếu thu hồi): Khóa chính định danh cho mỗi lần thu nhận lại tài sản.

- AssignmentID: Khóa ngoại liên kết với phiếu bàn giao ban đầu để đối chiếu luồng giao - nhận.
- ReturnDate (Ngày thu hồi): Thời điểm thiết bị được nhập lại vào kho IT.
- Reason (Lý do): Diễn giải nguyên nhân thu hồi.
- AdminID & ApprovedBy: Xác định người tiếp nhận và người phê duyệt kết thúc đợt sử dụng tài sản này.

3.3.2.12. Bảng ReturnDetails (Chi tiết thu hồi)

Bảng này dùng để kiểm kê tình trạng thực tế của từng linh kiện, thiết bị khi được trả về. Trong lĩnh vực IT, việc này cực kỳ quan trọng để phát hiện sớm các hư hại do lỗi người dùng hoặc hao mòn tự nhiên. Thông tin ở đây sẽ giúp bộ phận IT quyết định xem thiết bị đó có thể tái bàn giao cho người khác ngay hay phải chuyển sang quy trình sửa chữa/bảo trì.

Bảng 3.12: Bảng ReturnDetails (Chi tiết thu hồi)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	ReturnDetailID	INT	Khóa chính. Tự động tăng (Identity 1,1).
2	ReturnID	int	Khóa ngoại. Liên kết tới mã phiếu thu hồi chính.
3	AssetID	int	Khóa ngoại. Mã tài sản được thu hồi.
4	ConditionOnReturn	NVARCHAR(255)	Tình trạng tài sản lúc trả (Ví dụ: Hỏng màn hình, trầy xước).
5	Note	NVARCHAR(255)	Các ghi chú đặc biệt khác nếu có.

(Nguồn: Công ty cổ phần công nghệ Mesoco)

Gồm những trường dữ liệu gì:

- ReturnDetailID: Khóa chính tự tăng.
- ReturnID: Khóa ngoại liên kết với phiếu thu hồi tổng.
- AssetID: Khóa ngoại liên kết với thiết bị được thu hồi.
- ConditionOnReturn (Tình trạng khi nhận): Ghi nhận trạng thái thực tế lúc trả (ví dụ: "Màn hình bị đốm trắng", "Bàn phím liệt phím Enter").
- Note (Ghi chú): Các thông tin phát sinh khác trong quá trình kiểm tra máy khi nhận lại.

3.3.2.13. Bảng Maintenance (Phiếu bảo trì)

Ghi nhận các đợt sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ hoặc khắc phục sự cố phần cứng/phần mềm. Bảng này giúp quản lý chi phí vận hành và theo dõi thời gian thiết bị tạm ngưng hoạt động (downtime). Thông tin này rất quan trọng để đánh giá tổng chi phí sở hữu (TCO) của một thiết bị IT.

Bảng 3.13: Bảng Maintenance (Phiếu bảo trì)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	MaintenanceID	int	Khóa chính. Mã định danh cho đợt bảo trì.
2	TechnicianID	int	Khóa ngoại. Kỹ thuật viên chịu trách nhiệm sửa chữa.
3	StartDate	DATETIME	Ngày bắt đầu đưa đi bảo trì/sửa chữa.
4	EndDate	DATETIME	Ngày hoàn thành bảo trì.
5	TotalCost	DECIMAL(18, 2)	Tổng chi phí của đợt bảo trì này.

6	ApprovedBy	VARCHAR(20)	Khóa ngoại. Người phê duyệt chi phí/phiếu bảo trì.
---	------------	-------------	--

(Nguồn: Công ty cổ phần công nghệ Mesoco)

Các trường dữ liệu bao gồm:

- MaintenanceID: Khóa chính định danh đợt bảo trì.
- TechnicianID: Khóa ngoại (Users) xác định kỹ thuật viên thực hiện.
- StartDate: Ngày bắt đầu đưa thiết bị đi sửa chữa.
- EndDate: Ngày hoàn thành và đưa thiết bị trở lại hoạt động.
- TotalCost: Tổng chi phí sửa chữa, thay thế linh kiện.
- ApprovedBy: Khóa ngoại (Users) xác định quản lý phê duyệt chi phí sửa chữa.

3.3.2.14. Bảng MaintenanceDetails (Chi tiết bảo trì)

Lưu trữ chi tiết các lỗi cụ thể và hành động khắc phục cho từng thiết bị trong một đợt bảo trì lớn. Nó giúp bộ phận IT biết chính xác bộ phận nào của thiết bị hay hỏng (ví dụ: Thay pin cho Laptop A, thay bàn phím cho Laptop B).

Bảng 3.14: Bảng MaintenanceDetails (Chi tiết bảo trì)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	MaintDetailID	INT	Khóa chính. Tự động tăng (Identity 1,1).
2	MaintenanceID	int	Khóa ngoại. Liên kết tới phiếu bảo trì tổng.
3	AssetID	int	Khóa ngoại. Mã tài sản được sửa chữa.

4	Issue	NVARCHAR(255)	Mô tả lỗi hoặc vấn đề cần xử lý.
5	Action	NVARCHAR(255)	Cách thức đã xử lý (Ví dụ: Thay pin, cài lại Win).
6	Cost	DECIMAL(18, 2)	Chi phí sửa chữa riêng cho tài sản này.

(Nguồn: Công ty cổ phần công nghệ Mesoco)

Các trường dữ liệu bao gồm:

- MaintDetailID: Khóa chính tự tăng.
- MaintenanceID: Khóa ngoại liên kết với bảng bảo trì.
- AssetID: Khóa ngoại (Assets) xác định thiết bị được sửa.
- Issue: Mô tả lỗi (ví dụ: "Ổ cứng bị bad sector", "Máy quá nóng").
- Action: Mô tả hành động xử lý (ví dụ: "Thay ổ cứng SSD 256GB", "Vệ sinh và tra keo tản nhiệt").
- Cost: Chi phí sửa chữa cho thiết bị này.

3.3.2.15. Bảng Disposals (Phiếu thu hủy)

Quản lý việc loại bỏ các thiết bị IT đã hết vòng đời sử dụng, lỗi thời hoặc hư hỏng không thể phục hồi. Bảng này ghi nhận tổng giá trị thanh lý thu hồi được hoặc các chứng từ liên quan đến việc tiêu hủy rác thải điện tử an toàn.

Bảng 3.15: Bảng Disposals (Phiếu thu hủy)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	DisposalID	int	Khóa chính. Mã định danh duy nhất cho phiếu thanh lý.

2	AdminID	int	Khóa ngoại. Người lập phiếu thanh lý (từ bảng Users).
3	DisposalDate	DATETIME	Ngày thực hiện thanh lý (Mặc định là ngày hiện tại).
4	TotalValue	DECIMAL(18, 2)	Tổng giá trị thu hồi được từ việc thanh lý (nếu có).
5	Notes	NVARCHAR(255)	Ghi chú lý do hoặc phương thức thanh lý.
6	ApprovedBy	VARCHAR(20)	Khóa ngoại. Người có thẩm quyền phê duyệt việc thanh lý.

(Nguồn: Công ty cổ phần công nghệ Mesoco)

Các trường dữ liệu bao gồm:

DisposalID: Khóa chính định danh đợt thanh lý.

AdminID: Khóa ngoại (Users) người thực hiện thủ tục loại biên.

DisposalDate: Ngày chính thức thanh lý/tiêu hủy.

TotalValue: Số tiền thu về từ việc bán thanh lý thiết bị cũ.

Notes: Ghi chú về phương thức tiêu hủy.

ApprovedBy: Người phê duyệt quyết định loại bỏ tài sản khỏi hệ thống.

3.3.2.16. Bảng DisposalDetails (Chi tiết thu hủy)

Liệt kê danh sách chính xác các mã thiết bị (AssetID) nằm trong diện thanh lý lần này để hệ thống cập nhật trạng thái cuối cùng và ngưng tính khấu hao cho các thiết bị đó.

Bảng 3.16: Bảng DisposalDetails (Chi tiết thu hủy)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	DisposalDetailID	INT	Khóa chính. Tự động tăng (Identity 1,1).
2	DisposalID	int	Khóa ngoại. Liên kết tới phiếu thanh lý chính.
3	AssetID	int	Khóa ngoại. Mã tài sản bị thanh

(Nguồn: Công ty cổ phần công nghệ Mesoco)

Các trường dữ liệu bao gồm:

- DisposalDetailID: Khóa chính tự tăng.
- DisposalID: Khóa ngoại liên kết với phiếu thanh lý tổng.
- AssetID: Khóa ngoại (Assets) xác định thiết bị cụ thể bị loại bỏ.

3.3.2.17. Bảng Kiểm kê (Inventory)

Bảng này lưu trữ thông tin kiểm kê tài sản

Bảng 3.17: Bảng Kiểm kê (Inventory)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	CheckID	int	Khóa chính. Mã định danh cho phiếu kiểm kê.
2	StartDate	DATETIME	Ngày bắt đầu thực hiện kiểm kê

3	TechnicianID	int	Khóa ngoại. Người chịu trách nhiệm chính đợt kiểm kê.
4	ApprovedBy	VARCHAR(20)	Khóa ngoại. Người phê duyệt kết quả kiểm kê.

(Nguồn: Công ty cổ phần công nghệ Mesoco)

Các trường dữ liệu bao gồm:

- CheckID: Khóa chính định danh đợt kiểm kê.
- StartDate: Ngày thực hiện đợt kiểm kê.
- TechnicianID: Khóa ngoại (Users) xác định người thực hiện kiểm kê.
- ApprovedBy: Khóa ngoại (Users) xác định người phê duyệt kết quả sau cùng.

3.3.2.18. Bảng InventoryDetails (Chi tiết kiểm kê)

Ghi nhận hiện trạng thực tế của từng thiết bị tại thời điểm kiểm tra so với dữ liệu trên hệ thống. Đây là cơ sở để phát hiện các trường hợp thiết bị IT bị thất lạc, mất mát hoặc hỏng hóc mà chưa được báo cáo từ người dùng.

Bảng 3.18: Bảng InventoryDetails (Chi tiết kiểm kê)

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	InvDetailID	INT	Khóa chính. Tự động tăng (Identity 1,1).
2	CheckID	int	Khóa ngoại. Liên kết tới đợt kiểm kê tương ứng.

3	AssetID	int	Khóa ngoại. Mã tài sản được kiểm tra.
4	StatusInReality	NVARCHAR(100)	Tình trạng thực tế
5	Note	NVARCHAR(255)	Ghi chú chi tiết về sai lệch hoặc hiện trạng tài sản.

(Nguồn: Công ty cổ phần công nghệ Mesoco)

Các trường dữ liệu bao gồm:

- InvDetailID: Khóa chính tự tăng.
- CheckID: Khóa ngoại liên kết với đợt kiểm kê.
- AssetID: Khóa ngoại (Assets) xác định thiết bị đang được kiểm tra.
- StatusInReality: Tình trạng thực tế.
- Note: Các quan sát đặc biệt (ví dụ: "Nhân viên tự ý thay đổi linh kiện", "Mất sạc đi kèm").

3.3.3. Thiết kế giao diện

3.3.3.1. Giao diện trang giới thiệu

Giao diện hiển thị trang giới thiệu của Văn phòng Luật sư Quốc tế Bình An. Ở phần đầu trang là thanh điều hướng với logo “Bình An Law” có chức năng trở lại trang chính khi được bấm vào cùng các nút Log in và Register để người dùng đăng nhập hoặc tạo tài khoản.

Hình 3.1: Giao diện giới thiệu

(Nguồn:)

3.3.3.2. Giao diện đăng ký

Hình 3.2: Giao diện đăng ký

(Nguồn:)

Hình 3.3: Giao diện xác thực đăng ký

(Nguồn: Công)

Người dùng khi muốn đăng ký sẽ phải nhập địa chỉ email và sau đó bấm vào “Send Verification Code” để tiến hành xác thực danh tính. Sau đó người dùng sẽ tiến hành chọn tên đăng nhập (Username) và mật khẩu (Password) cùng việc nhập mã xác thực (Verification Code). Nếu trùng thông tin đăng nhập hoặc mã xác thực sai, hệ thống sẽ cảnh báo và yêu cầu thay đổi thông tin đăng nhập và mã xác thực cho phù hợp.

3.3.3.3. Giao diện trang dashboard

Hình 3.4: Giao diện dashboard

(Nguồn: Công ty Luật TNHH Quốc tế Bình An)

Hình 3.5: Giao diện dashboard

(Nguồn: Công ty Luật TNHH Quốc tế Bình An)

Màn hình Dashboard cung cấp cái nhìn tổng quan về hoạt động của hệ thống, giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt tình trạng xử lý hồ sơ pháp lý. Tại đây, người dùng có thể thấy tổng số vụ án, tổng số danh mục và tổng số chủ thể (Persons) đã được tạo trong hệ thống. Phía dưới là biểu đồ thống kê số lượng vụ án theo từng tháng trong 12 tháng gần nhất, hỗ trợ quản trị viên và luật sư theo dõi xu hướng xử lý vụ việc, khối lượng công việc theo thời gian và đánh giá mức độ tăng trưởng hồ sơ.

Ở phần tiếp theo của Dashboard, hệ thống hiển thị biểu đồ phân loại các chủ thể theo vai trò (nguyên đơn, bị đơn, luật sư), giúp người dùng dễ dàng quan sát cơ cấu thành phần tham gia trong các vụ việc. Bên cạnh đó, mục "Recent

Activity" ghi nhận và hiển thị các hoạt động cập nhật hồ sơ gần nhất, hỗ trợ theo dõi tiến độ xử lý theo thời gian thực. Cuối cùng, biểu đồ “Cases by Category” thống kê số lượng vụ án theo từng nhóm danh mục pháp lý, giúp người dùng nhanh chóng đánh giá lĩnh vực nào phát sinh nhiều hồ sơ nhất để có kế hoạch phân bổ nguồn lực phù hợp.

3.3.3.4. Giao diện tổng hợp các vụ án

Hình 3.6: Giao diện tổng hợp các vụ án

(Nguồn: Công ty Luật TNHH Quốc tế Bình An)

Màn hình *Cases* cung cấp danh sách toàn bộ hồ sơ vụ việc đang được quản lý trong hệ thống. Người dùng có thể sử dụng thanh tìm kiếm để tra cứu nhanh theo tên vụ án hoặc tên tòa án; đồng thời lọc hồ sơ theo danh mục pháp lý và theo trạng thái xử lý. Mỗi thẻ vụ án hiển thị ngắn gọn thông tin quan trọng như loại vụ việc, tòa án thụ lý và trạng thái hiện tại, giúp luật sư và quản trị viên dễ dàng nhận diện và theo dõi tiến độ. Ngoài việc duyệt danh sách, người dùng có thể chọn View Details để xem chi tiết hồ sơ, tài liệu và các thông tin liên quan. Nút Add New Case hỗ trợ tạo mới vụ việc khi cần cập nhật hồ sơ vào hệ thống. Giao diện được thiết kế trực quan, chia bố cục rõ ràng để người dùng nhanh chóng thao tác và quản lý số lượng lớn vụ án một cách hiệu quả.

3.3.3.5. Giao diện chi tiết của vụ án

Trang *Case Details* hiển thị toàn bộ thông tin chi tiết của một vụ án, giúp người dùng theo dõi tiến độ và nội dung xử lý một cách đầy đủ. Phần *Case Information* trình bày các dữ liệu chính như tòa án thụ lý, địa điểm, danh mục pháp lý và mô tả tình huống vụ việc. Bên cạnh đó, khối *Metadata* ghi nhận thời điểm tạo và cập nhật hồ sơ, hỗ trợ kiểm soát thay đổi và theo dõi lịch sử làm việc.

Bên dưới, mục *Associated Persons* cho phép người dùng xem danh sách luật sư hoặc các bên liên quan trong vụ án, đồng thời có thể quản lý danh sách này khi cần. Khu vực *Case Files* hiển thị các tài liệu đi kèm hồ sơ và cung cấp chức năng *Upload File* để tải lên tài liệu mới. Nhờ bố cục rõ ràng và thao tác trực quan, người dùng có thể dễ dàng theo dõi, cập nhật và quản lý toàn bộ thông tin của một vụ án ngay tại một màn hình duy nhất.

Hình 3.7: Giao diện chi tiết của vụ án

(Nguồn: Công ty Luật TNHH Quốc tế Bình An)

Khi người dùng chọn một tài liệu trong *Case Files*, hệ thống sẽ mở cửa sổ xem trước (Preview) như hình trên. Tại đây, tài liệu PDF được hiển thị trực tiếp trên giao diện, cho phép người dùng xem nội dung mà không cần tải xuống. Thanh công cụ phía trên hỗ trợ các thao tác như phóng to, thu nhỏ, chuyển trang, tìm kiếm trong tài liệu và theo dõi tổng số trang, giúp việc đọc và tra cứu trở nên thuận tiện hơn. Cửa sổ preview hoạt động độc lập với màn hình chính, vì vậy người dùng có thể đóng lại bất cứ lúc nào để quay về chi tiết vụ án. Tính năng này hỗ trợ luật sư và quản trị viên xem nhanh tài liệu, kiểm tra nội dung và đối chiếu thông tin một cách hiệu quả, đặc biệt khi xử lý nhiều tập hồ sơ trong cùng một phiên làm việc.

Hình 3.8: Giao diện chi tiết tài liệu vụ án

(Nguồn: Công ty Luật TNHH Quốc tế Bình An)

3.3.3.6. Giao diện phân loại vụ án

Hình 3.9: Giao diện phân loại vụ án

(Nguồn: Công ty Luật TNHH Quốc tế Bình An)

Màn hình *Categories* hiển thị danh sách các danh mục pháp lý mà hệ thống đang quản lý, giúp người dùng dễ dàng phân loại và tìm kiếm hồ sơ theo từng lĩnh vực. Mỗi danh mục được trình bày dưới dạng thẻ (card) kèm mô tả ngắn gọn nội dung, hỗ trợ người dùng nhận biết nhanh đặc điểm của từng nhóm vụ việc. Thanh tìm kiếm phía trên cho phép lọc danh mục theo tên để truy cập nhanh hơn khi số lượng danh mục nhiều.

Người dùng có thể nhấn View Details để xem thông tin chi tiết hoặc cập nhật danh mục. Với quyền quản trị viên, nút Add New Category hỗ trợ thêm danh mục mới khi công ty phát sinh lĩnh vực pháp lý mới. Giao diện được thiết kế trực quan nhằm đảm bảo việc quản lý danh mục diễn ra thuận tiện, nhất quán và phù hợp với cấu trúc hồ sơ pháp lý trong hệ thống.

3.3.3.7. Giao diện nguyên đơn/bị đơn

Màn hình *Persons* hiển thị danh sách toàn bộ các cá nhân liên quan đến các vụ án, bao gồm nguyên đơn, bị đơn và các chủ thể khác. Người dùng có thể sử dụng thanh tìm kiếm để tra cứu theo tên hoặc lọc theo vai trò thông qua menu *All Roles*, giúp nhanh chóng xác định đối tượng cần quản lý. Mỗi cá nhân được hiển thị dưới dạng thẻ, bao gồm tên và vai trò pháp lý để dễ dàng phân biệt.

Khi cần xem hoặc chỉnh sửa thông tin chi tiết của một cá nhân, người dùng có thể chọn View Details. Với quyền quản trị, nút Add New Person cho phép thêm mới chủ thể vào hệ thống khi phát sinh vụ việc mới. Giao diện rõ ràng và trực quan giúp người dùng quản lý danh sách người tham gia một cách thuận tiện, đảm bảo dữ liệu phục vụ cho từng hồ sơ vụ án luôn được cập nhật đầy đủ.

Hình 3.10: Giao diện nguyên đơn/bị đơn

(Nguồn: Công ty Luật TNHH Quốc tế Bình An)

3.3.3.8. Giao diện luật sư

Hình 3.11: Giao diện luật sư

(Nguồn: Công ty Luật TNHH Quốc tế Bình An)

Màn hình Lawyers hiển thị danh sách các luật sư đang làm việc tại công ty, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và theo dõi thông tin liên hệ của từng người. Thanh tìm kiếm hỗ trợ lọc theo tên luật sư, trong khi mỗi thẻ (card) hiển thị tên và email để nhận diện nhanh. Với quyền quản trị viên, nút Add New Lawyer cho phép thêm luật sư mới vào hệ thống, phục vụ quản lý nhân sự và phân công công việc. Người dùng có thể chọn View Details để xem chi tiết hồ sơ và các vụ án mà luật sư đang phụ trách.

Hình 3.12: Giao diện thông tin luật sư

(Nguồn: Công ty Luật TNHH Quốc tế Bình An)

Trang Lawyer Details cung cấp thông tin đầy đủ về một luật sư, bao gồm danh sách vụ án đang được phân công (Assigned Cases) cùng quyền truy cập nhanh từng hồ sơ qua nút View Case. Người dùng có thể gửi câu hỏi trực tiếp đến luật sư (Ask a Question), đặt lịch tư vấn (Book Appointment), hoặc phân công thêm vụ án mới (Assign to Case). Biểu đồ Case Category Distribution bên dưới hiển thị cơ cấu vụ án theo lĩnh vực pháp lý mà luật sư đang xử lý, giúp đánh giá chuyên môn và khối lượng công việc của họ một cách trực quan.

Hình 3.13: Giao diện câu hỏi cho luật sư

(Nguồn: Công ty Luật TNHH Quốc tế Bình An)

Cửa sổ Ask a Question cho phép người dùng gửi câu hỏi trực tiếp đến luật sư mình chọn để được tư vấn nhanh chóng. Phần To Lawyer hiển thị tên luật sư phụ trách, được chọn tự động từ trang trước hoặc người dùng có thể thay đổi nếu muốn. Bên dưới, người dùng nhập nội dung câu hỏi vào ô Your Question với đầy đủ thông tin cần được hỗ trợ.

Sau khi hoàn tất, nhấn Send Question để gửi câu hỏi đến hệ thống; luật sư sẽ nhận được thông báo và phản hồi khi xử lý xong. Nếu muốn quay lại mà không gửi, người dùng có thể chọn Cancel. Giao diện được thiết kế đơn giản, rõ ràng giúp quá trình đặt câu hỏi diễn ra thuận tiện và nhanh chóng.

Hình 3.14: Giao diện đặt lịch tư vấn

(Nguồn: Công ty Luật TNHH Quốc tế Bình An)

Ở tab Lawyers, người dùng có thể xem thông tin về các luật sư đang công tác tại công ty. Và ở màn hình chi tiết thông tin của luật sư, người dùng có thể thấy những vụ án mà luật sư đó tham gia để đánh giá mức độ phù hợp của luật sư đó đối với vấn đề của bản thân. Từ đó, người dùng có thể sử dụng chức năng Hỏi “Ask a Question”, khi đó câu hỏi của người dùng sẽ được gửi trực tiếp tới người luật sư đó và chỉ người luật sư đó mới có quyền trả lời câu hỏi đó. Và khi cần đặt lịch gặp trực tiếp, người dùng có thể sử dụng tính năng Đặt lịch “Book Appointment” và chờ luật sư “Đồng ý” hoặc “Từ chối” buổi tư vấn riêng đó.

Bên dưới, ô *Notes* cho phép người dùng bổ sung ghi chú hoặc mô tả ngắn về nội dung cần tư vấn. Khi hoàn tất, người dùng nhấn Book Appointment để gửi yêu cầu đặt lịch; luật sư sẽ nhận được thông báo và quyết định chấp nhận hoặc từ chối cuộc hẹn. Nếu không muốn tiếp tục, người dùng có thể nhấn Cancel để quay lại. Giao diện được thiết kế rõ ràng nhằm hỗ trợ đặt lịch nhanh chóng và thuận tiện.

3.3.3.9. Giao diện câu hỏi

Hình 3.15: Giao diện tình trạng câu hỏi từ phía người dùng

(Nguồn: Công ty Luật TNHH Quốc tế Bình An)

Hình 3.16: Giao diện thông báo câu hỏi

(Nguồn: Công ty Luật TNHH Quốc tế Bình An)

Hình 3.17: Giao diện trả lời câu hỏi của luật sư

(Nguồn: Công ty Luật TNHH Quốc tế Bình An)

Hình 3.18: Giao diện thông báo câu trả lời

(Nguồn: Công ty Luật TNHH Quốc tế Bình An)

Màn hình My Questions hiển thị danh sách các câu hỏi mà người dùng đã gửi cho luật sư. Mỗi câu hỏi được hiển thị kèm nội dung tóm tắt, tên luật sư nhận câu hỏi và thời gian gửi, giúp người dùng dễ dàng theo dõi. Nhân trạng thái như Pending cho biết câu hỏi đang chờ luật sư phản hồi. Người dùng có thể nhấn vào từng câu hỏi để xem chi tiết hoặc kiểm tra câu trả lời khi có cập nhật.

Ngoài ra, nút Ask a New Question cho phép người dùng gửi thêm câu hỏi mới bất cứ lúc nào. Giao diện được bố trí đơn giản, tập trung vào việc theo dõi tiến trình xử lý câu hỏi, giúp người dùng quản lý các yêu cầu tư vấn pháp lý của mình một cách rõ ràng và thuận tiện.

3.3.3.10. Giao diện đặt lịch

Hình 3.19: Giao diện đặt lịch

(Nguồn: Công ty Luật TNHH Quốc tế Bình An)

Màn hình My Appointments hiển thị toàn bộ các lịch hẹn mà người dùng đã đặt với luật sư. Mỗi lịch được thể hiện dưới dạng thẻ với thông tin gồm tên luật sư, ngày và giờ hẹn, cùng trạng thái như Pending để cho biết cuộc hẹn đang chờ luật sư xác nhận. Giao diện giúp người dùng dễ dàng theo dõi và quản lý danh sách lịch hẹn của mình theo thời gian.

Nút Book Appointment ở góc phải cho phép người dùng đặt thêm lịch hẹn mới khi cần. Khi chọn vào một lịch hẹn, người dùng có thể xem thông tin chi tiết hoặc kiểm tra trạng thái cập nhật. Việc trình bày đơn giản và trực quan giúp quá trình theo dõi, kiểm soát và đặt lịch tư vấn pháp lý diễn ra thuận tiện và rõ ràng.

Hình 3.20: Giao diện chi tiết lịch hẹn của luật sư

(Nguồn: Công ty Luật TNHH Quốc tế Bình An)

Màn hình Appointment Request dành cho luật sư hiển thị toàn bộ thông tin của một cuộc hẹn do khách hàng gửi lên. Luật sư có thể xem tên người yêu cầu, thời gian đề xuất và ghi chú mà khách hàng cung cấp, giúp đánh giá nhanh nội dung buổi tư vấn. Đây là bước quan trọng trước khi xác nhận hoặc từ chối lịch hẹn.

Ở cuối màn hình, luật sư có hai lựa chọn: Accept để chấp nhận buổi hẹn hoặc Reject nếu không thể tiếp nhận. Khi luật sư đưa ra quyết định, hệ thống sẽ cập nhật trạng thái cuộc hẹn và thông báo lại cho khách hàng. Giao diện được thiết kế đơn giản, rõ ràng để giúp luật sư xử lý các yêu cầu đặt lịch nhanh chóng và hiệu quả.

3.3.4. Kiểm thử, triển khai và bảo trì ứng dụng web

3.3.4.1. Kiểm thử hệ thống

Công đoạn kiểm thử được xem là một bước quan trọng trong toàn bộ quy trình phát triển phần mềm, nhằm đánh giá tính đúng đắn, đầy đủ và ổn định của hệ thống trước khi đưa vào vận hành chính thức tại Công ty Luật TNHH Quốc tế Bình An.

Việc kiểm thử không chỉ nhằm phát hiện và khắc phục các lỗi lập trình, mà còn giúp xác minh xem phần mềm có thực sự đáp ứng được các yêu cầu nghiệp vụ đã được phân tích, đặc biệt là trong công tác quản lý hồ sơ vụ việc, lịch hẹn và trao đổi với khách hàng.

Quá trình kiểm thử được tiến hành theo các cấp độ sau:

- Kiểm thử đơn vị (Unit Testing): được các lập trình viên thực hiện trong giai đoạn phát triển, kiểm tra riêng từng hàm hoặc module (ví dụ: chức năng đăng

nhập, thêm hồ sơ, đặt lịch hẹn) để đảm bảo tính đúng đắn của từng phần mã nguồn.

- Kiểm thử tích hợp (Integration Testing): nhằm xác định sự tương tác giữa các module trong hệ thống. Ví dụ: khi người dùng cập nhật thông tin hồ sơ ở giao diện React, dữ liệu cần được đồng bộ và lưu trữ chính xác trong cơ sở dữ liệu MySQL thông qua API của Spring Boot.

- Kiểm thử hệ thống (System Testing): được thực hiện sau khi các module đã tích hợp hoàn chỉnh, nhằm đánh giá tổng thể toàn bộ website dưới các khía cạnh như tốc độ phản hồi, bảo mật thông tin, khả năng tương thích với nhiều thiết bị và trình duyệt khác nhau.

- Kiểm thử chấp nhận người dùng (User Acceptance Testing - UAT): giai đoạn cuối cùng, do chính nhân viên và luật sư tại Công ty Bình An tham gia trải nghiệm thực tế. Mục tiêu của giai đoạn này là xác định xem hệ thống có thân thiện, dễ thao tác và phù hợp với nghiệp vụ pháp lý tại đơn vị hay không.

Tất cả kết quả kiểm thử được ghi nhận trong báo cáo lỗi và nhật ký kiểm thử, giúp đội phát triển đánh giá và khắc phục toàn diện trước khi chính thức triển khai.

3.3.4.2. Kế hoạch triển khai hệ thống

Việc triển khai hệ thống đánh dấu giai đoạn chuyển đổi từ môi trường phát triển sang môi trường vận hành thực tế tại Công ty Luật Bình An. Đây là giai đoạn quan trọng, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu và nhân sự vận hành.

Kế hoạch triển khai được tiến hành theo các bước cụ thể:

- Chuẩn bị môi trường triển khai

Thiết lập máy chủ chạy ứng dụng (Application Server) và máy chủ cơ sở dữ liệu (Database Server), cài đặt và cấu hình môi trường Java, MySQL, cùng với việc tích hợp chứng chỉ SSL để bảo mật kênh truyền dữ liệu.

- Cài đặt và cấu hình hệ thống

Đưa mã nguồn lên máy chủ, cài đặt các gói phụ thuộc (dependencies) và cấu hình kết nối giữa backend Spring Boot và frontend React. Đồng thời thiết lập domain, tường lửa và các chính sách an toàn mạng.

- Khởi tạo dữ liệu ban đầu

Nhập các thông tin nền tảng như danh mục lĩnh vực pháp lý (dân sự, thương mại, lao động,...), danh sách người dùng, tài khoản quản trị và nhóm quyền (Admin, Luật sư, Nhân viên).

- Chạy thử và tinh chỉnh

Hệ thống được triển khai thử nghiệm trong phạm vi nội bộ, trước tiên tại phòng quản lý hồ sơ. Sau khi thu thập phản hồi từ người dùng thật, nhóm kỹ thuật sẽ điều chỉnh hiệu năng, bố cục giao diện và xử lý các lỗi phát sinh.

Hình thức triển khai được lựa chọn là triển khai theo từng giai đoạn (Phased Deployment). Ở giai đoạn đầu, hệ thống chỉ áp dụng thử với một nhóm nhỏ người dùng nội bộ. Khi hệ thống hoạt động ổn định và phản hồi tích cực, việc triển khai mới được mở rộng cho toàn bộ nhân viên trong công ty. Cách tiếp cận này giúp giảm rủi ro, tránh gián đoạn quy trình làm việc và đảm bảo việc chuyển đổi sang nền tảng số hóa diễn ra thuận lợi.

3.3.4.3. Hướng dẫn sử dụng hệ thống cho người dùng

Để đảm bảo hệ thống được vận hành hiệu quả, việc đào tạo và hướng dẫn sử dụng cho người dùng là yếu tố bắt buộc. Website được thiết kế với nhiều nhóm người dùng khác nhau nên tài liệu hướng dẫn sẽ được biên soạn riêng biệt:

- Hướng dẫn dành cho Luật sư: mô tả chi tiết quy trình tra cứu hồ sơ, cập nhật tiến độ xử lý vụ việc, ghi chú thông tin khách hàng và lên lịch tư vấn.

- Hướng dẫn dành cho Nhân viên quản trị: trình bày cách thức tạo tài khoản, gán quyền, quản lý dữ liệu và giám sát hoạt động trong hệ thống.

Các tài liệu được trình bày rõ ràng, có hình ảnh minh họa và ví dụ thao tác thực tế, giúp người dùng dễ dàng làm quen dù không có nền tảng kỹ thuật.

Ngoài ra, công ty có thể tổ chức buổi tập huấn nội bộ hoặc đào tạo trực tuyến qua Zoom, giúp nhân viên trải nghiệm thao tác trực tiếp, đồng thời ghi nhận phản hồi để tối ưu giao diện và quy trình vận hành.

Việc đầu tư cho công tác hướng dẫn sử dụng không chỉ giúp tiết kiệm thời gian làm quen hệ thống, mà còn góp phần nâng cao hiệu suất làm việc, hạn chế sai sót khi nhập liệu và tăng khả năng chấp nhận công nghệ trong toàn tổ chức.

3.3.4.4. Chính sách bảo trì và nâng cấp hệ thống

Sau khi hệ thống chính thức đưa vào hoạt động, công tác bảo trì, cập nhật và nâng cấp cần được duy trì thường xuyên nhằm đảm bảo phần mềm hoạt động ổn định, bảo mật và phù hợp với sự thay đổi trong nghiệp vụ pháp lý.

Chính sách bảo trì được chia thành ba nhóm chính:

- Bảo trì khắc phục (Corrective Maintenance)

Tiếp nhận phản hồi và khắc phục lỗi kỹ thuật, sự cố hệ thống.

Thiết lập kênh hỗ trợ người dùng qua biểu mẫu hoặc email nội bộ để báo cáo lỗi.

Cam kết thời gian xử lý nhanh đối với các lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng đến việc truy cập hoặc lưu trữ hồ sơ.

- Bảo trì thích ứng (Adaptive Maintenance)

Điều chỉnh hệ thống để tương thích với các bản cập nhật của trình duyệt, framework hoặc máy chủ.

Bổ sung cấu hình bảo mật mới, thay đổi thông số khi hạ tầng công ty có sự mở rộng hoặc chuyển đổi sang nền tảng điện toán đám mây.

- Bảo trì nâng cấp và hoàn thiện (Perfective Maintenance)

Thu thập ý kiến cải tiến từ người dùng thực tế để mở rộng chức năng như thống kê số lượng vụ việc, lưu trữ hồ sơ điện tử, chatbot hỗ trợ pháp lý, hoặc tích hợp API gửi email tự động.

Nâng cao giao diện người dùng theo hướng trực quan, dễ thao tác và tương thích tốt trên các thiết bị di động.

Cập nhật các phiên bản mới định kỳ 6-12 tháng/lần, giúp hệ thống luôn được cải tiến và đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của Công ty Luật Bình An.

Chính sách bảo trì toàn diện không chỉ đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục và an toàn, mà còn thể hiện tầm nhìn phát triển bền vững trong việc ứng dụng công nghệ vào quản lý hồ sơ pháp lý của công ty.

3.4. Kiểm thử

3.4.1. Kế hoạch kiểm thử

Bảng 3.12: Kế hoạch kiểm thử

Tên kế hoạch	Kiểm thử hệ thống quản lý hồ sơ pháp lý và tương tác khách hàng tại Công ty Luật TNHH Quốc tế Bình An			
Mô tả kế hoạch	Kiểm thử website theo phương pháp hộp đen (Black-box Testing), tập trung vào kiểm tra chức năng, quy trình nghiệp vụ và tính ổn định của hệ thống.			
	Loại dự án	Website quản lý hồ sơ pháp lý		
Thời gian kế hoạch	Ngày bắt đầu	05/11/2025	Ngày kết thúc	09/11/2025

(Nguồn: Tác giả, 2026)

3.4.2. Mục tiêu kiểm thử

Quá trình kiểm thử được thực hiện nhằm đảm bảo các chức năng chính của hệ thống vận hành đúng yêu cầu và phù hợp với nghiệp vụ pháp lý tại Công ty Bình An. Các nhóm chức năng trọng tâm được kiểm tra bao gồm:

- Kiểm thử chức năng quản lý hồ sơ vụ án: tạo mới vụ án, chỉnh sửa thông tin, phân loại theo lĩnh vực pháp lý, cập nhật trạng thái xử lý.

Kiểm thử chức năng quản lý người dùng và vai trò: thêm luật sư, gán hồ sơ, cập nhật thông tin cá nhân của nguyên đơn/bị đơn.

- Kiểm thử chức năng xử lý tệp tin: tải lên tài liệu chứng cứ, xem trước (preview) file PDF, xóa tệp và kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu.

- Kiểm thử chức năng lịch hẹn: tạo yêu cầu đặt lịch, luật sư xác nhận hoặc từ chối lịch hẹn.

- Kiểm thử chức năng trao đổi thông tin: gửi câu hỏi đến luật sư, luật sư phản hồi, hiển thị lịch sử trao đổi.

- Kiểm thử giao diện và điều hướng: kiểm tra liên kết, menu chức năng, hiệu năng tải dữ liệu và sự tương thích trên nhiều trình duyệt.

3.4.3. Kịch bản kiểm thử

Bảng 3.13: Kịch bản kiểm thử

Mã kịch bản	Tên kịch bản thử	Điều kiện thực hiện	Mô tả	Dữ liệu mẫu	Kết quả mong đợi
L01	Đăng nhập hệ thống	Giao diện đăng nhập đã mở	Người dùng nhập tài khoản hợp lệ để truy cập hệ thống	- Tài khoản đang - Mật khẩu: 122	Đăng nhập thành công và chuyển đến Dashboard
L02	Thêm mới hồ sơ vụ án	Đăng nhập với vai trò luật sư hoặc quản trị	Tạo mới mới vụ án và lưu vào hệ thống	- Tên vụ án: Vụ đánh bạc qua mạng - Danh mục Hình sự	Hệ thống thông báo tạo thành công và hiển thị hồ sơ mới trong danh sách
L03	Cập nhật thông tin hồ sơ	Có ít nhất một hồ sơ hợp lệ	Luật sư chỉnh sửa mô tả hoặc trạng thái vụ án	- Trạng thái Đang xử lý	Hệ thống lưu thay đổi và cập nhật đúng và hồ sơ
L04	Tải lên tệp tài liệu	Đã chọn hồ sơ cụ thể	Người dùng tải lên tệp PDF chứng cứ	- File danh_bac_online.pdf	File hiển thị trong danh sách, xem trước được
L05	Xem trước tài liệu	Hồ sơ có tệp đính kèm	Người dùng mở preview file PDF	- File danh_bac_online.pdf	Tệp hiển thị trong khung xem trước
L06	Thêm mới nhân sự (luật sư)	Đăng nhập bằng tài khoản admin	Tạo mới mới luật sư trong hệ thống	- Tên: Nguyễn Văn A - Email: a.lawyer@firm.vn	Hệ thống báo thành công và hiển thị trong danh sách Lawyers

Mã kịch bản	Tên kịch bản thử	Điều kiện thực hiện	Mô tả	Dữ liệu mẫu	Kết quả mong đợi
L07	Đặt lịch hẹn với luật sư	Người dùng đã đăng nhập	Khách hàng chọn ngày giờ và đặt lịch hẹn	- Ngày: 12/11/2025 - Giờ: 10:00	Hệ thống trả yêu cầu lịch hẹn, trạng thái “Pending”
L08	Luật sư xác nhận lịch hẹn	Luật sư đăng nhập và chấp thuận yêu cầu mới	Luật sư chấp nhận hoặc từ chối lịch	- Trạng thái mới: Accepted	Trạng thái lịch hẹn được cập nhật đúng
L09	Gửi câu hỏi tư vấn	Người dùng đã đăng nhập	Nhập nội dung câu hỏi và gửi đến luật sư	- Nội dung: “Tôi bị lừa đảo online cần xử lý thế nào?”	Hệ thống gửi thành công hiển thị trạng thái chờ phản hồi

(Nguồn: Tác giả, 2025)

3.4.4. Báo cáo kiểm thử

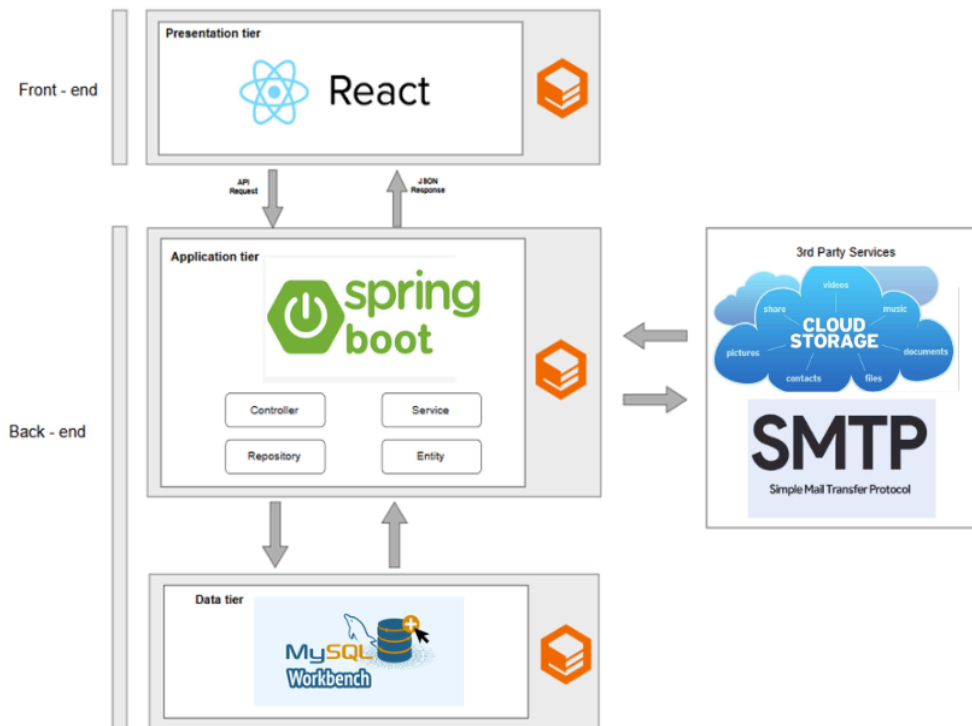
Bảng 3.14: Báo cáo kiểm thử

Đã kiểm thử	Thành công	9
	Thất bại	0
	Tổng số	9
Đang chờ	0	
Đang kiểm thử	0	
Bị chặn	0	
Tổng kiểm thử	9	

(Nguồn: Tác giả, 2025)

3.5. Cài đặt và triển khai

3.5.1. Mô hình hệ thống



Hình 3.21: Mô hình hệ thống

(Nguồn: Tác giả, 2026)

Mô tả chi tiết mô hình

- Tầng Front-end (Presentation Tier - Lớp giao diện)

Chức năng: Đây là lớp trực tiếp tương tác với người dùng như luật sư, nhân viên và khách hàng nội bộ. Tầng giao diện chịu trách nhiệm hiển thị toàn bộ thông tin, tiếp nhận thao tác (tạo hồ sơ vụ án, gửi câu hỏi, đặt lịch hẹn, xem tài liệu...) và gửi yêu cầu đến backend dưới dạng HTTP Request. Dữ liệu trả về thường ở dạng JSON và được xử lý để cập nhật UI theo thời gian thực.

Công nghệ: Hệ thống sử dụng ReactJS, phù hợp cho xây dựng các ứng dụng web có tính tương tác cao. React hỗ trợ cơ chế cập nhật linh hoạt, giúp người

dùng thao tác nhanh với số lượng lớn dữ liệu như danh sách vụ án, tài liệu pháp lý, thông tin câu hỏi - phản hồi.

- Tầng Backend (Application Tier - Lớp ứng dụng)

Chức năng: Đây là “bộ não” xử lý toàn bộ hoạt động nghiệp vụ của hệ thống. Backend tiếp nhận yêu cầu từ frontend, kiểm tra, xử lý logic pháp lý (phân công luật sư, phân loại hồ sơ, cập nhật trạng thái vụ án...), truy xuất dữ liệu và trả kết quả về giao diện.

Công nghệ: Hệ thống sử dụng Spring Boot, một framework mạnh mẽ phù hợp với các ứng dụng yêu cầu tính bảo mật cao, khả năng xử lý ổn định và phân lớp rõ ràng. Spring Boot hỗ trợ tốt cho xây dựng API, quản lý người dùng, xác thực - phân quyền và tích hợp với các dịch vụ bổ sung.

Các thành phần chính:

Controller: Nhận request từ giao diện (tạo hồ sơ, đặt lịch...), kiểm tra tính hợp lệ và chuyển tiếp đến service.

Service: Chứa logic nghiệp vụ chính như xử lý tài liệu, phân công luật sư, cập nhật tiến độ vụ án.

Repository: Tương tác với cơ sở dữ liệu MySQL để lưu trữ - truy vấn thông tin hồ sơ.

Entity: Đại diện cho các bảng dữ liệu như Cases, Persons, Lawyers, Appointments hoặc Documents.

- Dịch vụ bên thứ ba (Third-party Services)

Hệ thống có thể tích hợp một số dịch vụ hỗ trợ:

Email SMTP: gửi thông báo lịch hẹn, thông báo phản hồi câu hỏi từ luật sư.

Cloud Storage (S3 / Firebase): lưu trữ tài liệu pháp lý dung lượng lớn và đảm bảo an toàn.

- Tầng dữ liệu (Data Tier)

Chức năng: Lưu trữ toàn bộ thông tin hồ sơ vụ án, tài liệu đính kèm, thông tin người tham gia, lịch hẹn, câu hỏi và các thay đổi trong hệ thống.

Công nghệ: Hệ thống sử dụng MySQL, phù hợp cho dữ liệu dạng quan hệ, dễ mở rộng và tối ưu khi truy vấn số lượng lớn hồ sơ pháp lý.

3.5.2. Cách hoạt động của hệ thống

- Người dùng thao tác trên giao diện

Luật sư xem danh sách hồ sơ, tài liệu

Nhân viên tạo vụ án mới, cập nhật thông tin

Khách hàng gửi câu hỏi hoặc đặt lịch hẹn

Frontend gửi yêu cầu đến Backend

Các thao tác được gửi đi dưới dạng các HTTP Request như GET (lấy dữ liệu), POST (tạo mới), PUT (cập nhật), DELETE (xóa).

Backend xử lý yêu cầu

Controller tiếp nhận và kiểm tra dữ liệu

Service thực hiện logic nghiệp vụ

Repository truy xuất hoặc cập nhật dữ liệu trong MySQL

Gọi dịch vụ ngoài nếu cần (Email, lưu trữ tài liệu...)

Backend trả kết quả lại cho Frontend

Kết quả được gửi trả về dạng JSON.

- Frontend cập nhật giao diện

Người dùng sẽ thấy thay đổi theo thời gian thực (ví dụ: hồ sơ mới xuất hiện, lịch hẹn chuyển sang trạng thái “Đã xác nhận”...).

3.5.3. Yêu cầu về cài đặt phần cứng

Hệ thống được triển khai trên nền tảng cloud hosting để đảm bảo khả năng truy cập từ xa, hỗ trợ nhiều người dùng và đảm bảo tính bảo mật.

Cấu hình máy chủ đề xuất:

- CPU: 2 nhân xử lý
- RAM: 4GB
- Lưu trữ: 150-250GB SSD
- Bảo mật: SSL, chống DDoS, tường lửa web ứng dụng

Cấu hình này đáp ứng tốt cho số lượng hồ sơ pháp lý trung bình, đồng thời hỗ trợ tải lên tài liệu dung lượng lớn mà không ảnh hưởng đến hiệu năng.

Ngoài ra, nhóm phát triển sử dụng các máy tính cấu hình trung bình (RAM $\geq$ 8GB) để lập trình, kiểm thử và vận hành thử nghiệm.

3.5.4. Đào tạo, hướng dẫn người dùng sử dụng

3.5.4.1. Mục tiêu đào tạo

Giúp nhân viên và luật sư nắm rõ quy trình sử dụng hệ thống quản lý hồ sơ.

Đảm bảo người dùng hiểu chức năng xem - cập nhật hồ sơ, tải lên tài liệu, phản hồi câu hỏi và xử lý lịch hẹn.

Đảm bảo hệ thống được vận hành chính xác, hạn chế sai sót trong nhập liệu và quản lý.

3.5.4.2. Phương pháp đào tạo

- Đối với quản trị viên và luật sư

+ *Hướng dẫn trực tiếp kết hợp thực hành:*

Nhân viên kỹ thuật hướng dẫn chi tiết thao tác như tạo vụ án, phân công luật sư, xử lý tệp tài liệu.

+ *Buổi demo hệ thống:*

Cho phép người dùng trải nghiệm các tình huống giả lập như tiếp nhận khách hàng, cập nhật tiến độ hoặc xem tài liệu.

+ *Hỗ trợ sau đào tạo:*

Cung cấp tài liệu PDF, video hướng dẫn và nhóm hỗ trợ nội bộ để giải đáp các thắc mắc phát sinh.

- Đối với khách hàng sử dụng cổng thông tin

- + Tài liệu và video hướng dẫn cơ bản:

Đăng ký tài khoản, gửi câu hỏi, đặt lịch hẹn, xem phản hồi.

- + Hướng dẫn trực tuyến trên website:

Xuất bản mục FAQ và các video ngắn giải thích thao tác.

KẾT LUẬN

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích và thiết kế, đề tài ***“Phân tích và thiết kế website hỗ trợ quản lý hồ sơ pháp lý tại Công ty Luật TNHH Quốc tế Bình An”*** đã hoàn thành được những mục tiêu cốt lõi đặt ra. Hệ thống được xây dựng đã góp phần giải quyết những tồn tại trong công tác quản lý hồ sơ và tương tác khách hàng, giúp doanh nghiệp từng bước chuyển đổi từ hình thức quản lý thủ công sang nền tảng số hóa chuyên nghiệp, hiện đại và dễ vận hành. Website được phân tích, mô hình hóa và thiết kế đầy đủ các chức năng chính như quản lý hồ sơ vụ việc, thông tin khách hàng, lịch hẹn, câu hỏi - phản hồi, cùng các yêu cầu phi chức năng về bảo mật, hiệu năng và khả năng mở rộng. Bên cạnh đó, việc xây dựng các sơ đồ IFD, CD, BFD, DFD và mô hình cơ sở dữ liệu đã tạo nền tảng vững chắc cho quá trình phát triển phần mềm trong thực tế. Giao diện người dùng được thiết kế thân thiện, trực quan, thuận tiện cho cả luật sư và nhân viên hành chính, giúp nâng cao hiệu quả làm việc, giảm thiểu sai sót và tăng tính chuyên nghiệp trong quy trình quản lý pháp lý của công ty.

Tuy nhiên, đề tài vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Do phạm vi và thời gian thực hiện có giới hạn, hệ thống hiện mới dừng ở mức mô hình và thử nghiệm các chức năng cơ bản, chưa tích hợp đầy đủ những tính năng nâng cao như thống kê, báo cáo tự động hay lưu trữ hồ sơ điện tử có chữ ký số. Giao diện còn mang tính đơn giản, cần được tối ưu thêm về mặt trải nghiệm người dùng, đặc biệt trên các thiết bị di động. Quá trình kiểm thử với người dùng thực tế vẫn chưa được triển khai rộng rãi nên các phản hồi từ nhiều nhóm đối tượng sử dụng còn hạn chế. Ngoài ra, hệ thống cũng cần bổ sung cơ chế sao lưu dữ liệu tự động và phân quyền chi tiết hơn để đảm bảo an toàn thông tin và tính bảo mật cao nhất cho dữ liệu khách hàng.

Trong thời gian tới, hệ thống có thể được tiếp tục phát triển theo nhiều hướng mở rộng nhằm hoàn thiện và nâng cao hơn nữa hiệu quả ứng dụng. Cụ thể, cần tích hợp các chức năng như tải lên và quản lý hồ sơ pháp lý điện tử, bổ sung chatbot tư vấn pháp luật thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển module thống kê - báo cáo hiệu suất làm việc, cũng như triển khai phiên bản di động giúp luật sư và khách hàng có thể truy cập nhanh chóng mọi lúc, mọi nơi. Đồng thời, việc mở rộng khả năng tương tác với khách hàng qua email hoặc SMS thông báo tự động sẽ giúp tăng tính chuyên nghiệp và giảm thiểu sai sót trong liên hệ.

Tổng thể, đề tài không chỉ mang ý nghĩa thực tiễn đối với hoạt động của Công ty Luật TNHH Quốc tế Bình An mà còn là cơ hội giúp em vận dụng toàn diện

kiến thức về phân tích, thiết kế hệ thống thông tin và phát triển phần mềm vào một tình huống nghiệp vụ cụ thể. Kết quả đạt được thể hiện rõ khả năng ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực pháp lý, đồng thời mở ra hướng đi mới cho việc xây dựng các hệ thống quản lý thông tin pháp luật hiện đại, an toàn và hiệu quả hơn trong tương lai.

Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Công ty Luật TNHH Quốc tế Bình An đã tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực tập, giúp em có cơ hội tiếp cận thực tế và vận dụng kiến thức chuyên ngành vào công việc cụ thể. Em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Trần Quang Yên, người thầy đã luôn tận tình chỉ bảo, định hướng và đồng hành cùng em trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp này. Sự hướng dẫn và động viên của thầy là nguồn động lực to lớn giúp em hoàn thành tốt đề tài này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Connolly, T., & Begg, C. (2020). *Database systems: A practical approach to design, implementation and management* (6th ed.). Pearson.
2. Draw.io Team. (2023). *Draw.io user manual: Diagramming for system design*. diagrams.net Documentation.
3. Figma Community. (2024). *Design system and prototyping handbook*. Figma Inc.
4. Figma Inc. (2024). *Design system and prototyping guide*.
5. Flanagan, D. (2020). *JavaScript: The definitive guide* (7th ed.). O'Reilly Media.
6. Fowler, M. (2003). *UML distilled: A brief guide to the standard object modeling language* (3rd ed.). Addison-Wesley.
7. Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý. (n.d.). Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
8. Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2019). *Systems analysis and design* (10th ed.). Pearson.
9. Kỹ nghệ phần mềm. (n.d.). NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
10. McConnell, S. (2004). *Code complete: A practical handbook of software construction* (2nd ed.). Microsoft Press.
11. Mozilla Developer Network. (2024). *HTML, CSS and JavaScript web standards*.
12. MySQL Documentation. (2023). *MySQL 8.0 developer reference manual*. Oracle Corporation.
13. Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database system concepts* (7th ed.). McGraw-Hill.
14. Sommerville, I. (2020). *Software engineering* (10th ed.). Pearson Education.
15. Spring Boot Team. (2024). *Spring Boot 3.0 reference guide*.
16. Trần Thị Song Minh. (2019). *Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin*. NXB Đại học Kinh tế Quốc dân.